

132회 동기회 (PEPE)

133회 정보관리기술사 해설지

2024.5.18



저작권 : Chat GPT 4.0으로 만든 그림입니다.

132회 PEPE 동기회 감사의 글

132 회 동기회는 133 회 정보관리기술사 기출 풀이집을 통해 감사의 인사를 올립니다.

132 회 동기회 명칭은 “PEPE” 입니다.

“PEPE”는 ‘기술사(PE)와 기술사의 만남’을 의미하며, IT 분야를 선도하는 전문 기술사 모임을 상징합니다. 또한, 요즘 밈으로 유명한 ‘페페’를 모티브로 하여 친숙함과 유머를 더한 이름입니다.

저희는 기술사로서의 전문성과 함께, 친근하고 유쾌한 소통을 지향하고 있습니다.

132 회 동기회 “PEPE” 구성원 모두 기술사 준비 과정에서 수많은 어려움을 극복하며 여기까지 올 수 있었던 것은 선배 기술사님들의 아낌없는 조언과 지지가 있었기 때문입니다.

이에 저희 “PEPE”는 그 감사한 마음을 담아 133 회 정보관리기술사 풀이집을 집필하게 되었습니다.

이 풀이집이 예비 기술사님들에게 유익한 지침서가 되기를 바라며, 선배 기술사님들께는 진심으로 감사의 말씀을 전합니다.

정성껏 풀이집을 작성해 주신 “PEPE” 기술사님들 모두에게 감사드리며, 특히 풀이집 작성을 총괄해주신 학술위원장 장윤호 기술사님에게 진심으로 감사드립니다.

앞으로도 “PEPE”는 선배님들의 가르침을 이어받아 후배 양성과 기술 발전에 힘쓸 것을 약속드리며, 이 글을 읽으시는 모든 분들께 건강과 행운이 함께하길 기원합니다.

132 회 동기회 “PEPE” 회장 박교익 올림

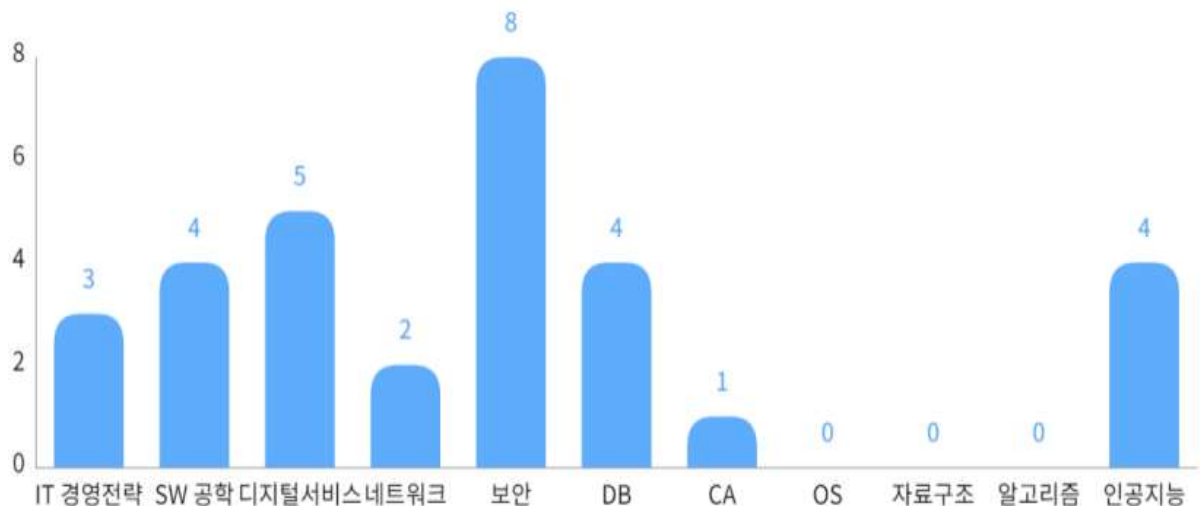
[133회 출제분석]

정보관리기술사 133회는 2024년 5월 18일 시행되었습니다.

132회에서 법 / 표준이 많이 출제된 것에 비해서 133회는 보안분야가 많이 출제되었고 현재 트렌드인 AI분야 역시 많이 출제되었습니다.

133회 시험의 특징은 전반적 사회이슈가 많이 반영되었습니다. 선거이슈를 반영한 Deep fake, Hallucination에 대한 AI 신뢰성문제, DR센터의 중요성을 강조한 BCP, Hybe사태를 반영한 포렌식문제, 플랫폼 이슈에 따른 Super App이 대표적인 출제문제입니다.

각 분야별로 살펴보면 IT경영전략은 고전적 방법이지만 출제되지 않았던 SWOT분석이 출제 되었고 SW공학은 테스트 부분의 토픽이 추가되었습니다. 디지털 서비스는 새로운 기술보다 전반적 트렌드를 맞춘 문제가 출제되었습니다. 네트워크 분야는 기존에 비해 2문제가 나왔고 최근 이슈를 반영한 5G영역이 나왔습니다. 보안, DB는 기존보다 많이 출제되었습니다. 인공지능은 선거 이슈를 반영한 Deep fake, AI의 신뢰성 문제가 출제되었습니다.



각 도메인 별 문제 분포

133회 국가기술자격 기술사 1교시

제 1교시(시험시간: 100분)

분야	정보통신	자격종목		수검번호		성명	
----	------	------	--	------	--	----	--

※ 다음 문제 중 10문제를 선택하여 설명 하십시오. (각 10점)

1. REST API(REpresentational State Transfer Application Programming Interface)에 대하여 설명하십시오.
2. 소프트웨어 테스트 유형 중 뮤테이션 테스트(Mutation Test)에 대하여 설명하십시오.
3. NoSQL 유형과 모델링 절차를 설명하십시오.
4. 전자봉투생성절차와개봉절차를 설명하십시오.
5. 동형암호(Homomorphic Encryption)의 동작원리와 유형을 설명하십시오.
6. 기술수용모델(Technology Acceptance Model: TAM)의 개념과 주요 구성요소에 대하여 설명하십시오.
7. 데이터모델링에서 CRUD 매트릭스(Matrix)를 사용하는 목적과 이를 표현하는 방법에 대하여 설명하십시오.
8. 인공지능 신뢰성의 개념과 핵심 속성에 대하여 설명하십시오.
9. BCP(Business Continuity Planning) 수립 시의 주요 지표와 DRS(Disaster Recovery System) 구축 시의 핵심 고려사항에 대하여 설명하십시오.
10. 딥페이크(Deepfake)에 대하여 설명하십시오.
11. 소프트웨어 유지보수 향상 및 비용절감을 위한 3R 을 설명하십시오.

12. 쿠버네티스(Kubernetes)

13. TCP 프로토콜의 3-way handshake 와 4-way handshake 를 설명하시오.

01	REST API(REpresentational State Transfer Application Programming Interface)		
문제	REST API(REpresentational State Transfer Application Programming Interface)		
도메인	소프트웨어 공학	난이도	중(상/중/하)
키워드			
출제배경	OpenAPI 의 활용 증가에 따라 가장 많이 사용되는 통신 방법인 REST API에 대한 숙지 필요		
참고문헌	ITPE기술사회 자료 / KPC 기술사회 자료		
해설자	이해나기술사(132회 정보관리기술사 / haena.lee.0619@gmail.com)		

I. API 확장의 기반, REST API의 정의

가. 정의

자원의 이름을 구분하여 자원의 상태를 주고 받는 HTTP 기반 무상태 통신 규약

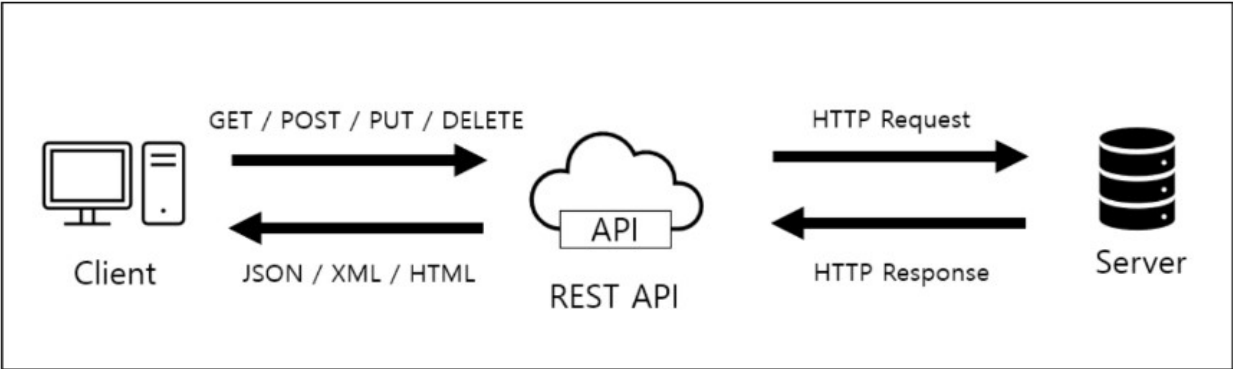
나. 특징

핵심 요소	주요 설명
Stateless	무상태성으로 요청 상태 정보를 보유하지 않아 독립적인 처리 가능
HTTP 기반	HTTP 기반 통신으로 다양한 메소드 지원하며 구현 및 다양한 분야 확장에 용이

- REST API는 자원기반 구조로서, 자원/행위/표현을 통해 클라이언트-서버 간 통신

II. REST API의 동작원리 및 구성요소

가. REST API의 동작 원리



- 요청한 HTTP 메소드와 자원을 식별하여 서버의 동작 결정 후 다양한 포맷으로 응답

나. REST API의 구성요소

구분	구성요소	상세설명
자원	URI	URI로 자원을 구분
행위	GET	기존 자원에 대한 정보 조회
	POST	신규 자원의 생성
	PUT	기존 자원 정보 수정
	DELETE	기존 자원의 삭제
표현	JSON, XML, HTML	다양한 포맷으로 자원의 정보 전송하는 방식

- REST API의 설계 법칙을 기반으로 생성된 API를 RESTful API로 정의

Ⅲ. RESTful API의 예시

GET	/users/1234	ID 1234 User의 정보 조회
POST	/users	신규 User 정보 생성
PUT	/users/1234	ID 1234 User의 정보 수정
DELETE	/users/1234	ID 1234 User의 정보 삭제

- RESTful API로 높은 유지보수성과 확장성, 가독성을 확보할 수 있으며, 활성화된 API 생태계 구축 가능

“끝”

02	뮤테이션 테스트(Mutation Test)		
문제	소프트웨어 테스트 유형 중 뮤테이션 테스트(Mutation Test)에 대하여 설명하시오.		
도메인	소프트웨어공학	난이도	중(상/중/하)
키워드	뮤턴트,원본프로그램 수정,테스트 데이터 신뢰성 평가		
출제배경	테스트 케이스 신뢰성 평가를 위한 테스트 기법 확인		
참고문헌	아이리포기술사회 자료,Big&Up서브노트,지식덤프		
해설자	윤정아 기술사(132회 정보관리기술사 / jayoon2024@gmail.com)		

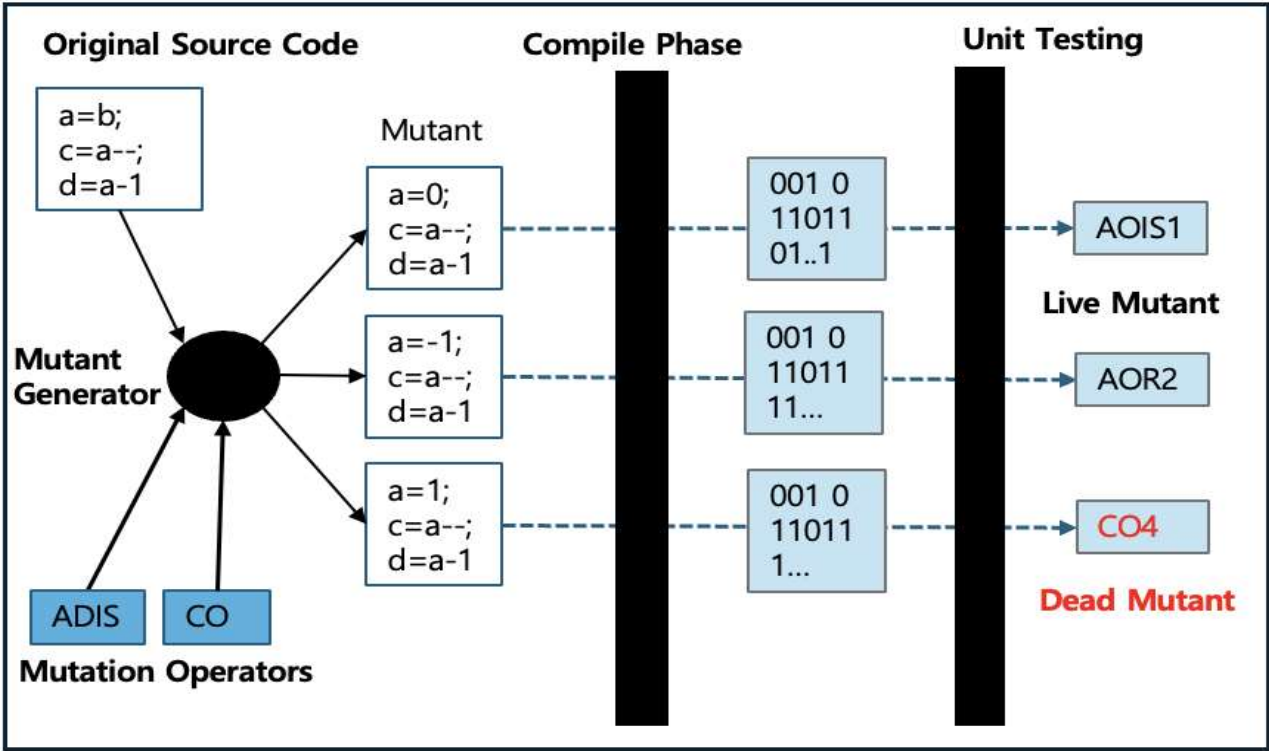
I.테스트 케이스 적합성 평가 기법,뮤테이션 테스트의 개요

개념	의도적으로 프로그램 소스를 변경시켜 결함을 생성하고,의도된 결함까지 구별해낼 수 있도록 테스트 데이터의 효과성을 검증하는 테스트 기법
특징	1) 일반적으로 작은 결함까지도 발견하여 테스트한 결과에 신뢰감 부여시 수행 2)테스트 케이스 작성에 지나친 노력 필요,자동화 도구 없음

- 프로그램의 소스코드를 약간 변경하여 의도적으로 오류가 있는 프로그램 버전을 만들어 테스트함

II.뮤테이션 테스트의 수행 매커니즘 및 절차 설명

가.뮤테이션 테스트의 수행 매커니즘



- Mutation score = Dead mutant / Total mutant 는 높게 측정될수록 좋음

나.뮤테이션 테스트 절차

순서	절차	설명
1단계	뮤턴트 생성	원본 프로그램(P)에 뮤턴트 연산자 삽입(M)하여 뮤턴트 생성
2단계	오류 수정	원본 프로그램에서 테스트 케이스(T)를 실행하여 오류 검출시 원본 오류 수정
3단계	뮤턴트 재생성	수정된 원본 프로그램(P)에 대해 뮤턴트재생성하여 테스트
4단계	재수행 반복	Kill Mutant 가 아닌 상태인 경우 분석하여 동등 뮤턴트(Equivalent Mutant)를 마크,제외하고 테스트 재수행

- 뮤턴트(M)에 대해 원본 프로그램(P)과 다른 결과값의 테스트 케이스(T)가 존재시 Kill Mutant 상태가 되며, Dead Mutant의 개수에 포함이 됨

Ⅲ.뮤테이션 테스트 사례

```
Int foo(int x, y) {
    return(x-y);
}
```

원본 소스 코드
이 부분은 변형시킴

M1:

```
Int foo(int x, y) {
    return(x+y);
}
```

M2:

```
Int foo(int x, y) {
    return(x-0);
}
```

M3:

```
Int foo(int x, y) {
    return(0+y);
}
```

$T = \{ t1: \langle x=1, y=0 \rangle, t2: \langle x=-1, y=0 \rangle \}$

Test (t)	foo(t)	M1(t)	M2(t)	M3(t)
t1	1	1	1	0
t2	-1	-1	-1	0
		Live	Live	Killed

$T' = T \cup \{ t3: \langle x=1, y=1 \rangle \} ?$

- 뮤테이션점수 $MS(P,T) = \text{Number of Dead M} / (\text{Number of Mutant} - \text{Number of equivalent Mutant})$

- t3의경우는 $foo(t)=0$, $M1(t)=2$, $M2(t)=1$ 로모두다른결과를나타냄

- 즉 M1, M2의뮤턴트가동등뮤턴트가아님을알수있음

- T3의테스트케이스의점수가가장높음

- $M(P,T1) = 1/3$, $M(P,T2) = 1/3$, $M(P,T3) = 3/(3-0)$

- 뮤턴트 테스트를 수행하여 테스트 케이스의 적합성을 판단하고,테스트 결과의 신뢰성을 확보함

“끝”

03	NoSQL		
문제	NoSQL 유형과 모델링 절차를 설명하시오.		
도메인	데이터베이스	난이도	하(상/중/하)
키워드	Key-value, 도큐먼트, 컬럼, 그래프 기반		
출제배경	빅데이터 기반 데이터베이스 기술 확인		
참고문헌	ITPE기술사회 자료 / 아이리포기술사회 자료		
해설자	김홍수 기술사(132회 정보관리기술사 / huzie1@nate.com)		

I. 빅데이터 기반 데이터베이스 NoSQL 정의

가. 정의

- RDBMS 한계를 벗어나, 고용량의 비정형 데이터를 효율적으로 처리할 수 있는 구조와 유연성을 가진 분산 DBMS

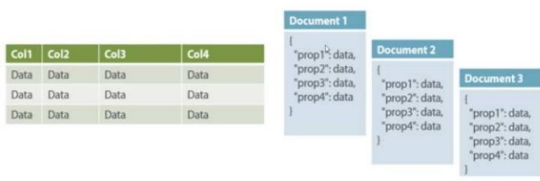
나. 특징

항목	설명
schema-less	데이터 구조를 미리 정하지 않아도 되는 유연함
분산저장	수평적 확장 지원으로 대량의 데이터와 부하를 처리

- 데이터의 저장 구조에 따라 여러 유형의 NoSQL이 존재

II. NoSQL 유형과 모델링 절차

가. NoSQL 유형

유형	구조	설명
Document 기반		- 문서 형태로 저장되는 데이터베이스 - 데이터 집합이 문서임 - 지원 구조 : XML, JSON - (사례) 몽고 DB, CouchDB
Column 기반		- Google 의 BigTable paper 를 기반으로 한 Column 에서 작동 - 컬럼명을 Columns 속성에 데이터로 저장하고, Value 속성에는 해당 컬럼의 값을 저장 - 유연성 극대화 - 조인의 어려움 - (사례) HBase, Cassandra

Key-value	<table><tr><th>Key</th><th>Value</th></tr><tr><td>Name</td><td>Joe Bloggs</td></tr><tr><td>Age</td><td>42</td></tr><tr><td>Occupation</td><td>Stunt Double</td></tr><tr><td>Height</td><td>175cm</td></tr><tr><td>Weight</td><td>77kg</td></tr></table>	Key	Value	Name	Joe Bloggs	Age	42	Occupation	Stunt Double	Height	175cm	Weight	77kg	- 간단한 해시테이블구조 - 키를 통해 데이터 집합을 빠르게 검색 - 데이터 집합 내 개별 정보의 조회불가 - (사례) Redis, 아마존 Dynamo
Key	Value													
Name	Joe Bloggs													
Age	42													
Occupation	Stunt Double													
Height	175cm													
Weight	77kg													
Graph기반	Node: 동그라미(Entities), Edge: relations	- 그래프로 데이터를 표현 - RO체(Vertex)와 연결(Edge) 기반 - 시맨틱웹과온톨로지 분야 활용 - (사례) Neo4J, AllegroGraph												

- 저장할 데이터 구조(테이블) 설계 후, NoSQL(데이터베이스) 설계진행

나. NoSQL 모델링절차

구분	절차	설명
데이터 모델링	도메인 모델 파악	저장대상 도메인을 파악. 개체식별과관계등을 분석하고 ERD를 그려서 도식화
	쿼리결과 디자인	"도메인 모델"을 기반으로 애플리케이션에 의해서 쿼리 되는 결과값을 정하여 데이터 출력 내용 기반으로 디자인.
	패턴을 이용한 데이터 모델링	Put/Get으로만 데이터를 가지고 올 수 있는 형태로 데이터 모델, NoSQL내의 테이블로 재정의.
NoSQL 모델링	기능 최적화	RDBMS의 Index와 같은 이 개념을 NoSQL에서 'Secondary Index'을 이용하여 기능의 최적화
	후보 NoSQL 을 선정 및 테스트	NoSQL에 대한 구조 및 특성을 분석한 후에 실제로 부하테스트, 안정성, 확장성 테스트를 거친 후에 가장 적절한 솔루션을 선택.
	선정된 NoSQL 의 데이터 모델 최적화 및 하드웨어 디자인	선정된 NoSQL을 기반으로 그에 적합한 데이터 모델 최적화 후 이에 맞는 어플리케이션 인터페이스 설계와 구동시킬 하드웨어 디자인을 실시

- 데이터 구조 설계 후, NoSQL 설계를 진행, 효율적인 시스템 위해 모델 구조, 성능 측면 고려 필요

Ⅲ. RDB와 NoSQL비교

항목	RDB	NoSQL
데이터	정형데이터	비정형데이터
CAP유형	CA충족	CP, AP충족
특성	ACID	BASE

- RDBMS의 ACID 특성을 유지하면서 NoSQL의 성능과 확장성을 제공하는 NewSQL도 존재

“끝”

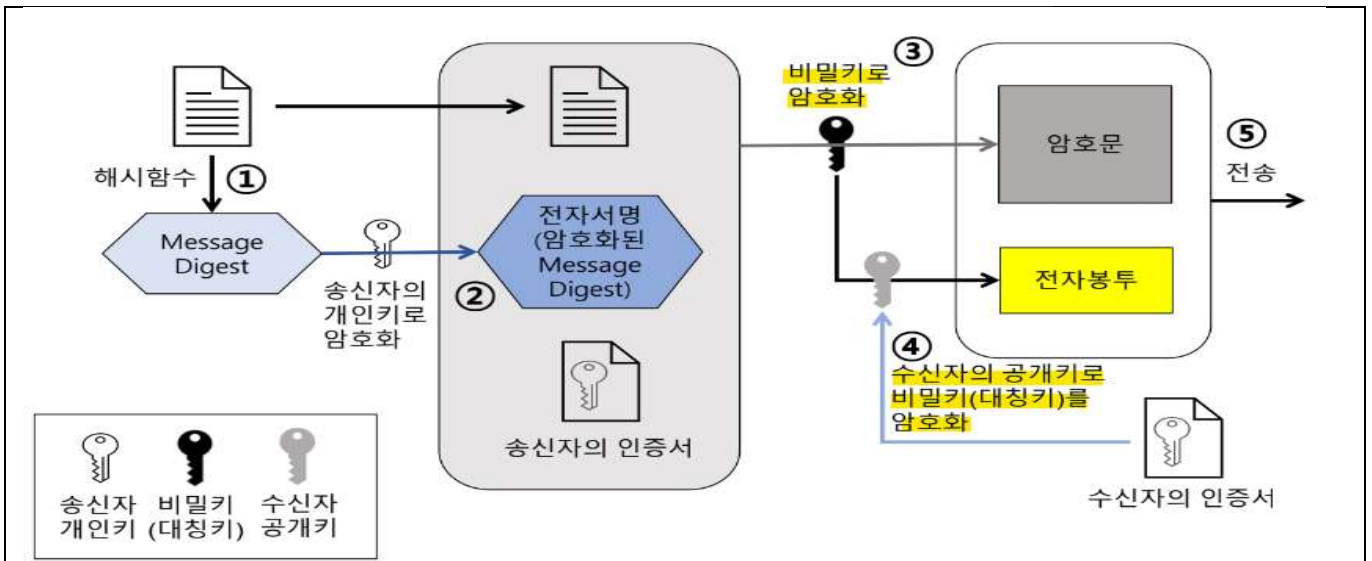
04	전자봉투		
문제	전자봉투생성절차와개봉절차를설명하시오.		
도메인	정보보안	난이도	하(상/중/하)
키워드	전자서명, 공개키, 비밀키, Hash, 기밀성		
출제배경	전자상거래에서 안전성 보장하기 위한 기술		
참고문헌	ITPE기술사회 자료 / 라이지움기술사회 자료/도리의 디지털 라이프		
해설자	이지은 기술사(132회 정보관리기술사 / (pe.leejee@gmail.com)		

I. 전자문서의 안전한 전달 기법, 전자봉투 개요

정의	- 메시지를 암호화 한 Key를 수신자의 공개키로 암호화하여 전송함으로써 기밀성 보장하는 암호화 기술		
특징	- 기밀성	- 승인된 사용자만 메시지 복호화 가능	
	- 전자서명	- 무결성 및 부인방지 지원	
	- 대칭키	- 비밀키를 수신자의 공개키로 암호화	

II. 전자봉투생성절차와개봉절차

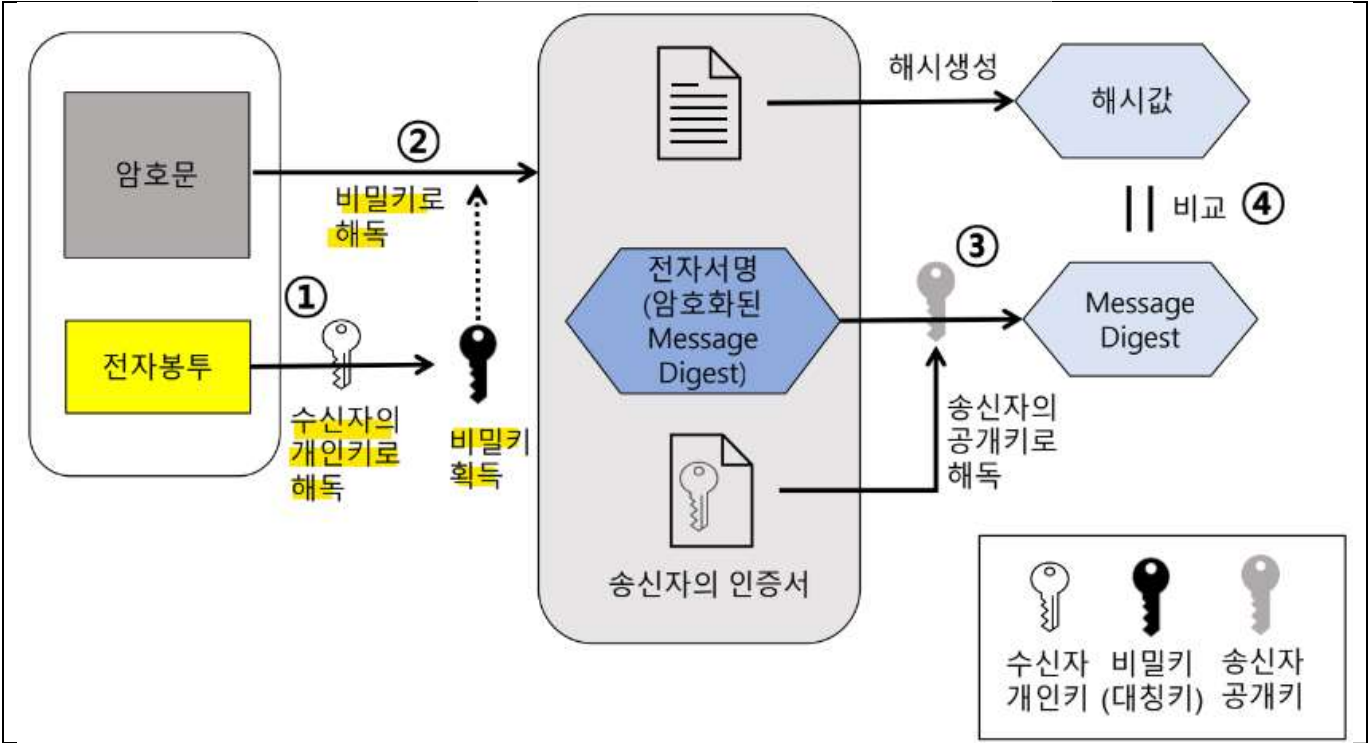
가.전자봉투생성절차 설명



단계	절차	설명
1단계	Message Digest 생성	- 메시지를 해시함수 사용하여 일정한 길이의 MD생성
2단계	전자서명 생성	- 송신자의 개인키를 이용하여 MD 암호화하여 전자서명 생성
3단계	비밀키로 암호화	-비밀키(대칭키)를 사용하여 메시지, 전자서명, 인증서를 암호화
4단계	전자봉투 생성(Key 암호화)	-수신자의 공개키로 비밀키를 암호화하여 전자봉투 생성
5단계	전송	- 암호문과 전자봉투 전송

- 수신자의 공개키로 비밀키를 암호화한 전자봉투를 전송

나.전자봉투개봉절차



단계	절차	설명
1단계	전자봉투복호화	- 전달받은 전자봉투를 수신자의 개인키로 복호화하여 비밀키 획득
2단계	암호문복호화	- 비밀키를 이용하여 암호문 복호화하여 Message, 전자서명, 인증서 획득
3단계	전자서명복호화	- 한 송신자 인증서로 전자서명 복호화하여 MD 획득
4단계	무결성 검증	- 메시지 해시값과 MD 비교하여 무결성 검증

- 수신자의 개인키로 전자봉투를복호화하여 암호문 복호화 할 수 있는 비밀키 획득.

Ⅲ. 전자봉투 생성 시 사용되는 기술

기술	설명	알고리즘
해시함수	- 단방향성, 충돌회피성 특징 활용하여, 고정길이의 Message Digest를 출력하는 단방향 암호 알고리즘	MAS, MDC, SHA-256
대칭키 암호화 (비밀키)	- 동일한 키(비밀키)를 이용하여 암호,복호화시 사용하는 암호화 방식	DES, ARIA, SEED
비대칭키 암호화 (공개키)	- 공개키, 비밀키를 이용하여, 암호,복호화시 다른 키를 사용하는 암호화 방식	RSA, 디피헬만

- 전자봉투를 활용한 전자서명 기술은 SSL 보안 인증서, 공인인증서, 전자상거래를 위한 이중서명 등 사용됨

“끝”

05	동형암호		
문제	동형암호(Homomorphic Encryption)의 동작원리와 유형을 설명하시오.		
도메인	정보보안	난이도	중(상/중/하)
키워드	서킷프라이버시, 동형성, 격자기반, 부분동형, 준동형, 완전동형		
출제배경	4세대 암호화 기술 확인		
참고문헌	ITPE기술사회 자료 / KPC 기술사회 자료		
해설자	구자용 기술사(132회 정보관리기술사 / digi2004@naver.com)		

I. 프라이버시 보호 암호화, 동형암호의 정의

가. 정의

- 복호화시 데이터 유출 방지 위해 암호화된 상태에서 데이터 연산이 가능한 암호화 기술

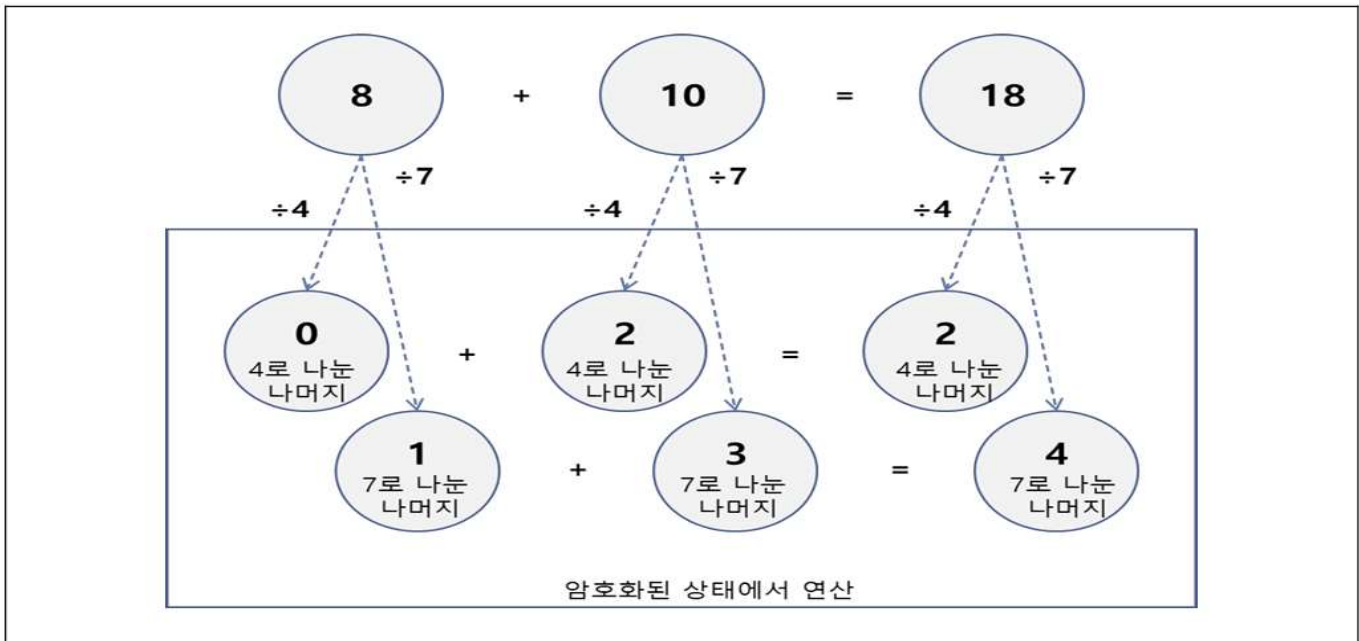
나. 특징

핵심 요소	주요 설명
서킷 프라이버시	연산 진행 시 연산에 대한 정보를 알지 못하는 성질
다중 도약 동형성	생성된 암호문이 다른 동형 연산의 입력으로 사용이 가능한 성질

- 동형암호는 암호데이터의 복호화 없는 연산 처리로 데이터 유출 방지

II. 동형암호의 동작원리 및 유형

가. 동형암호의 동작 원리



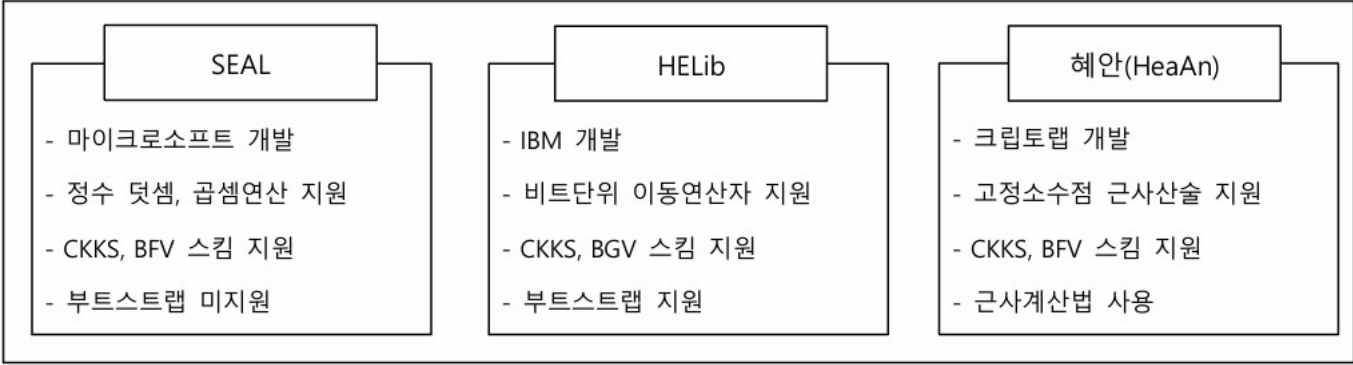
- 평문의 연산 결과 값과 암호화된 상태에서의 연산 결과 값이 동일하며 지원하는 연산 기준 및 횟수 제한에 따라 3가지 유형 존재

나.동형암호의 유형

유형	상세 특징	설명
부분동형(PHE)	한가지 연산만 허용	무제한의시간동안 지원
	덧셈 또는 곱셈	곱셈동형암호, 덧셈동형암호
준동형(SHE)	연산횟수제한	덧셈과 곱셈 연산 허용
	빠른연산속도	잡음으로 인한 연산횟수 제한
완전동형(FHE)	종류/횟수 무제한	다양한 연산, 처리속도 개선필요
	부트스트래핑	스퀴싱, 근사값 계산 이용

- 동형암호 기술은 IBM, MS, 서울대학교 등 오픈소스Lib활용 SW개발 진행中

Ⅲ.동형암호 주요 SW개발 현황



- 처리속도 향상위해 '23년 9월 ETRI는 완전동형암호 HW 연산가속칩 기술 개발

“끝”

06	기술수용모델(Technology Acceptance Model, TAM)		
문제	기술수용모델(Technology Acceptance Model, TAM)의 개념과 주요구성요소에 대하여 설명하시오.		
도메인	IT경영	난이도	중(상/중/하)
키워드	외부요인, 지각된 유용성, 지각된 용이성, 이용태도, 행동의도, 행동, 확장된 기술수용모델(TAM2), 포괄적 기술수용모델(TAM3)		
출제배경	IT 기술의 수용과정을 설명하기 위한 모델로 기술수용모델(TAM)이 대표적으로 활용됨		
참고문헌	https://brunch.co.kr/@linecard/702		
해설자	송희창 기술사 (132회 정보관리기술사/ over0252@gmail.com)		

I. 기술 수용 의도와 실제 사용 행동 예측을 위한 기술수용모델 개요

가.기술수용모델(TAM)의 정의

- 사용자가 새로운 기술이나 시스템을 수용하고 사용하는 이유를 설명하기 위해 개발된 이론적 모델

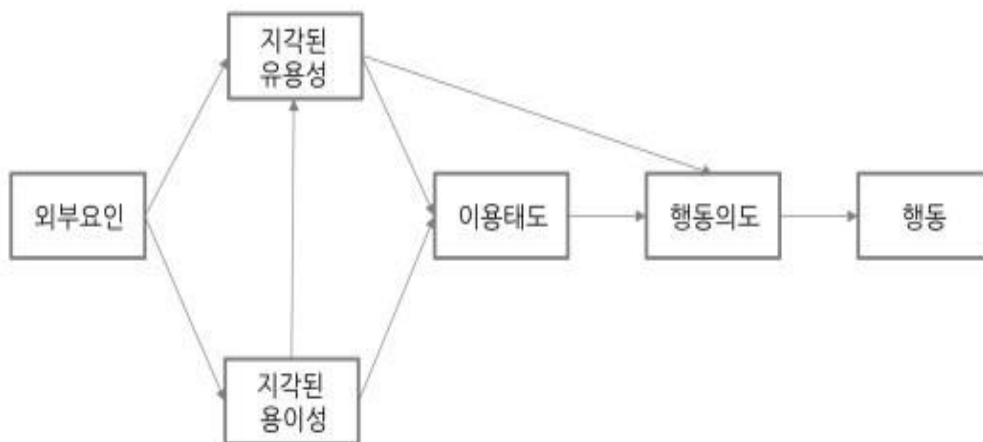
나.기술수용모델(TAM)의 주요 특징

특징	설명
이론적 행위 모델 기반	Ajzen, Fishbien의 이론적 행위 모델(Theory of Reasoned Action, TRA) 기반 개인의 행동이 의도에 의해 결정, 의도는 규범에 영향을 받음
두 변수 중심 구성	지각된 유용성과 지각된 용이성이라는 두 가지 주요 변수 중심 구성
확장 가능성	다양한 외부 변수를 추가하여 확장, 적응성을 높일 수 있음

- TAM은 HW, SW 등 다양한 기술 수용 연구에서 사용자 수용 여부를 예측하고 이해하는 데 사용

II. 기술수용모델(TAM)의 구성도 및 구성요소

가.기술수용모델(TAM) 구성도



- 지각된 유용성과 용이성을 기반으로 형성된 태도는 개인의 행동에 대한 신념과 감정을 나타내며, 직접적으로 행동의도에 영향을 주게 됨

나. 기술수용모델(TAM)의 구성요소

유형	구성요소	설명
외부 변수	외부 요인(External Variables)	사용자 경험, 시스템 특성, 조직적 지원 등 기술 수용에 영향을 미치는 다양한 외부 요인
핵심 변수	지각된 유용성(U) (Perceived Usefulness, PU)	개인이 특정 시스템을 사용할 때 직무 향상에 도움을 주는 정도
	지각된 용이성(E) (Perceived Ease of Use, PEOU)	개인이 특정 시스템을 이용하는 데 특별한 어려움이 없을 것이라고 보는 태도
사용자 변수	이용태도(A) (Attitude toward Using, ATU)	사용자가 기술을 사용하는 것에 대해 가지는 긍정적 또는 부정적 감정
	행동의도(BI) (Behavioral Intention of Use, BI)	사용자가 특정 기술을 사용할 의향
결과	행동(Actual System Use)	사용자가 기술을 실제로 사용하는 행동

- 기술수용모델을 정보기술 수용에 더 적합하도록 발전시킨 TAM2, TAM3 모델이 존재

Ⅲ. 기술수용모델(TAM)의 발전, 확장된 기술수용모델(TAM2)와 포괄적 기술수용모델(TAM3)

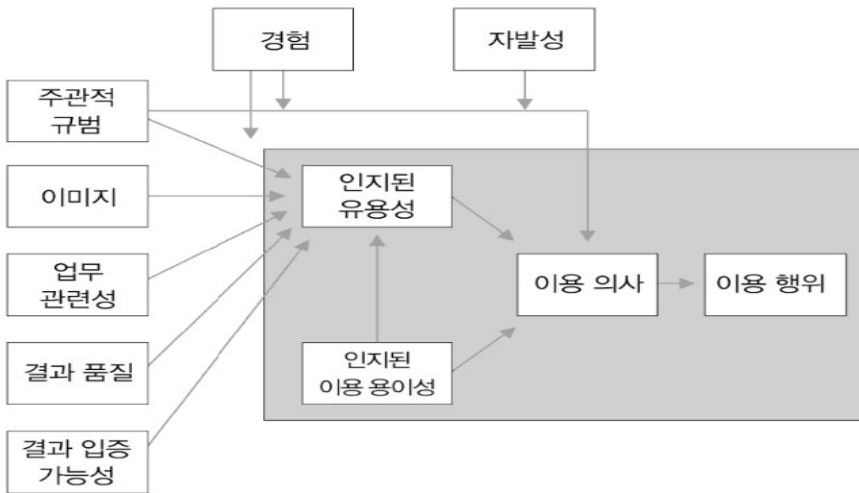
구분	기술수용모델(TAM)	확장된 기술수용모델(TAM2)	포괄적 기술수용모델(TAM3)
기본 구성 요소	지각된 유용성, 지각된 용이성, 이용태도, 행동의도	TAM +외부요인 5개, 조절변수 2개 추가, 이용태도 제외	TAM2 + 인지된 용이성 결정 6가지 외부요인 구체화
목적	사용자의 기술 수용 의도와 실제 사용 행동 예측	기존 TAM에 정보기술 수용 과정 외부요인 포함	정보기술에 대한 조직 구성원 의사결정 통합 모델 제시
적용 범위	정보시스템, SW, HW	모바일 앱 등으로 확장	다양한 환경 포괄적 적용
외부 변수	외부요인	주관적 규범, 이미지, 업무 관련성, 결과 품질, 결과 입증 가능성	TAM2 + 컴퓨터 자기효능감, 외부지원 인식, 컴퓨터 불안, 컴퓨터 유의성, 인지된 즐거움, 객관적인 이용 용이성

- 기술수용모델(TAM)은 이외에도 UTAUT 등의 모형으로 확대, 발전되고 있으며 정보기술의 발전과 함께 기술 수용과 관련한 연구에서 가장 많이 인용되고 있는 모델임.

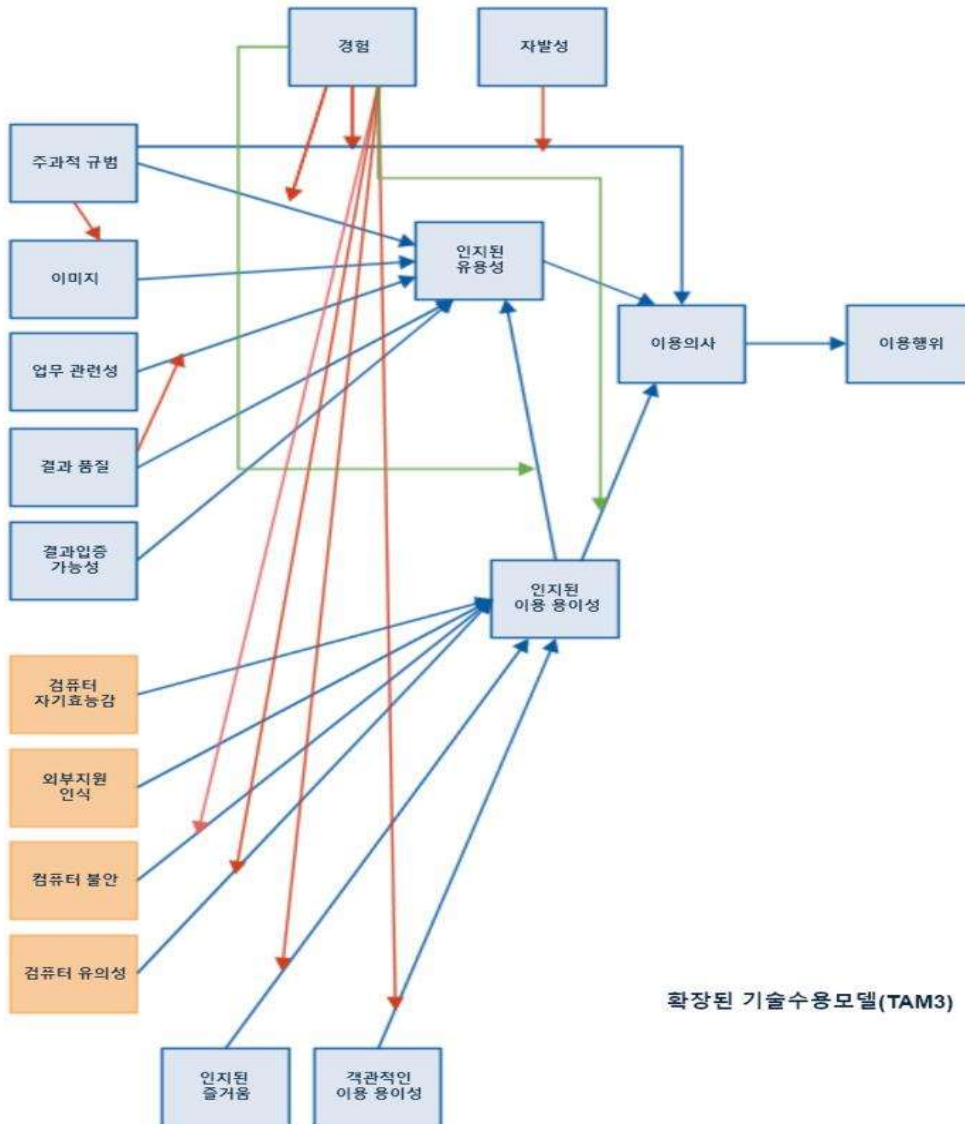
“끝”

[참고자료] TAM2, TAM3 구성도

<그림 7> 확장된 기술수용모델(TAM2)



출처: Venkatesh & Davis(2000, p.187).



확장된 기술수용모델(TAM3)

07	CRUD 매트릭스(Matrix)		
문제	데이터모델링에서 CRUD 매트릭스(Matrix)를 사용하는 목적과 이를 표현하는 방법에 대하여 설명 하시오.		
도메인	데이터베이스	난이도	중(상/중/하)
키워드	엔티티, 기능, 트랜잭션(CRUD), 데이터 모델 검증		
출제배경	데이터 모델링 도구에 대한 이해		
참고문헌	ITPE기술사회 자료		
해설자	김강산 기술사(132회 정보관리기술사 / ksks.kim.sam@gmail.com)		

I.데이터 모델링 검증, CRUD 매트릭스(Matrix) 정의

- 데이터 모델(엔티티)과 프로세스 모델(기능) 간 상관관계를 정의하여 데이터모델링 과정을 검증 하는 Matrix

II.CRUD 매트릭스(Matrix)의 사용 목적과 표현 방법

가. CRUD 매트릭스(Matrix)의 사용 목적

데이터모델링 단계	사용 목적	설명
요구사항 수집	1) 요구사항 검증	- DB설계 요구사항(엔티티, 기능) 검증
개념적 모델링	2)엔티티-기능 관계 가시화	- 데이터 엔티티와 기능(프로세스) 간에 관계를 표 형태로 가시화하여 이해용이성 증가
논리적 모델링	3)데이터 무결성 검증	- 미사용 엔티티 (CRUD가 한번도 일어나지 않는) - 논리적 오류 (e.g. Create 이전에 Read발생)
물리적 모델링	4) 용량산정 및 성능 튜닝	- 트랜잭션 빈도 기반 저장 데이터의 양을 유추 - 부하가 집중되는 엔티티를 파악하여 부하분산

나. CRUD 매트릭스(Matrix)의 표현 방법

기능

엔티티/기능	사용자 등록	상품 조회	주문 생성	주문 조회	재고 관리
사용자	C, R				
상품		R			U, D
주문			C	R, U	
재고					C, R, U, D

엔티티

트랜잭션(CRUD)

- 행에는 정보항목(엔티티), 열에는 프로세스(기능) 표시하고각엔티티와기능의교차점에트랜잭션 CRUD 작업(C, R, U, D)을표시

Ⅲ. CRUD 매트릭스(Matrix)의 활용 사례

엔티티/기능	사용자 등록	상품 조회	주문 생성	주문 조회	재고 관리
사용자	C, R				
상품		R			U, D
주문			C	R, U	
재고					C, R, U, D

- 1) 요구검증 : 사용자 등록, 상품 조회, 주문 생성, 주문 조회, 재고 관리 기능
- 2) 무결성 검증 : "상품" 엔티티는 C(Create) 없이 R(Read), U(Update), D>Delete)만 존재
- 3) 성능 튜닝 : "재고 관리" 기능에서 "재고" 엔티티에 트랜잭션이 몰려서 부하발생 가능

"끝"

08	인공지능 신뢰성		
문제	인공지능 신뢰성의 개념과 핵심속성		
도메인	인공지능	난이도	중(상/중/하)
키워드	안전성, 설명 가능성, 투명성, 견고성, 공정성, 프라이버시, 지속 가능성		
출제배경	인공지능 모델의 편향과 윤리 문제가 제기됨에 따라 인공지능 신뢰성의 중요성 증대		
참고문헌	TTA 신뢰할 수 있는 인공지능 개발 안내서		
해설자	송희창 기술사 (132회 정보관리기술사/ over0252@gmail.com)		

I. AI 가치 실현을 위한 인공지능 신뢰성 개요

가.인공지능 신뢰성의 개념

- 데이터 및 모델의 편향, 인공지능 기술에 내재한 위험과 한계를 해결하고, 인공지능을 활용하고 확산하는 과정에서 부작용을 방지하기 위해 준수해야 하는 가치 기준

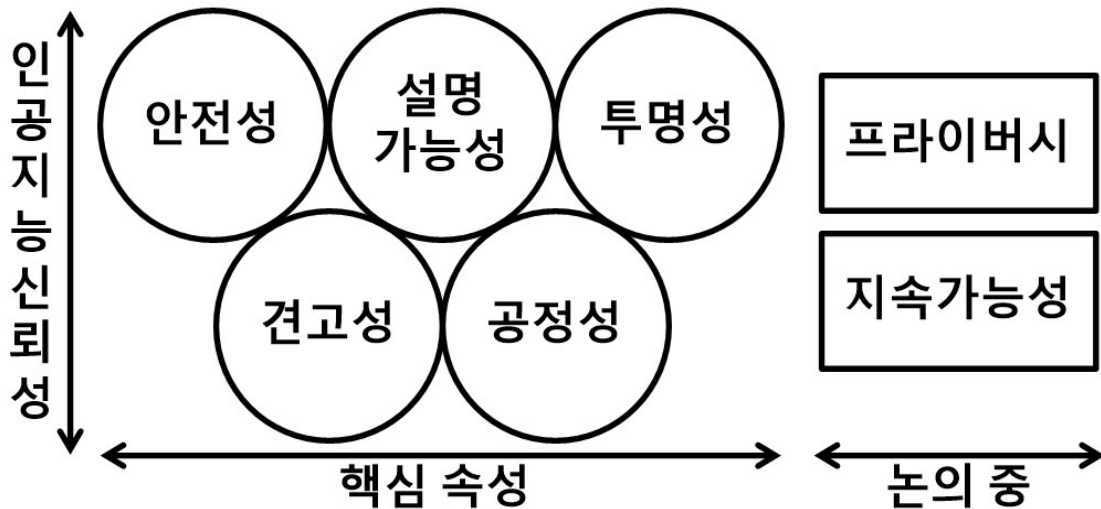
나.인공지능 신뢰성의 필요성

필요성	설명
인류의 안전 보장	자율주행차나 의료 AI 등 하드웨어와 연동된 AI 시스템이 인간과 환경에 미치는 위험을 제거하거나 최소화
투명성 기반 신뢰 형성	AI의 의사결정 과정과 결과를 설명 가능하게 하여 사회적 신뢰 형성
편향 및 차별 방지	AI가 특정 그룹에 대해 차별이나 편향을 나타내지 않게 하여 공정성 확보

- AI의 안전한 사용과 사회적 수용을 위해 인공지능 신뢰성이 필수적

II. 인공지능 신뢰성의 핵심속성 설명

가.인공지능 신뢰성 핵심속성 개념도



- 인공지능 신뢰성의 핵심 속성으로는 안전성, 설명가능성, 투명성, 견고성, 공정성 등이 있음

나.인공지능 신뢰성의 핵심속성별 의미

핵심 속성	의미
안전성safety	인공지능이 판단·예측한 결과로 시스템이 동작하거나 기능이 수행됐을 때 사람과 환경에 위험을 줄 가능성이 완화 또는 제거된 상태
설명가능성explainability	인공지능의 판단·예측의 근거와 결과에 이르는 과정이 사람이 이해할 수 있는 방식으로 제시되거나, 문제 발생 시 문제에 이르게 한 원인을 추적할 수 있는 상태
투명성transparency	인공지능이 내리는 결정에 대한 이유가 설명 가능하거나 근거가 추적 가능하고, 인공지능의 목적과 한계에 대한 정보가 적합한 방식으로 사용자에게 전달되는 상태
견고성robustness	인공지능이 외부의 간섭이나 극한적인 운영 환경 등에서도 사용자가 의도한 수준의 성능 및 기능을 유지하는 상태
공정성fairness	인공지능이 데이터를 처리하는 과정에서 특정 그룹에 대한 차별이나 편향성을 나타내거나, 차별 및 편향을 포함한 결론에 이르지 않는 상태

- 프라이버시(privacy), 지속가능성(sustainability) 등도 핵심 속성 중 하나로서 다양하게 논의 중

Ⅲ. 인공지능 신뢰성 관련 정책 동향

국가	주요 정책(연도)
한국	• 2023: 인공지능 일상화 및 산업 고도화 계획, 초거대AI 경쟁력 강화 방안, 전국민 AI 일상화 실행계획 • 2021: 사람이 중심이 되는 인공지능을 위한 신뢰할 수 있는 인공지능(AI) 실현 전략 • 2020: 사람이 중심이 되는 인공지능(AI) 윤리기준 • 2019: 인공지능 국가전략
유럽위원회	• 2023: 인공지능법 • 2019: 신뢰할 수 있는 인공지능 윤리 가이드라인
유네스코	• 2021: 인공지능 윤리 권고
G7	• 2023: 히로시마 AI 프로세스
미국	• 2023: 안전하고 신뢰할 수 있는 AI에 관한 행정 명령, 자발적인 인공지능 위험 관리 약속 • 2022: 인공지능 권리장전
영국	• 2023: 인공지능(규제) 법안, 경쟁적인 AI 시장 선도 및 소비자 보호를 위한 원칙, AI 안전성 정상회의 - 브레츨리 선언
중국	• 2023: 생성 AI 서비스 규제 규정
일본	• 2022: 인공지능 원칙 구현을 위한 거버넌스 가이드라인, AI전략 2022 • 2019: 인공지능 활용전략
싱가포르	• 2020: 인공지능 거버넌스 프레임워크

- AITrustOps, AI TRiSM, NIA 인공지능 학습용 데이터 품질 가이드라인, NIST AI RMF, ISO/IEC 24028:2020, 과기정통부 인공지능 윤리기준 등을 참고하여 다양한 관점에서 인공지능 신뢰성 확보 필요

“끝”

09	BCP(Business Continuity Planning), DRS(Disaster Recovery System)		
문제	BCP(Business Continuity Planning) 수립시 주요지표와 DRS(Disaster Recovery System) 구축 시의 핵심고려사항에 대하여 설명하시오.		
도메인	IT경영	난이도	중(상/중/하)
키워드	BCP, BIA, RTO, RPO, RCO, DRS(Mirror/Hot/Warm/Cold)		
출제배경	최근 통신시설과 데이터센터 화재등에 따른 대국민 서비스 장애로 업무연속성 확보에 대한 관심증대		
참고문헌	한국정보통신기술협회(TTA), 정보시스템 재해복구 지침		
해설자	박교익 기술사 (132회 정보관리기술사/ dr.code92@gmail.com)		

I. 지속 경영을 위한 핵심 체계, BCP(Business Continuity Planning)의 개요

가.. BCP 의 정의

- 각종 재해, 장애, 재난으로부터 위기관리를 기반으로 재해복구, 업무복구 및 재개, 비상계획등의 비즈니스 연속성을 보장하는 체계

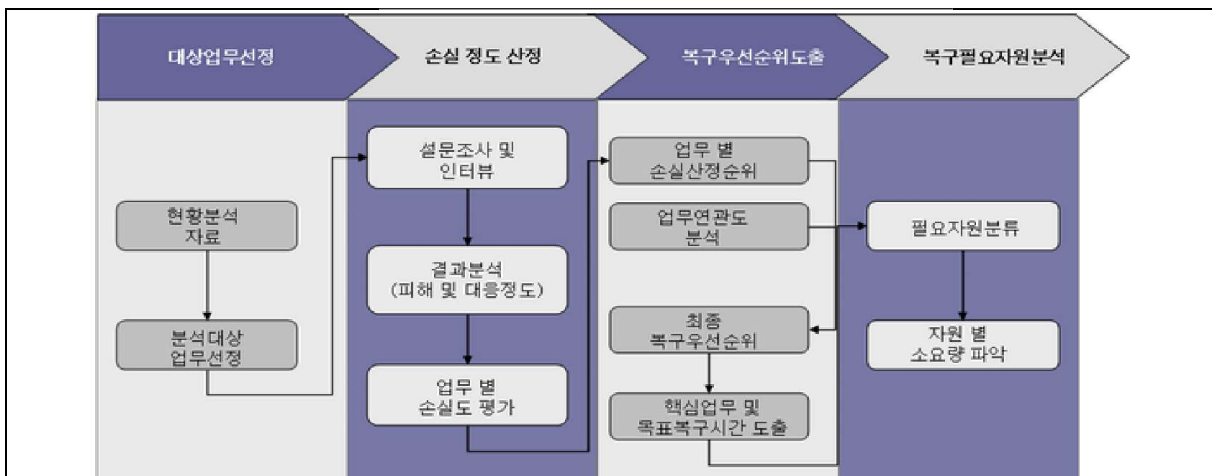
나. BCP 의 필요성

필요성	설명
업무 연속성 확보	재난이나 예기치 못한 상황 발생 시에도 기업의 핵심 업무를 지속적으로 운영
고객 신뢰 유지	고객에게 안정적인 서비스 제공을 보장함으로써 기업의 신뢰도를 향상
법적 규제 준수	법적 규제와 컴플라이언스 요구사항을 충족시키는 데 중요한 역할

- 기업의 비즈니스 연속성을 보장하여 기회 비용을 최소화하고, 고객 만족을 증대시켜 기업의 경쟁력을 강화

II. BCP 수립 시 주요지표

가. BIA(Business Impact Analysis) 절차



- BCP 핵심절차인 BIA 를 통해 업무 우선순위, 복구 목표시간 등을 산정하여 핵심지표 선정

나. BIA 를 통해 도출되는 핵심지표

핵심지표	설명	사례
RSO(Recovery Scope Objective)	복구 대상이 되는 핵심업무	-계정계, 정보계, 대외계원격지단순백업
RPO(Recovery Point Objective)	핵심 업무 복구를 위한 복구수준	-특정백업시점데이터복구 - 전일 마감 데이터 백업 시점 - 재해발생 시점 데이터 복구
RTO(Recovery Time Objective)	업무재개를 위한 필요시간	-2시간내, 4시간내, 8시간내, 24시간내
RCO(Recovery Communication Objective)	네트워크 복구 수준	-지역모점, 주요영업점, 전영업점
BCO(Backup Center Objective)	백업센터 구축 목표	-자체 2nd 센터에재해복구시스템복구

- 재해 발생 시 영향 추산을 위한 활동을 통해 MBCO, MTPD 도출 가능

Ⅲ. DRS(Disaster Recovery System)구축 시의 핵심고려사항

관점	고려사항	설명
구축유형 측면	구축 형태 고려	-구축/운영비용과보안성및복구신뢰성에따라구축유형결정
	복구 시간 고려	-구축및유지비용과 RTO, RPO 에따라구축유형결정
시스템 측면	상호 운영성	-기존시스템과의호환성을고려하여구축
	복구 용이성	-복구시간, 복구효율성을높이기위한방안마련
	확장성	-향후시스템확장을고려한시스템계획및구축
데이터 동기화 측면	데이터 복제 방식	-전용하드웨어기반대용량, 고성능복제기능필요시 H/W 복제 - 이기종하드웨어수용또는 OS, DBMS 기반복제필요시 S/W 복제
	동기/비동기식	- 동기식: RPO=0 가능, 고속회선 필요, 서비스 성능 영향 높음 - 비동기식 : RPO=0 불가, 원거리백업 가능, 성능 영향 낮음
	센터간 거리에 따른 연동방식	- 센터 간 거리와 동기화 방식에 따라 네트워크 연동 방식 결정 - 근거리의 경우 ESCON, Fiber Channel, 원거리의 경우 DWDM, ATM 등

- 재해복구 시스템 구축 시 서비스 중요도와 소요 비용을 고려, 구축 형태와 복구 시간 기준 구축 유형 결정

“끝”

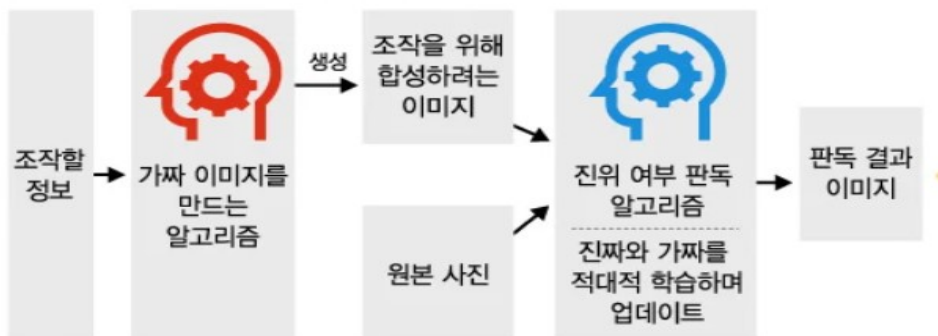
10	딥페이크(Deepfake)에 대하여 설명하시오.		
문제	딥페이크(Deepfake)		
도메인	인공지능	난이도	중(상/중/하)
키워드	유사 이미지 생성 , GAN, 생성자, 식별자, LSTM, 신경망, AutoEncoder, 딥페이크(Deepfake)법		
출제배경	최근 사회적 이슈가 되고 있는 딥페이크 기술에 대한 이해 필요		
참고문헌	- https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021061418113867749		
해설자	정동혁 기술사 (132회 정보관리기술사/ ddkkd1@naver.com)		

I. 유사 콘텐츠 생성을 위한 신경망 기술, 딥페이크의 정의

- 원본과 유사한 콘텐츠 생성 위해 LSTM과 GAN를 활용하는 신경망 기술
- 딥페이크(Deepfake)는 인공지능 기술인 Deep Learning과 가짜를 의미하는 fake의 합성어

II. 딥페이크의 생성 원리 및 기술요소

가. 딥페이크의 생성 원리



- 딥페이크는 GAN기술을 기반으로 반복 학습을 하며, 점점 정교화되어 진짜 같은 합성 이미지를 생성

나. 딥페이크의 기술요소

구분	기술요소	상세 설명
GAN (Generative Adversarial Network)	생성자	샘플 데이터를 기반 유사 데이터 생성
	판별자	생성된 데이터와 원본의 유사도 판별
	min-max 이론	최악의 경우에 발생 가능한 손실 최소화
	내쉬 균형 이론	생성된 데이터에 따른 최적화된 판별 수행
인공신경망 기술	LSTM (Long Short-Term Memory)	장기의존성 문제 해결 위한 input, output, forget 기반 인공신경망 기술
	AutoEncoder	데이터의 Feature를 추출하기 위한 차원축소에 특화된 인공신경망 기술

- 딥페이크는 신사업 창출, 교육 등에 긍정적 효과도 있지만 범죄, 가짜 뉴스 등의 문제점도 존재

Ⅲ. 딥페이크 기술의 문제점 및 해결방안

문제점	해결방안
악성 합성물에 활용 범죄	- 딥페이크를 활용한 범죄 시 강력한 처벌 마련 및 대응 - 선제적 대응을 위한 전문 기관 신설
가짜 뉴스 유포	- 워터마크 기술 활용하여 딥페이크 창작물 구분 - 생성된 창작물에 대한 공용적인 기준 설립

- 딥페이크 기술에 대한 안전성 및 신뢰성 확보하여 기술의 가치 증대 필요

“끝”

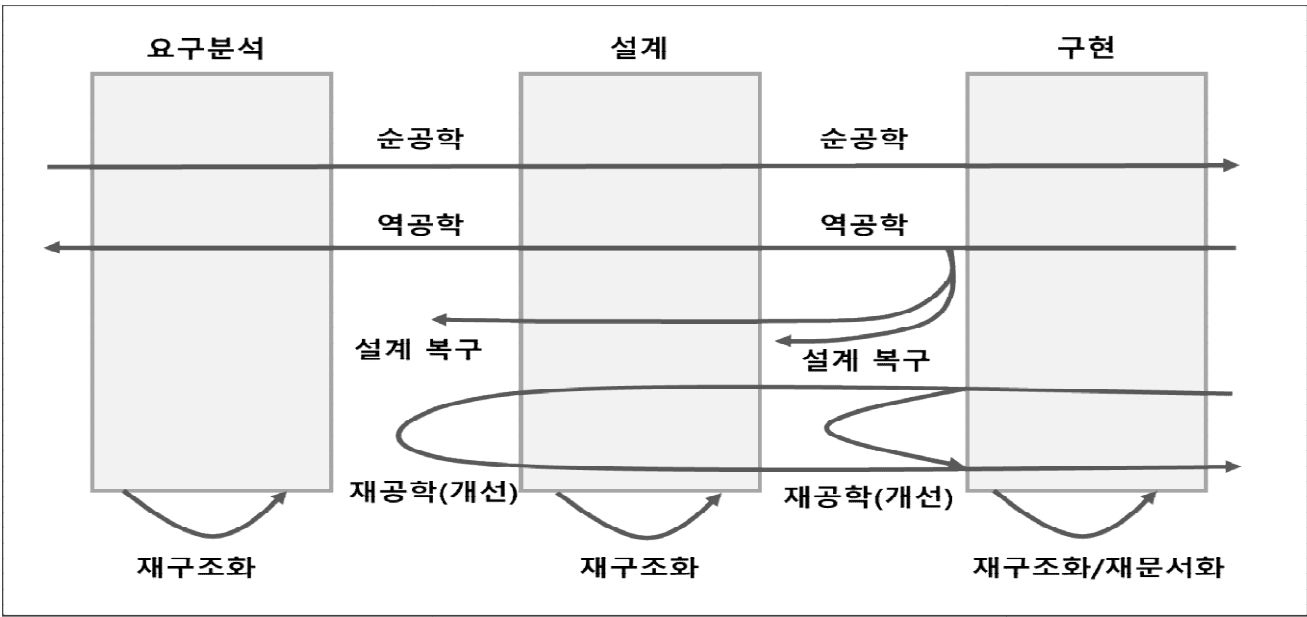
11	3R		
문제	소프트웨어 유지 보수 향상 및 비용절감을 위한 3R 을 설명하시오		
도메인	소프트웨어공학	난이도	하(상/중/하)
키워드	역공학(ReverseEngineering), 재공학(Reengineering), 재사용(Reuse)		
출제배경	소프트웨어 공학 기본 토픽의 이해 및 SW 유지보수 관점의 실무적 견해 확인		
참고문헌	119 회정보관리기술사기출문제풀이집, ITPE 기술사회자료		
해설자	윤지연 기술사(제132회 정보관리기술사 / jyyoon.pe@gmail.com)		

I. SW 유지보수 향상 및 비용절감 기법, 3R의 정의

- SW 유지보수성 향상 및 비용절감을 위해 레파지토리를 기반으로 역공학(Reverse Engineering), 재공학(Reengineering), 재사용(Reuse)을 이용하여 SW 생산성을 극대화하는 기법

II. 3R의 개념도 및 구성요소

가. 3R의 개념도



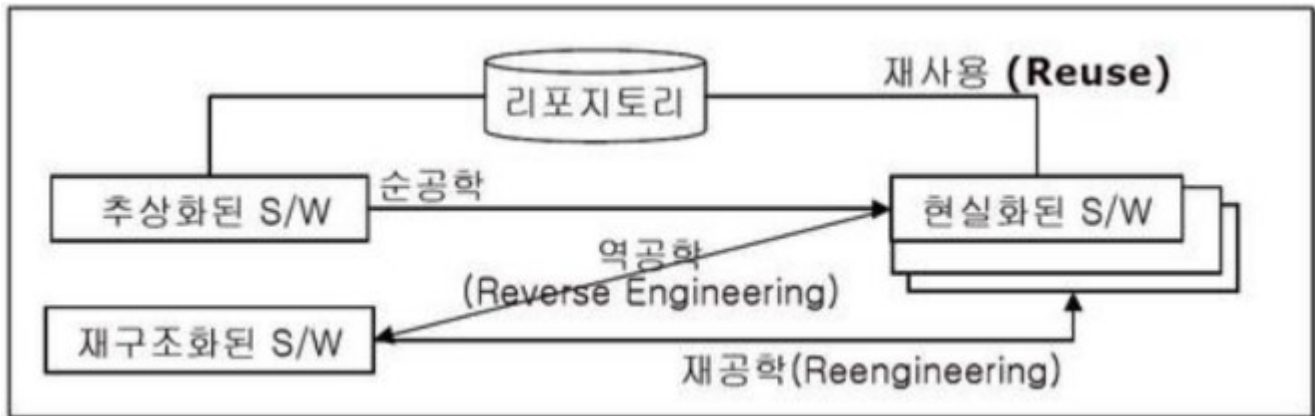
- 역공학을 통해 기존 설계를 복구한 후 재공학을 통해 개선하고, 이를 통해 구현된 SW를 다시 재사용

나. 3R의 구성요소

구성요소	기법	상세설명
역공학 (Reverse-Engineering)	- 자료 역공학 - 논리 역공학	자동화 도구(CASE)를 이용해 기 개발된 SW에서 설계명세서나 요구분석서를 도출해내는 작업
재공학 (Re-Engineering)	- 재구조화 - 재모듈화	역공학 등의 기법을 이용해 추출해낸 SW 정보를 기반으로 SW를 다시 구현하는 작업
재사용 (Re-use)	- 객체지향 - CBD	이미 개발 완료된 SW의 전체 또는 일부분을 신규 SW에 다시 사용하여 생산성을 향상시키는 작업

- 역공학, 재공학, 재사용을 통해 SW 유지보수성과 비용 효율성 향상

Ⅲ. 3R의 역공학, 재공학, 재사용의 관계



- 리파지토리를 기반으로 3가지 기법을 연계 적용하여 SW 생산성 향상

“끝”

12	쿠버네티스(Kubernetes)		
문제	쿠버네티스(Kubernetes)		
도메인	디지털서비스	난이도	하(상/중/하)
키워드	컨테이너, 오케스트레이션, 마스터 노드, 워커노드, kublet, kubectl, Pod, etcd, 도커		
출제배경	컨테이너 오케스트레이션을 위한 쿠버네티스 개념 확인		
참고문헌	https://kubernetes.io/ko/ , ITPE 기술사회 자료		
해설자	임경희 기술사 (132회 정보관리기술사/ khee1727@gmail.com)		

I. 컨테이너 오케스트레이션을 위한 쿠버네티스 개요

가. 쿠버네티스(Kubernetes) 정의

- 컨테이너화된 워크로드와 서비스를 관리하기 위한 이식성이 있고, 확장가능한 오픈소스 플랫폼

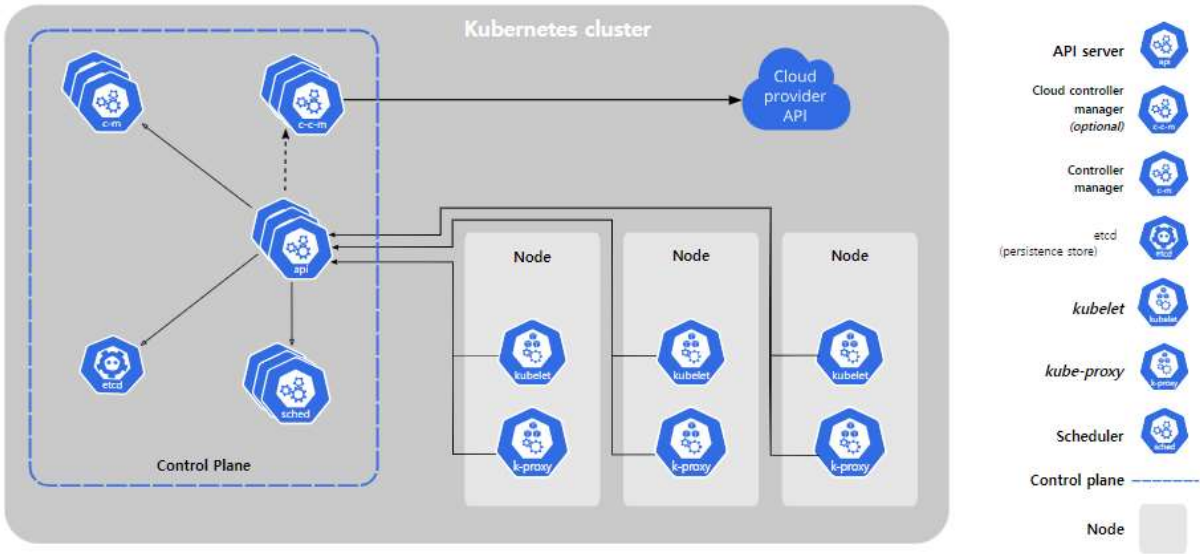
나. 쿠버네티스(Kubernetes) 주요 특징

특징	설명
서비스 디스커버리	DNS 이름을 사용하거나 자체 IP주소를 사용하여 컨테이너 노출
스토리지 오케스트레이션	애플리케이션의 데이터를 관리하고 보존하기 위한 기능
자동화된 롤아웃과 롤백	애플리케이션 문제 발생시 이전 버전으로 롤백 기능 제공

- 애플리케이션 배포 환경이 컨테이너 중심으로 변화함에 따라 쿠버네티스가 부각됨

II. 쿠버네티스(Kubernetes) 구성도 및 구성요소

가. 쿠버네티스(Kubernetes) 구성도



- 쿠버네티스 클러스터는 컨테이너화된 애플리케이션을 실행하는 노드라고 하는 워커 머신의 집합

나. 쿠버네티스(Kubernetes) 구성요소

구분	구성	설명
Master Node (Control Plane)	Kubu API Server	- 간단하게 명령어를 전달해주는 역할 진행, etcd 클러스터와 REST방식 통신 - kubectl 명령어를 통해 받은 작업을 API서버로 전송
	Kubu Scheduler	- Pod, 서비스 등 각 자원을 적절한 노드에 할당하는 역할 - 공유 상태 스케줄링(Shared-State Scheduling)으로 리소스 할당을 결정
	Kubu Controller Manager	- 여러 Controller들을 생성하고 각 Node에 배포 및 관리 역할
		Replication Controller - Pod 기동 및 장애 발생시 새로운 Pod 생성
		Services Controller - 신규로 생성된 Pod 의 분하 분산 요청 관리
		Node Controller - Node 장애 발생시 알림과 장애 조치 역할 수행
		End-Point Controller - 서비스와 Pod를 연결
	Cloud Controller Manager	- 클라우드 제공자 전용 컨트롤러 (사내 또는 PC내부 환경에서는 제외)
		Node Controller - Node가 클라우드 상에서 삭제되었는지 판별
		Router Controller - 기본 클라우드 인프라에 경로 구성
		Services Controller - 클라우드 사업자 로드밸런서 생성, 업데이트, 삭제
	etcd	- 모든 클러스터 데이터를 담는 저장소
Worker Node	Pod	- 쿠버네티스에서 가장 기본적인 배포 단위로, 컨테이너 포함하는 단위
	Kubelet	- Node에 배포되는 에이전트, Pod에서 컨테이너 동작을 관리 - Master의 API 서버를 통해 명령 수행 및 상태 정보를 Master 로 전달
	Kube-Proxy	- 컨테이너(Pod)간 네트워크 프록시 및 Load Balancing 수행, 간단한 L3 프록시 - 가상 네트워크 상에서 네트워크 트래픽 라우팅 수행 및 서비스와 Pod IP 관리
	컨테이너 런타임	- Pod를 통해서 배포된 컨테이너를 실행. - Docker, containerd, CRI-O, Kubernetes CRI(Container Runtime Interface) 구현
User	kubectl	- 쿠버네티스의 명령 실행 도구
애드온	DNS	- 쿠버네티스 서비스를 위해 DNS레코드를 제공해주는 DNS서버
	Dashboard	- 쿠버네티스 클러스터를 위한 범용의 웹기반 UI
	컨테이너 리소스 모니터링	- 중앙 데이터베이스내의 컨테이너들에 대한 포괄적인 시계열 매트릭스를 기록하고 그 데이터를 열람하기 위한 UI 제공
	클러스터-레벨 로깅	- 검색/열람 인터페이스와 함께 중앙 로그 저장소에 컨테이너 로그를 저장

- 쿠버네티스 이외에 도커가 공식적으로 만들어 도커와의 연계가 용이한 도커스웜도 존재함

Ⅲ. 쿠버네티스와도커스웜 비교

구분	쿠버네티스	도커스웜
개념	구글에서 제작된 다양한 테스트 시도 만족하는 오케스트레이션	기존 도커의 연계가 용이하여 새로 배울 개념과 도구가 없는 오케스트레이션
특징	VM, Bare Metal, 퍼블릭클라우드 등의 다양한 환경에서 작동하도록 설계	호스트OS에 Agent만 설치하면 간단하게 작동하고 설정이 용이
규모	중/대규모	소/중규모
운영가능 Host수	1000노드	1000노드
기술지원	기술자료 풍부, CNCF와 협조	기술자료 풍부, 기능의 간결함

- 이외에도 Mesos, AWS EC2 등 다양한 플랫폼 존재
- 운용성, 편의성, 규모 등 다양한 이용 목적에 따라 적합한 플랫폼 선정 및 활용 필요

“끝”

13	TCP		
문제	TCP 프로토콜의 3-way handshake 와 4-way handshake 를 설명하시오..		
도메인	N/W	난이도	중(상/중/하)
키워드	SYN, ACK, FIN		
출제배경	OSI7계층중 전송계층 연결기술 확인		
참고문헌	ITPE기술사회 자료 / 아이리포 기술사회 자료		
해설자	김홍수 기술사(132회 정보관리기술사 / huzie1@nate.com)		

I. 연결지향의전송순서 보장 프로토콜, TCP 프로토콜의 개요

가. 정의

- 네트워크 망에 연결된 프로세스간 데이터를 순서대로, 에러없이 교환해주는 역할을 하는 OSI 7Layer중 4계층인 전송계층의 프로토콜

나. 특징

항목	설명
연결지향성	신뢰성있는 데이터 전송을 위한 논리적 연결설정과 일련의 과정포함
신뢰성보장	흐름제어, 오류제어, 혼잡제어의 역할로 신뢰성 보장

- 세그먼트 기반의 스트림을 송,수신하며 Handshake 과정을 통해 연결 설정 및 종료를 수행함

II. TCP 프로토콜의 3-way handshake 와 4-way handshake 설명

가. TCP 프로토콜의 3-way handshake 설명

구분	설명	
개념도		
설명	초기연결시도	- Client는 접속하고자 하는 서버의 포트번호와 클라이언트의 초기순서번호(Init Sequence Number)를 지정한 SYN 세그먼트를 전송
	서버응답	- 서버의 초기순서번호(ISN)를 포함한 자신의 SYN세그먼트로 응답 - 클라이언트의 ISN + 1 ACK를 보냄으로써 클라이언트의 SYN에 확인 응답
	클라이언트 응답	클라이언트는 서버로부터 보내온 SYN에 대하여 서버의 ISN + 1 ACK로 확인응답을 전송

- 3-way handshake 과정이 성공적으로 완료되면, TCP 연결이 확립되고, 클라이언트와 서버는 데이터를 주고받을 준비가 완료

나. TCP 프로토콜의 4-way handshake 설명

구분	설명	
개념도		
설명	연결종료 요청	- client가 Server에게 연결 종료를 요청
	서버 ACK 신호	- 서버는 바로 종료하지 않고 ACK를 전송해 CLOSE_WAIT 상태로 넘어감
	서버 FIN 신호	- 잔여 작업 종료후 서버는 FIN 신호를 보내고 연결 종료 시도
	클라이언트 ACK	- 클라이언트는 서버의 FIN을 잘 받았다는 ACK를 서버에게 보내고, 클라이언트의 ACK를 받으면 서버는 종료

- 4-way handshake는 연결을 종료하기 위해 사용하는 과정
- TCP는 신뢰성은 높은 반면 오버헤드의 문제로UDP 프로토콜 적용 가능

Ⅲ. TCP와 UD비교

비교항목	TCP	UDP
프로토콜 ID	17	6
관련 표준	RFC 793, 1122	RFC 768, 1122
신뢰성	신뢰 가능	신뢰 불가능
연결지향성	연결 지향	비 연결 지향
흐름제어	제공	없음
혼잡제어	제공	없음
결함허용	아니오	아니오
데이터 전달	엄격한 순서	무순서

- 서비스의 신뢰성과 성능의 관계를 고려하여 적합한 프로토콜 선택이 필요하며 TCP와 UDP의 장점을 결합한 SCTP 프로토콜도 고려 필요함

“끝”

133회 국가기술자격 기술사 2교시

제 2교시(시험시간: 100분)

분야	정보통신	자격종목		수검번호		성명	
----	------	------	--	------	--	----	--

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명 하십시오. (각 25점)

1.정보시스템 하드웨어 규모산정 지침(TTAK.KO-10.0202/R3, 2023.12.06. 개정)에 대하여 다음을 설명 하시오.

가. 규모산정의 개념 및 대상

나. 규모신청 절차

다. 규모산정 방식

2. '디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인',(2024.2, 행정안전부)은 디지털 서비스를 구성하는 사용자 인터페이스(User Interface;UI) 와 사용자 경험(User Experience; UX) 품질에 큰 영향을 주는 요소에 대하여 행정기관 및 공공기관이 준수해야 할 세부사항을 제시한다. 이와 관련하여 다음을 설명하십시오.

가. 목적 및 주요 특징

나. 가이드라인의 구조(구성요소)

다. 적용대상 및 기준

라. 가이드라인의 활용 방법

3. ISO/IEC 20000에서 제시하는 기준을 중심으로, 정보기술 서비스 관리체계(ITSM)의 개념을 설명하고, 이 시스템의 서비스 설계 및 구축, 전환을 위한 활동에 대하여 설명하십시오

4. 자연어 언어모델에서의 PLM(Pre-trained Language Model)의 특성을 설명하고, 이 모델이 최종 LLM(Large Language Model)으로 만들어지는 과정에 대하여 훈련 특성을 중심으로 설명하시오

5. PbD(Privacy by Design)는 광범위한 네트워크 환경에서 발생할 수 있는 데이터 처리의 피해를 방지하기 위해 캐나다 온타리오주의 정보 및 프라이버시 위원(Information and Privacy Commissioner)을 지낸 Ann Cavoukian이 처음 창안해 낸 개념이다. ICT분야의 프라이버시 보호를 위한 주요방법론으로서 다수의 국가에서 이를 정책에 반영하고 있다. 이와 관련하여 다음을 설명하시오

가. Privacy by Design의 7대 원칙

나. Privacy by Design의 8대 전략

다. Privacy by Design의 8대 전략과 개인정보보호법 제3조 개인정보 보호 원칙과의 비교

6. 데이터 안심구역의 정의, 기능, 지정요건에 대하여 설명하시오.

01	정보시스템 하드웨어 규모산정 지침(TTAK.KO-10.0292/R3, 2023.12.06. 개정)		
문제	정보시스템 하드웨어 규모산정 지침(TTAK.KO-10.0292/R3, 2023.12.06. 개정)에 대하여 다음을 설명 하시오. 가. 규모산정의 개념 및 대상 나. 규모산정 절차 다. 규모산정 방식		
도메인	SW공학	난이도	하(상/중/하)
키워드	수식계산법, 참조법, 시뮬레이션법, 구축방향 및 기초자료 조사, 기초 자료 및 업무분석, 참조모델 결정, 가중치 적용, CPU, 메모리, 디스크, 스토리지		
출제배경	하드웨어 규모산정 지침 최신 개정 내용 숙지		
참고문헌	TTAK.KO-10.0292/R3, 2023.12.06		
해설자	오세혁 기술사(132회 정보관리기술사 / garnetiger@gmail.com)		

I. 규모산정의 개념 및 대상

가. 규모산정의 개념

용량관리 용량계획 규모산정	
개념	기본적인 용량과 성능 요구사항이 제시되었을 때, 그것을 시스템 요구사항으로 변환하는 활동

- CPU 형태나 수, 디스크 크기나 형태, 메모리 크기, 네트워크 용량등의 요소로 나타냄

나. 규모산정의 대상

규모산정 대상	주요 요소	설명
CPU	CPU규모	- 해당 업무 처리 목적
	서버 기종	- 적정 성능 기종 선정
메모리	시스템S/W	- 메모리 사용량 산정
	응용프로그램	- CPU 규모산정에 따른 서버 구성방안에 의거
디스크	시스템	- 서버별 OS, 시스템 S/W
	데이터	- DB의 데이터, 아카이브 및 백업영역 등
스토리지	서버 규모 종속	- CPU 기준 산정 수행
	스토리지 규모 산정	- 서버 규모에 따른 필요량 계산

- 전사적 하드웨어 규모 산정 및 전사적 시스템 선정을 위한 규모산정 절차 수행 필요함

Ⅱ. 규모산정 절차

가. 하드웨어 규모산정 절차도



- ISP 또는 기본계획을 토대로 수집된 기초자료 및 업무 분석 기반, 참조모델 및 보정치 결정 후 규모산정

나. 하드웨어 규모산정 절차 상세

규모산정 절차	주요 활동	세부 활동
구축방향 및 기초자료 조사	구성 및 정보 흐름 파악	- ISP 혹은 시스템 구축 기본계획 토대
	기초자료 수집	- 아키텍처 모델 수립 및 규모산정 필요 자료 수집
기초자료 및 업무분석	업무 분석 수행	- 기초자료 바탕 업무 분석 수행
	기준부하 산정	- 업무별 예상 부하 결정 및 합산
참조모델 결정 및 서버 규모산정	참조모델 및 보정치 결정	- 대상 시스템에 대한 참조모델 및 보정치 대상
	각 서버 별 규모 산정	- CPU, 메모리, 디스크 등 하드웨어 규모 산정

- 참조모델은 WEB/WAS/DB 분할에 따른 단일, 2계층, 3계층 기반으로 분류하여 적용

Ⅲ. 규모산정 방식

가. 예측 방식에 따른 규모산정 방식 설명

규모산정 방식	개념도	설명
수식계산법		- 사용자 수 등 규모산정 요소 토대 - 용량 수치 계산 및 보정치 적용 - 규모산정에 대한 정확한 근거 제시 - 잘못된 보정치로 인한 오차 발생
참조법		- 업무량 등의 기본 데이터 토대 - 대략적인 시스템 규모 비교 - 비교적 안전한 규모산정 및 신뢰성 - 명확한 산정 근거 제시 어려움
시뮬레이션법		- 대상 업무 작업 부하 모델링 - 모델링 기반 시뮬레이션 수행 - 상대적으로 정확한 추산 가능 - 시간 및 비용 소모 증가

- 예측 방식 외, CPU, 메모리, 디스크, 스토리지 등 서버 구성 요소별 규모 산정 방식 존재함

나. 서버 구성 요소별 규모산정 방식 설명

하드웨어 요소	규모산정 대상	산정방식
CPU	WEB/WAS	- 동시사용자수, OPS, max-jOPS 등
	OLTP 또는 OLTP Batch Application	- tpmC, 분당 트랜잭션 수 등
메모리	시스템 영역	- OS, DBMS 엔진, 미들웨어 엔진 등
	사용자당 필요 메모리	- 애플리케이션, 미들웨어 등
디스크	주요 영역	- 시스템OS, 응용 프로그램, SWAP등
	RAID 여유율	- RAID 0, RAID 0+1, RAID 1+0 등
스토리지	소프트웨어 파트	- 장치/볼륨 관리, 원시 파일 등
	인터페이스 및 스토리지 장치	- 서버, HBA, 캐시, 컨트롤러 등

- 정보화 사업 수행 전반에 걸쳐 주관기관, 개발사업자, 감리 사업자 등이 하드웨어 규모산정 적용 및 활용 가능

IV. 정보화 사업 추진 단계별 하드웨어 규모산정 활용, 참조 범위



“끝”

02	디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인		
문제	'디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인' (2024.2, 행정안전부)은 디지털 서비스를 구성하는 사용자 인터페이스(User Interface; UI)와 사용자 경험(User Experience; UX) 품질에 큰 영향을 주는 요소에 대하여 행정기관 및 공공기관이 준수해야 할 세부사항을 제시한다. 이와 관련하여 다음을 설명하시오.		
도메인	SW공학	난이도	상(상/중/하)
키워드	사용자경험제고, 접근방법과지침제공, 원칙, 스타일, 컴포넌트, 기본패턴, 서비스패턴, 기관 유형		
출제배경	디지털 정부서비스 UI/UX 가이드 라인 이해		
참고문헌	'디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인' (2024.2, 행정안전부), https://uiux.egovframe.go.kr/guide/index.html , 아이리포기술사회자료		
해설자	이지이기술사(132회정보관리기술사 / ict.pe.jiee.lee@gmail.com)		

I. 디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인의 목적 및 주요특징

가. 디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인의 목적

구분	목적	특징
사용자	사용자 경험의 제고와 이용자 만족도 향상	- 모든 디지털 정부서비스 UI/UX를 일관된 기준에 따라 설계
		- 사용자가 편리하고 효과적으로 이용할 수 있도록 제공
가이드	사용자 경험 향상 위한 접근 방법과 지침 제시	- 좋은 사용자 경험에 대한 방향성 제시 및 방법 안내
		- 사용자 I/F와 경험 설계 방법 가이드 제공
비용	UI/UX 개발 및 관리에 투입되는 비용 절약	- 참여자들 간 소통 지원 및 의사결정 공수 감소
		- 잘못된 설계로 인한 수정, 보완 최소화 비용 절감

- 디지털 정부서비스 기획·구축·운영·관리에 참여하는 모든 이들을 위해 개발 되었으며, 프로젝트의 상황과 목적에 맞게 가이드 활용이 가능함.

나. 디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인의 주요특징

관점	주요특징	설명
소프트 스킬	문제 해결성	- 사용성, 접근성, 상호작용, 사용자 경험 위한 구체적 가이드라인 제시하여 사용자 관점의 핵심 UI/UX 문제 해결
	실효성	- 원칙, 스타일, 컴포넌트, 기본 패턴, 서비스 패턴(핵심 과업 패턴) 콘텐츠 구성을 통해 가이드 라인 적용 실효성 상승
	포용성	- 스타일, 컴포넌트, 기본 패턴, 서비스 패턴 등 구성 요소별 구체적인 접근성 가이드 라인 제공하여 포용적인 UI/UX 설계 구현 지원

하드 스킬	일관성	-디지털 정부서비스 UI/UX 설계방향성과 목표 공유를 위한 디자인 원칙 명시
	유연성	-서비스별 고유한 특성과 유형을 고려한 유연한 기준 제시
	정확성	-구성 요소별 용례와 유형 예제를 제공하여 가이드에 대한 이해도 향상과 정확한 적용지원

- 본 가이드라인은 디지털 정부 서비스 UI/UX 설계에 대한 전체적인 방향성 및 세부 구성 요소에 대해 원칙기반의5개 구조로 가이드를 제시하고 있음.

II. 디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인의 구조(구성요소)

가. 디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인의 구조

관점	구조	특징
상위	원칙	-디지털 정부서비스 UI/UX의 방향성과 설계 기준이 되는 상위 원칙
하위	스타일	-컴포넌트, 기본 패턴을 시각적으로 일관성 있게 표현하기 위한 규칙
	컴포넌트	-사용자 인터페이스의 가장 작은 단위로 과업에 상관 없이 일관성 있게 사용되는 공통 요소에 대한 가이드
	기본패턴	-컴포넌트 요소들이 조합되어 핵심 과업을 수행하는 데 반복적으로 함께 사용되는 사용자 인터페이스 집합에 대한 가이드
	서비스 패턴	-디지털 정부서비스에서 제공하는 핵심 과업에 대한 사용자 여정 기반의 사용자 경험 설계 가이드

-위의 5가지 구조를 기반으로 구성요소 별 핵심 내용은 크게 탐색 및 구성과 참조 및 표시로 구분됨.

나. 디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인의 상세 구성요소

구분	구성요소	특징
탐색 및 구성	문서의 탐색 방식	-구조와 항목을 쉽게 이해하고 탐색할 수 있도록 요소별로 세부 구성 목차 배치 - 각 페이지마다 현재 위치 표시
	가이드 콘텐츠의 구성	-디지털 정부서비스로서의 공통된 경험 제공 -개별 서비스 특성 고려 구성
참조 및 표시	콘텐츠 간 연결 및 참조	- 서비스 패턴 가이드 기반 -핵심 과업의 사용자 여정과 서비스 패턴의 연결 구성
	적용 기준과 수준의 표시	- 각급 기관별 적용 기준 -사용성 가이드라인의 ‘필수-권장-우수’ 항목 적용 수준 명시

-기관 유형에 따라 UI/UX 가이드라인의 적용 대상 및 예외사항이 존재함

Ⅲ. 디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인의 적용대상 및 기준

가. 디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인의 적용대상

기관유형	적용 대상	특징
중앙행정기관 (대표)	중앙행정기관 (부/처/청) 및 소속기관	-정부상징 로고 사용 -중앙행정기관의 대표 웹사이트, 모바일 웹·앱
	예외 사항	-정부상징 로고 미사용시 -중앙행정기관(운영서비스·시스템)스타일 적용 기준을 따름
중앙행정기관 (운영서비스 시스템)	중앙행정기관 소관	-독자적 로고(브랜드)를 사용 - 중앙행정기관 소관의 서비스, 시스템, 포털 등의 웹사이트, 모바일 웹·앱
	예외 사항	-정부상징 로고 사용시 -중앙행정기관(대표) 유형의 스타일 적용 기준을 따름
공공기관	공공기관 운영 전체	-대표 웹사이트 및 서비스, 시스템, 포털 등의 웹사이트 - 모바일 웹·앱
지방자치단체	지방자치단체 운영 전체	-대표 웹사이트 및 서비스, 시스템, 포털 등의 웹사이트 - 모바일 웹·앱

- 기관 유형별 UI/UX 가이드라인의 기준은 대동소이하며 운영기관 식별자 표시는 각 기관별 선택 사항임.

나. 디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인의 기준

기준	상세기준	기관 유형			
		중앙행정기관		공공기관	지방 자치단체
		대표	운영서비스·시스템	대표·운영서비스 ·시스템	
디지털정부서비스 아이덴티티 요소 사용	공식 배너 제공	○	○	선택	○
	헤더,푸터의 스타일,배치	○	○	○	○
	운영기관 식별자 표시	-	선택	선택	선택
스타일가이드 준수	색상,서체,형태,배치,아이 콘요소의 세부 가이드 준수	○	○	○	○
세부가이드준수	컴포넌트,기본패턴,서비 스 패턴의 세부 가이드 준수	○	○	○	○

- 가이드라인은 서비스 전반 및 특정 과업 수행, 모바일 서비스에 참조하여 활용 가능.

IV.디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인의활용방법

범위	상세 범위	활용방법
서비스 전반	기획	- 디지털정부서비스의목표를수립하고발주시 활용
	구축	- 디지털 정부서비스를 신규로 구축하거나 개편시 활용 - '분석-설계-구현-테스트' 등 서비스 전반의 UI/UX 를 개선하는 일련의 과정에서 해당 항목들을 참고
	운영	- 서비스의 UI/UX 현황을 상시적으로 점검하고 개선하는 운영시 활용
특정 과업 및 요소 일부 개선	일부 요소의 UI/UX 개선	- 해당 과업과 관련된 컴포넌트와 기본 패턴 참고 개선
	서비스 패턴에 없는 과업의 UI/UX 개선	-서비스 패턴의 세부 여정에서 유사한 항목을 참고 -과업의 구성요소에 해당하는 가이드라인 참고 개선
모바일 서 비스	모바일 웹	- 원칙,스타일,컴포넌트/기본 패턴/서비스 패턴 참고
	모바일 앱	- 헤더,푸터 등 아이덴티티 영역과 각 서비스 여정별 표준 프로 토타입 모바일 화면 참고

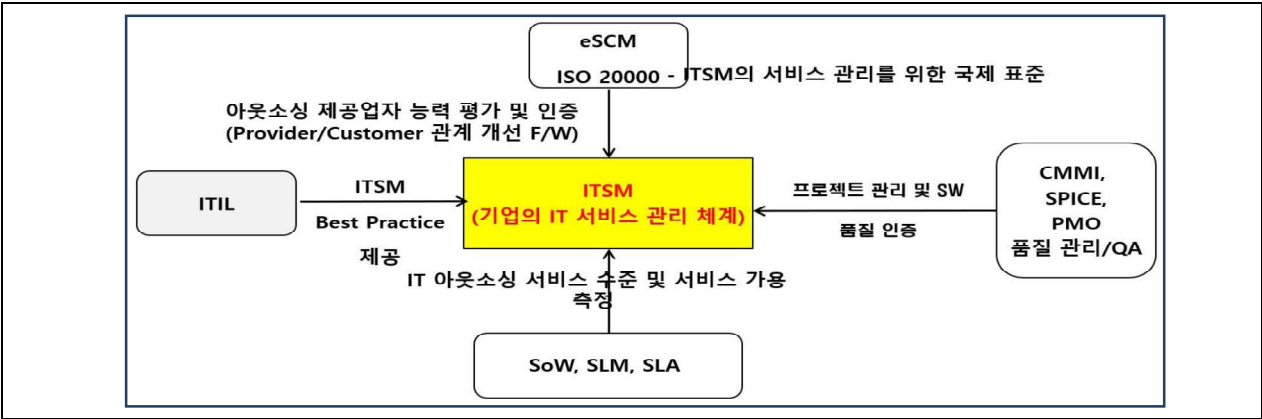
-UI/UX 가이드라인과 디자인 리소스를 활용하여 행정/공공기관이 구축 운영하는 모든 웹사이트, 모바일 웹• 앱 개발시 사용자 중심의 공공 웹•앱 혁신 및 UI/UX 사용성 개선 기대.

“끝”

03	ISO/IEC 20000 기준 ITSM 개념및활동설명		
문제	ISO/IEC 20000에서 제시하는 기준을 중심으로, 정보기술 서비스 관리체계(ITSM)의 개념을 설명하고, 이 시스템의 서비스 설계 및 구축, 전환을 위한 활동에 대하여 설명하시오		
도메인	IT경영	난이도	중(상/중/하)
키워드	ISO/IEC 20000, ITSM,		
출제배경	ITSM 및 관련 국제 표준인 ISO/IEC 20000 관련 내용 숙지 확인		
참고문헌	ISO/IEC 20000 국제 표준 자료(https://iso-docs.com/blogs/iso-20000-standard/iso-20000-clause-8-5-service-design-build-and-transition) ISO/IEC 20000:2018 주요 변화 (https://steg.co.kr/community/?mod=document&uid=127)		
해설자	김로사(132회 정보관리기술사 / rlatjsgy13@naver.com)		

I. 프로젝트 관리 국제 표준, ISO/IEC 20000과 ITSM 개념 설명

가. ISO/IEC 20000 국제표준, ITSM 개요



- 기업의 IT 인프라 및 서비스의 전체 수명주기를 관리하고 효율적으로 지원하기 위해 ITIL 에 기반한 ITSM 활용

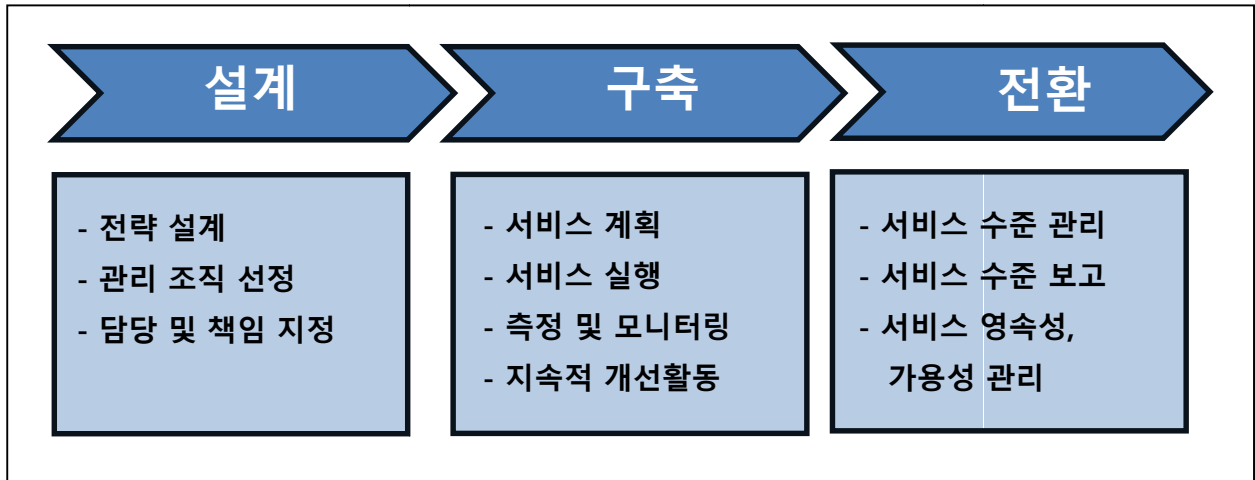
나. ITSM 개념 및 기대효과

대상	구분	설명
ITSM 개념	-IT서비스 관리를 위해 조직이 IT 서비스를 계획, 제공, 운영, 제어 및 개선하는데 사용하는 프레임워크 및 프로세스	
기대 효과	- 서비스 품질 향상, 고객 만족도 증가	- 체계적인 관리와 모니터링 통한 품질 향상
	- IT관리 소요비용 절감	- 효율적인 프로세스와 자원 관리 통해 비용을 절감
	- IT관리 리스크 절감 및 관리	- 변경관리 및 문제관리를 통해 IT 프로젝트 리스크를 효과적으로 관리

- ISO 20000 은 ITSM 의 운영 및 관리체계를 측정, 평가, 개선하기 위하여 제정한 국제 심사/인증 표준임
- ISO 20000 는 안정적인 서비스관리(SMS)를 위한 절차로 서비스 계획, 구축, 전환을 통한 서비스 제공을 가이드함

II. ISO 20000 기반 서비스관리 활동 절차 설명

가. 서비스 설계, 구축 및 전환 활동 개요



나. 서비스 설계, 구축 및 전환 활동 상세 설명

단계	주요 내용	설명
서비스 설계	- 전략 설계	- ITSM 범위 및 적용 단계 지정
	- 관리 조직 및 담당 책임 지정	- C레벨 경영진의 의지 및 담당조직, 책임자 지정
	- 문서화 요구사항 정의	- 산출물 문서화 통한 통제이력 관리
서비스 구축	- 서비스 계획 및 실행	- 서비스관리계획(SMP) 작성 및 수립
	- 측정 및 모니터링	- 서비스 관리 계획 대비 달성 여부 체크
	- 지속적 개선 활동 수행	- 지속적인 개선활동 및 목표 재수정 수행
서비스 전환	- 서비스 수준 관리	- 서비스 수준의 목표 재점검
	- 서비스 수준 보고	- 서비스 수준 현황 보고
	- 서비스 연속성, 가용성 관리	- 서비스 연속성 및 가용성 보장 위한 활동 수행

- 신규 서비스 구축 및 기존 서비스 변경 시 해당 가이드 적용을 통해 체계적 서비스 관리가 가능함

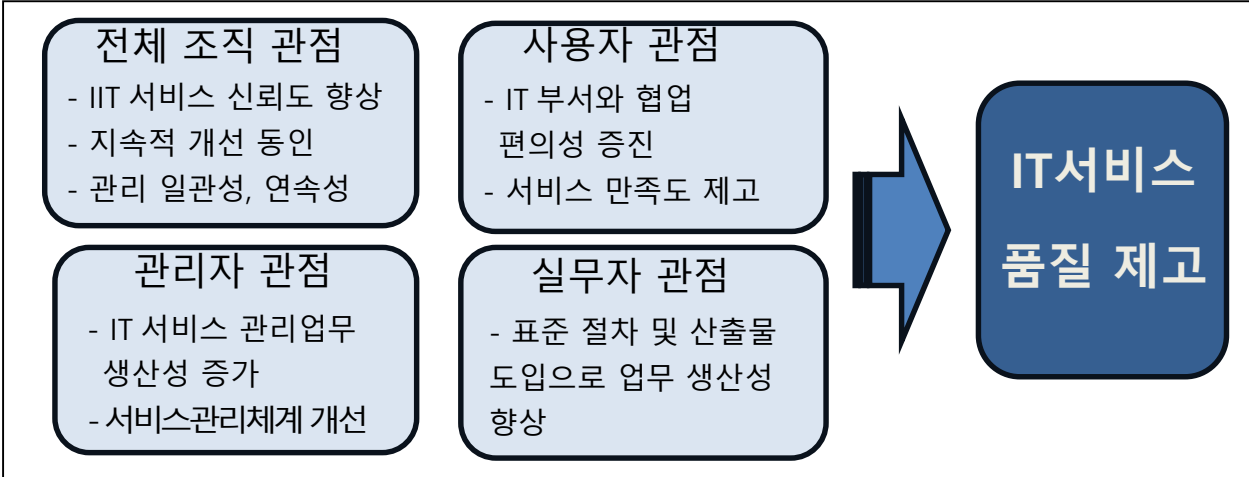
III. ISO20000 기반 ITSM 적용 시 기대효과

가. 서비스 설계, 구축 및 전환 시 기대효과



- ITSM에 기반한 서비스 설계, 구축 및 전환 추진 시 서비스 품질향상, 리스크 감소, 효율성 향상, 기업 유연성 및 적응력 향상 등의 이점이 있음.

나. ISO/IEC 20000 기반 ITSM 도입을 통한 관점별 기대효과



- ISO 20000 2018 년 개정판에는 위험의 사전 예방을 위한 리스크 중심 프로세스 및 포괄적 접근을 강조함

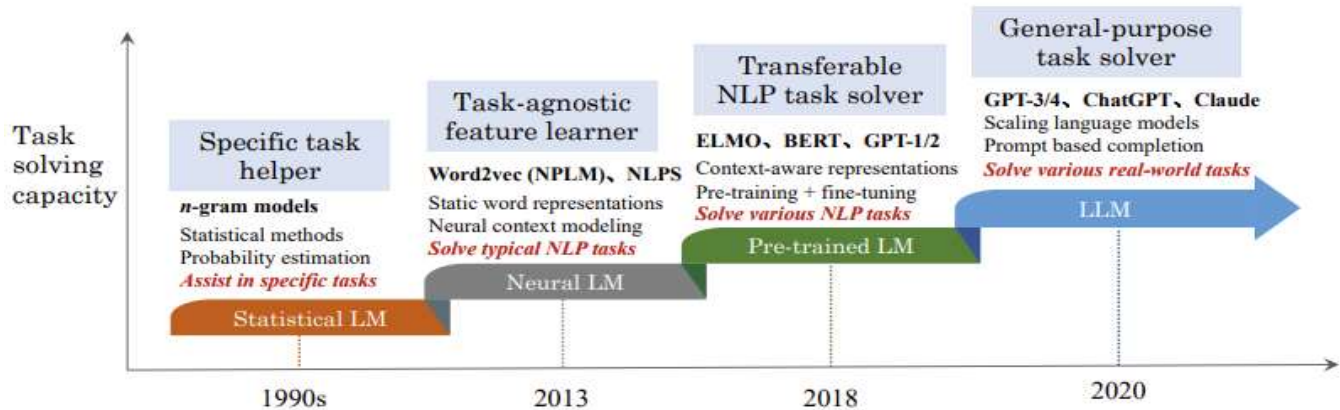
IV. ISO20000 2018년 개정사항

구분	주요 내용	설명
리스크 중심	- 리스크 기반 사고 요구	- PDCA와 더불어 관리프로세스로 안내
	- 단계별 리스크 고려	- 사전 위험 예방을 위한 리스크 고려
경영진 의지	- 경영진의 도입 의지 강조	- 표준 적용을 위한 경영진의 약속 중요
	- 서비스수명주기 강조	- 서비스 수명주기의 포괄적 접근 강조(지속적 개선)
신규 추가 항목	- 지식관리 추가	- 기업 내 공유 지식 관리 강조
	- 수요관리 프로세스 추가	- 수요관리 강조
	- 서비스 카탈로그 관리 추가	- 서비스 가시성 위한 카탈로그 관리 강조

“끝”

04	PLM의 특성과 LLM 생성 과정		
문제	자연어 언어모델에서의 PLM(Pre-Trained Language Model) 의 특성을 설명하고 이 모델이 최종 LLM(Large Language Model)으로 만들어지는 과정에 대하여 훈련 특성을 중심으로 설명하십시오.		
도메인	인공지능	난이도	상(상/중/하)
키워드	대규모 학습 데이터, 트랜스포머, 자기지도학습, 범용성, 파인 튜닝, 지도학습		
출제배경	대규모 언어모델(LLM)의 생성 과정 이해		
참고문헌	ITPE기술사회 자료		
해설자	김강산 기술사(132회 정보관리기술사 / ksks.kim.sam@gmail.com)		

I. LLM(Large Language Model)의 개요



- 자연어 모델은 트랜스포머 구조의 등장으로 문제해결 능력이 비약적으로 상승 중

II. PLM(Pre-Trained Language Model)의 특성

가. PLM의 개념

트랜스포머 구조를 기반으로, 대규모 데이터를 학습시켜 범용성을 갖는 자연어 모델

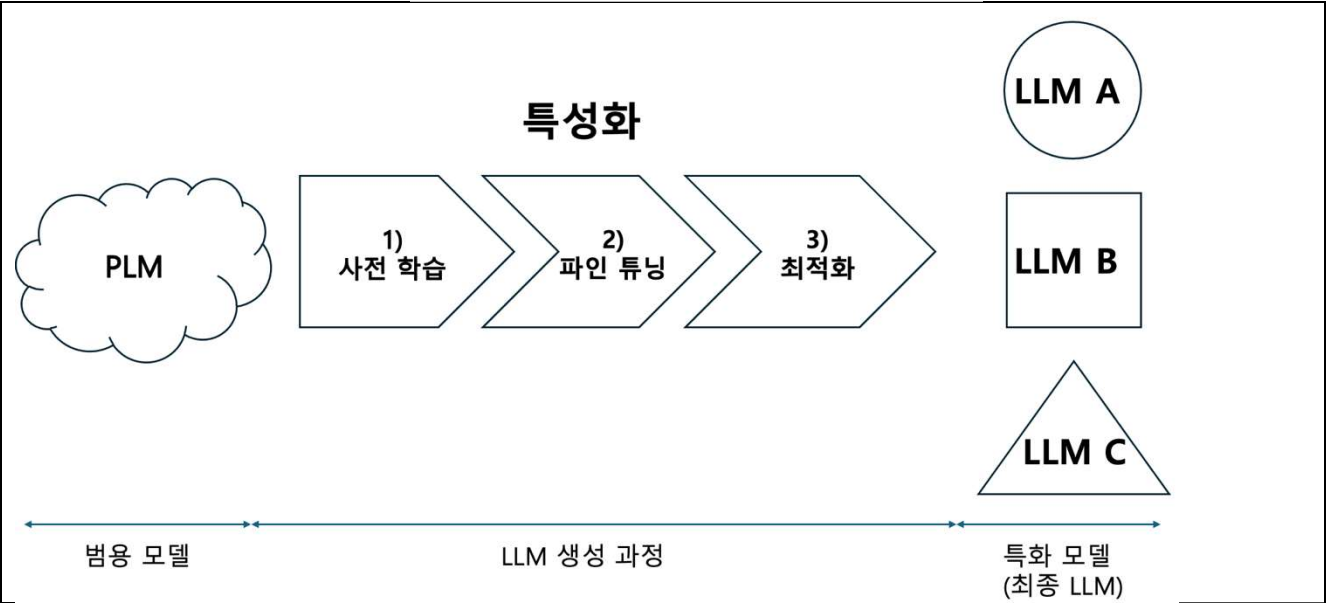
나. PLM(Pre-Trained Language Model)의 특성

관점	특성	설명
훈련	대규모 학습 데이터	- 수억 ~ 수십억 개의 대규모 텍스트 데이터 학습
	다양한 학습 데이터	- 인터넷, 서적, 논문 등 다양한 출처의 데이터 학습
	자기 지도 학습	- 라벨이 없는(UnLabeled) 데이터를 사용하여 학습
아키텍처	트랜스포머 구조	- 병렬 처리 능력이 뛰어난 아키텍처 사용
	어텐션 매커니즘	- 중요한 단어에 더 큰 가중치를 부여하여 학습
응용	범용성	- 문장요약, 번역, 텍스트 분류 등의 다양한 자연어 처리 작업 활용
	파인 튜닝	- 추가 학습을 통해 특정 작업에 특화시켜 성능 극대화

- PLM은 범용적이지만, 특화된 작업에 대한 성능은 한계
- 파인 튜닝과 최적화 과정을 통해 최종 LLM 모델 생성 필요

Ⅲ. LLM(Large Language Model)의 생성 과정

가. PLM이 최종LLM으로 만들어지는 과정



- PLM의 한계점 극복을 위해 3단계 훈련 과정을 통해 LLM생성

나. LLM의 생성 과정에 대한 훈련 특성 중심 설명

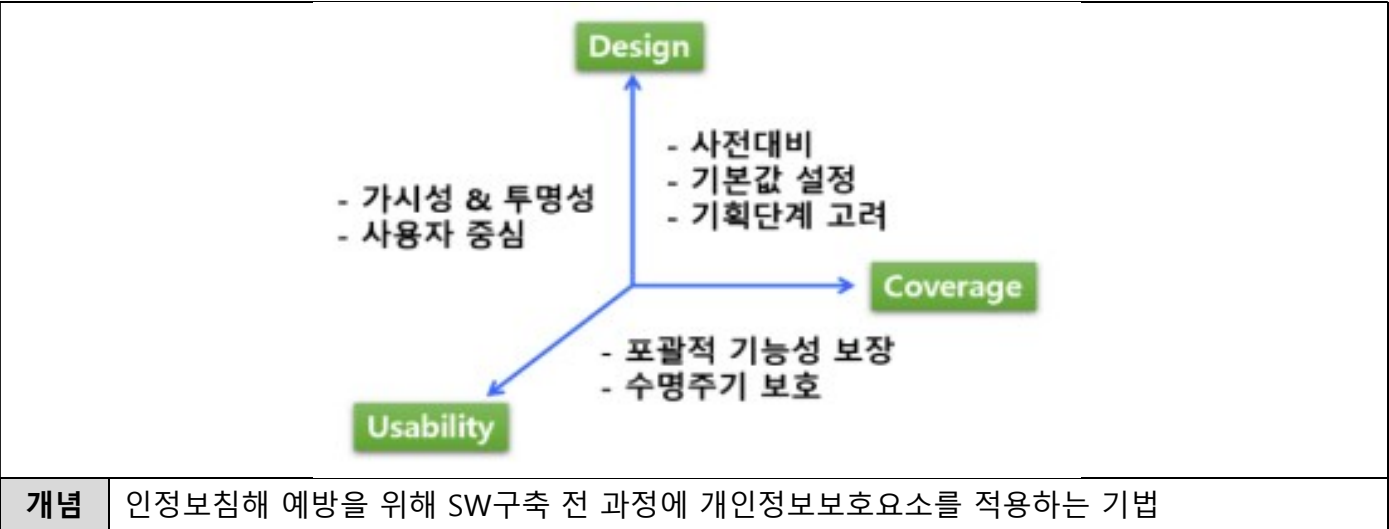
생성 과정	훈련 특성	설명
사전 훈련 (Pre-Training)	대규모 학습 데이터	- 수억 ~ 수십억 개의 대규모 텍스트 데이터 학습
	자기 지도 학습	- 라벨이 없는 데이터를 스스로 라벨링하여 학습
	트랜스포머 구조	- 병렬 처리 능력이 뛰어난 아키텍처 사용
파인 튜닝 (Find-Tuning)	특화된 데이터 셋	- 특정 응용분야 데이터셋을 활용
	지도 학습	- 라벨이 있는 데이터셋을 활용하여 특정 분야의 지식학습
최적화 (Optimization)	성능 최적화	- 정규화, Drop-out 등의 기법 통한 성능 최적화
	모델 평가	- F1 Score 등의 평가 메트릭을 활용한 모델 성능 평가

- 최종 LLM모델은 최적화된 문제해결 능력을 바탕으로 여러 응용분야 활용 가능

“끝”

05	PbD(Privacy by Design)		
문제	PbD(Privacy by Design)는 광범위한 네트워크 환경에서 발생할 수 있는 데이터처리의 피해를 방지하기 위해 캐나다 온타리오주의 정보 및 프라이버시위원(Information and Privacy Commissioner)을 지낸 Ann Cavoukian이 처음 창안해낸 개념이다. ICT분야의 프라이버시 보호를 위한 주요방법론으로서 다수의 국가에서 이를 정책에 반영하고 있다. 이와 관련하여 다음을 설명하시오 가. Privacy by Design의 7대 원칙 나. Privacy by Design의 8대 전략 다. Privacy by Design의 8대 전략과 개인정보보호법 제3조 개인정보보호원칙과의 비교		
도메인	보안	난이도	상(상/중/하)
키워드	Design, Coverage, Usability, 최소화, 숨기기, 분리, 총계화, 정보제공, 통제, 집행, 인증		
출제배경	개인정보보호중심설계 개념 및 전략이해		
참고문헌	자동처리 되는 개인정보 보호 가이드라인(KISA), 개인정보보호법, 주간기술동향, ITPE기술사회 자료		
해설자	정동혁기술사 (132회정보관리기술사/ ddkkd1@naver.com)		

I . PbD(Privacy by Design)의 개요



Ⅱ. Privacy by Design의 7대 원칙

구분	원칙	설명
Design	사전대비	- 사후 대응이 아닌 사전에 문제점 예방
	기본값 설정	- 프라이버시 보호를 기본값으로 설정
	기획단계 고려	- 설계에 프라이버시 보호를 내재화
Coverage	포괄적 기능성 보장	- 프라이버시 보호와 함께 기능성, 편리성도 확보
	수명주기 보호	- 기획부터 폐기 단계까지 전체 수명주기 보호
Usability	가시성, 투명성	- 개인정보처리 과정에 대한 투명성 제공
	사용자 중심	- 자기정보 통제권 보장, 프라이버시 존중

- EUGDPR 제 25조에서 신기술로 인한 개인정보 위협의 대응책으로 PbD를 명시
- 이때 EU의 정보보호기관인 ENISA에서 PbD를 적용하려는 사업자를 대상으로 8가지 전략 제시

Ⅲ. Privacy by Design의 8대 전략

구분	전략	내용
데이터지향	최소화	- 프라이버시 침해가능성을 최소화하기 위해 개인정보의 명확한 활용목적에 따라 처리되는 개인정보 양을 최소화
	숨기기	- 개인정보가 처리되는 과정에서 평문 전송등으로 인해 외부에서 해당내용을 볼 수 없도록 조치
	분리	- 개인에 대한 다양한 정보들을 가능한한 분리해서 저장하여 하나의 DB에서 한 사람이 식별되지 못하도록 조치
	총계화	- 많은 양의 개인정보를 처리할 경우, 가능한한 개인이 식별되지 않도록 식별자를 최소화하고, 처리결과는 범주화 등을 통해 식별 불가능하도록 조치
프로세스 중심 전략	정보제공	- 어떤 정보가 어떤 목적과 어떻게 사용되는지 등 개인정보처리 과정 전반을 정보주체가 투명하게 알 수 있도록 제공
	통제	- 정보주체가 개인정보 처리과정 전반에 대해 자신의 정보의 잘못된 활용이나 보안수준에 대해 권리행사가 가능
	집행	- 내부 개인정보보호 정책은 법·제도의무사항을 모두 반영해야 하며, 강제적으로 시행
	입증	- 컨트롤러는 개인정보보호 정책의 효과적 운영, 데이터 유출사고에 즉시 대응가능하다는 등의 법적의무사항 준수사항 입증필요

- PbD달성을 위해 8대 전략뿐만 아니라 개인정보보호법 제 3조 개인정보 보호 원칙도 준수 필요

IV. Privacy by Design의 8대전략과 개인정보보호법 제3조 개인정보보호 원칙과의 비교

구분	Privacy by Design의 8대 전략	개인정보보호법 제3조 개인정보보호 원칙
개념	- 정보시스템이나 비즈니스 프로세스 설계하는 초기 단계부터 개인정보보호를 내재화하는 개념	- 개인정보의 수집, 이용, 제공, 보관 등의 모든 단계에서 정보주체의 권리를 보호하고, 개인정보를 안전하게 처리하는 원칙
목 적	- 개인정보 침해 사전전 예방	- 개인정보수명주기보호
구성요소	- 최소화,숨기기,분리,총계화 - 정보제공,통제,집행,입증	- 정보주체의 동의 - 개인정보의 처리목적 및 처리방법의 공지 - 개인정보수집의 제한 - 개인정보의 안정성 확보의무등
책임 주체	- 시스템설계주체	- 개인정보처리자
특징	- 법적,기술적,조직적 등 종합적 접근 - 전생애 주기설계고려	- 법적인 측면에 치중하여 접근 - 사후확인측면고려

- PbD 8대 전략의 경우 PbD방법론의 성공적인 적용을 위한 가이드를 제공해주는 반면, 개인정보보호법 제 3조 개인정보 보호 원칙의 경우에는 법적인 측면에서 개인정보 보호를 강제하는 근기를 제공

“끝”

06	데이터안심구역		
문제	데이터안심구역의 정의, 기능, 지정요건에대하여설명하시오		
도메인	디지털서비스	난이도	하(상/중/하)
키워드	데이터산업법 제11조, 시행령 12조, 과학기술부, 신청, 자료분석, 다운로드, 제공기관, 결합전문기관		
출제배경	마이데이터 활성화 및 관련 안심구역 활용 사례 증가에 대한 현황 파악		
참고문헌	데이터산업법 제11조/데이터안심구역 지정 및 운영에 관한 지침 /데이터안심구역 이용자 가이드북		
해설자	오세혁기술사(132회 정보관리기술사 / garnetiger@gmail.com)		

I. 데이터산업법 제11조, 데이터안심구역의 정의 및 이용 절차

가. 데이터안심구역 정의

개념	누구든지 데이터를 안전하게 분석·활용할 수 있도록 유용한 데이터와, 다양한 분석도구 및 수준 높은 사양은 제공하는 안전한 데이터 분석 공간

- 데이터안심구역 이용을 위해서 규정된 이용 절차를 준수하여 신청, 분석, 다운로드 및 활용 가능

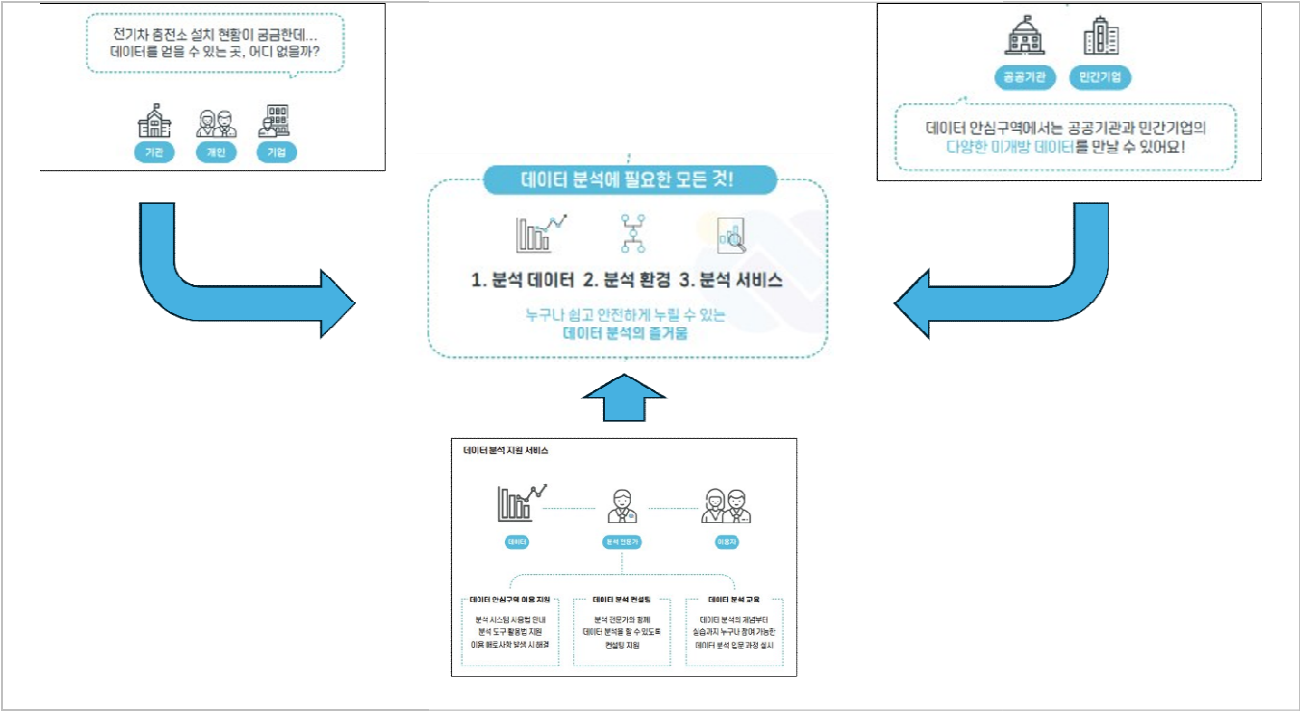
나. 데이터안심구역이용 절차

절차	주요 내용	상세 설명
이용신청	이용신청서 작성	-안심구역 홈페이지 내, 이용 신청서 작성
	심의 진행	- 전문가 및 제공기관 담당자 구성 심의위원회가 수행
	심의 완료	- 신청자 이메일 및 SMS 통해 심의결과 전송
자료분석	자료분석	- 데이터 분석 플랫폼 이용 분석 시스템 및 도구사용
	분석결과 반출신청	- 분석완료 및 이용종료일이전반출신청필요
	심의 및 심의완료	- 이용신청과 동일절차 및 통보
분석자료 다운로드	분석자료 다운로드	- 안심구역홈페이지자료다운로드가능
	기한설정	- 심의완료일 이후 최대 30일까지 다운로드가능

- 데이터 안심구역을 통해 데이터 분석에 필요한 모든 기능을 원스톱으로 이용 / 활용 가능

II. 데이터안심구역의 기능

가. 데이터안심구역 주요 기능 개념도



- 사용을 원하는 누구에게나 분석에 필요한 데이터, 환경, 서비스 및 지원 제공

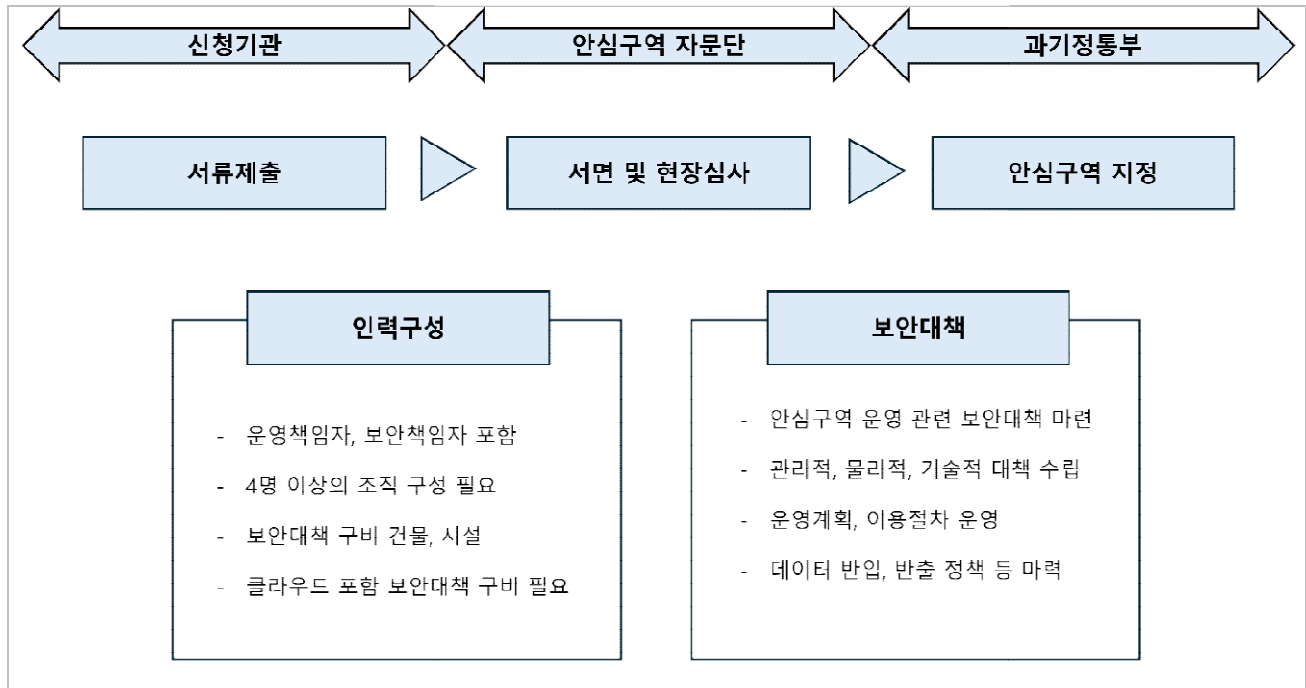
나. 데이터안심구역 주요 기능 상세 설명

주요 기능	제공 기능	상세 설명
분석 데이터	다양한 분야 데이터 제공	- 금융, 기업, 에너지, 상권, 의료등
	연계 기관 데이터 추가 제공	- 통계청, 건보원, 고용정보원등
분석 환경	데이터안심구역 분석 시스템	- 보안인증클라우드통한분석시스템제공
	용도별 분석 공간 제공	- 개인 분석실, 데이터랩, 휴게공간
분석 서비스	데이터 분석 도구	- R Studio, Juupyter, SPSS, SAS, Power BI등
	데이터 시각화 도구	- Tableau통한고품질데이터시각화기능
	데이터 분석지원 도구	- MS Office, Ultra Edit, 한컴등지원도구제공
지원 서비스	데이터안심구역 이용 지원	- 사용법, 도구활용법, 이슈해결등지원
	데이터 분석 컨설팅	- 분석전문가투입데이터분석지원및컨설팅
	데이터 분석 교육	- 데이터분석개념부터실습까지입문과정교육

- 데이터산업법 제11조 및 동법 시행령 제12조에 의거하여 데이터안심구역 요건 대통령령 지정

Ⅲ. 데이터안심구역 지정요건

가. 데이터안심구역 지정절차



- 데이터안심구역의 지정을 위해서는 과기정통부 장관 및 대통령령에 의해 정해진 기준 충족 필요함

나. 데이터안심구역 지정요건

지정요건	세부요건	주요 내용
시설 및 공간	보안대책구비건물	- 기술적, 물리적, 관리적 보안대책수립 및 시행
	클라우드 컴퓨팅	- 클라우드 컴퓨팅 법 제 2 조 제 1 호기반
조직 구성 및 운영	책임자지정필요	- 운영 책임자 및 보안책임자 선임
	조직구성요건충족	- 4 인이상 조직의 전문적, 객관적 수행
장비 및 시스템 구축	인프라장비	- 서버, 네트워크, 하드웨어 등 데이터분석 활용 필요장비
	주요소프트웨어	- 분석, 활용목적 툴, 시각화 도구 및 업무 지원프로그램
보안대책 수립 및 시행	보안대책수립	- '데이터 안심구역 보안대책에 관한 기준' 기반수립
	보안대책시행	- 불법접근차단, 권한분리, 데이터 무결성조치, 기록 등
정책 및 절차	운영계획 수립	- 연도별운영전략, 기능 고도화방안 등
	운영정책	- 데이터반입, 반출 등 운영정책수립

- 기타 요건 및 증명은 최근 3년 이내 데이터산업법 시행령에 공표되지 않은 내용일 경우 추가 제출

“끝”

133회 국가기술자격 기술사 3교시

제 3교시(시험시간: 100분)

분야	정보통신	자격종목	정보관리기술사	수점 번호		성 명	
----	------	------	---------	----------	--	--------	--

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명 하십시오. (각 25점)

1. 안티포렌식(Anti-Forensic)이 등장하게 된 배경 및 기술을 설명하고, 안티포렌식에 대응하기 위한 컴플라이언스(Compliance) 시스템의 구축 프로세스와 활용 프로세스에 대하여 설명하십시오.

2. 국가사이버안보센터는 생성형 AI 의 보안위협과 안전한 활용을 위한 가이드라인 (챗 GPT등 생성형 AI 활용 보안 가이드라인, 2023.6)을 발간하였다. 이와 관련하여 다음을 설명하십시오.

가. 생성형 AI 의 개념 및 활용 서비스 사례

나. 생성형 AI 의 보안 위협 종류별 주요 원인과 발생 가능한 보안위협

다. 생성형 AI 모델/서비스 개발 시 보안 고려사항과 보안위협 대응방안

3. 슈퍼앱에 대하여 다음을 설명하십시오.

가. 슈퍼앱의 정의와 주요요소

나. 슈퍼앱과 멀티앱의 비교

다. 슈퍼앱상 구동 서비스 미니앱

라. 슈퍼앱의 사례와 전망 및 이슈사항

4. 경영환경을 분석하는 방법인 SWOT(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats),

3C(Customer, Competitor, Company), PEST(Political, Economical, Social, Technological) 분석에 대하여 각 방법의 특성과 적용을 위한 조건, 그리고 분석 방법에

대하여 설명하시오.

5. 소프트웨어 요구공학(Requirement Engineering)에 대하여 설명하시오.

가. 요구공학 정의 및 필요성

나. 요구공학 절차

다. 요구사항 명세서

6. 인공신경망에 대하여 다음을 설명하시오.

가. 인공신경망의 개념, 구성요소, 역할

나. 피드포워드 뉴럴 네트워크(Feedforward Neural Network) 개념 및 절차

다. 역전파(Backpropagation) 개념 및 절차

라. 활성화 함수의 종류 및 역할

01	포렌식		
문제	안티포렌식(Anti-Forensic)이 등장하게 된 배경 및 기술을 설명하고, 안티포렌식에 대응하기 위한 컴플라이언스(Compliance) 시스템의 구축 프로세스와 활용 프로세스에 대하여 설명하시오.		
도메인	보안	난이도	중(상/중/하)
키워드	와이핑, 디가우징, 하드교체, 스테가노그래피, 데이터 은닉, 포렌식 교육		
출제배경	법정증거주의 재판 기본 법칙에 따라 증거인멸을 위한 안티포렌식 기술도 발전 중		
참고문헌	디지털 포렌식 개론		
해설자	132회 정보관리 장윤희 기술사		

I. 디지털 포렌식의 췌방꾼, 안티 포렌식의 개념 및 등장배경

가. 안티 포렌식의 개념

개념	안티포렌식은 디지털 포렌식 수사를 방해하거나 회피하기 위한 기술과 방법	
최근 사례	라자루스 그룹	해킹파일을 시스템 파일로 변조
	AI를 통한 사진의 생성	생성모델로 알리바이 데이터 생성
	대전고등법원 판례	재판체택 증거파일의 조작 체택

나. 안티 포렌식의 등장배경

구분	등장배경	설명
디지털 증거의 특징	조작이 쉬움	디지털 데이터의 변경, 유포 용이
	손쉬운 안티 포렌식 SW	UI로 간단하게 증거 인멸 가능
	쉬운 복제, 생성 가능	실제 데이터 바탕 수많은 가짜 데이터 생성 가능
새로운 기술 등장	AI 합성 데이터	생성AI를 통한 합성 데이터 생성
	클라우드화 저장	개별 단말이 아닌 외국 클라우드 서버 저장
	로그의 복잡성	로그의 DB형태화로 포렌식 복잡성 증가
정보보호 강화활동	폴더전체의 암호화	기업내 정보보호 인한 폴더전체 암호화
	DRM기술 발전	특정 환경 외에서는 파일 확인 불가
	자기부죄의 원칙	자백 강요 금지로 개인 인권 강화

- 포렌식 증거체택이 늘어남에 따라 안티포렌식을 통한 가짜 증거, 증거 인멸 시도역시 증가 추세

II. 안티포렌식 기술 설명

가. 장비 및 SW를 통한 기법

기법	안티포렌식 기술	설명 및 장비
파일 삭제	와이핑	파일 0, 1 번갈아 저장(BC wiping)
	다기우징	자기노출 통한 특정 부분 물리 손상(디가우저)
데이터 생성	가짜 로그 생성	로그 사이에 데이터 넣어 분석난이도 높임
	AI 생성 데이터	AI 생성 기술로 알리바이 데이터 생성 (Deepfake)
	파일 Merging	OS 데이터에 증거데이터 Merging (File Merger)

2

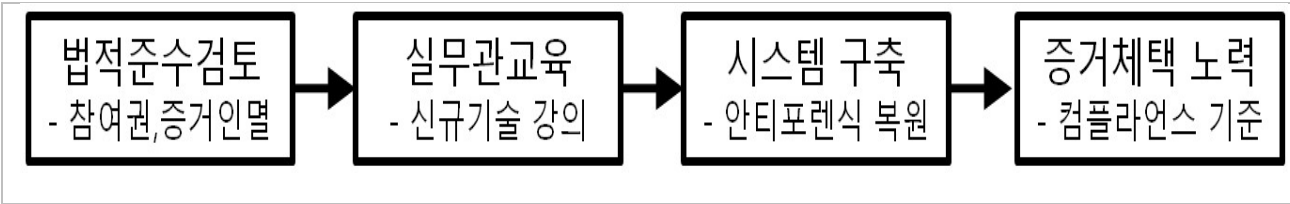
나. 전통적인 물리적 방법

기법	안티포렌식 기술	설명
하드교체	하드교체	포맷된 새로운 하드데이터 교체
	논리적 하드 숨기기	Boot시스템 변경으로 하드 숨김
	하드복제	데이터만 복제하여 history 삭제
파일 암호화	스테가노 그래피	노이즈를 통한 파일내의 숨김
	확장자 변경	확장자 임의 변경으로 파일 숨김
	Signature 변경	특정파일 코드를 변경으로 숨김

- 장비 파일 변경 및 전통적인 물리적 방법 변경은 OS 이벤트를 통해 발견이 가능

III. 안티포레식을 위한 컴플라이언스 시스템 구축 및 프로세스 설명

가. 안티포렌식을 위한 컴플라이언스 시스템 구성도



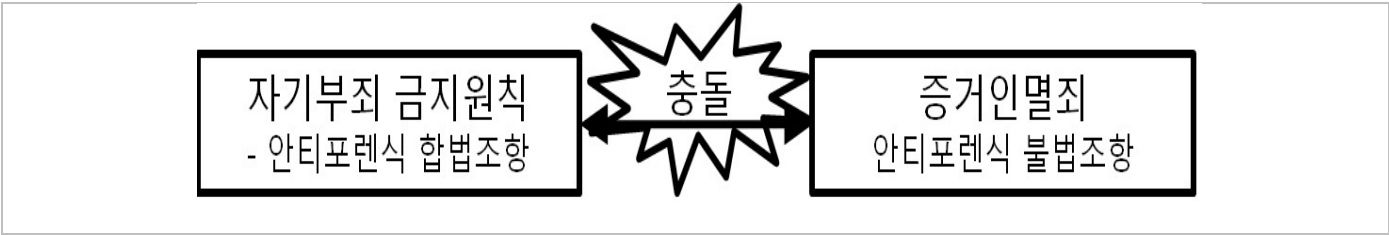
나. 안티포렌식을 위한 프로세스 상세 설명

구분	프로세스 상세	설명
법적 준수 검토	증거수색시 참여권 보장	증거분석시 증인 동행
	독수독과의 이론 설명	안티포렌식 파생증거의 부적절성
	증거인멸죄 설명	안티포렌식 적용시 형사법 처리가능
실무관 교육	윈도우 이벤트 분석 도구	와이핑, 디가우징시 이벤트기록 삭제 불가
	부트 파일의 정상 여부	추가 하디스디스크 검색
	AI, 클라우드 검색방법	클라우드 연동시의 파일 검색방법

시스템 구축	안티포렌식 체크리스트	실무관 교육의 체크리스트 구성
	지식도구의 구축	실무관 끼리의 지식 도구 시스템
	실무관 교육 시스템	초급 실무관의 교육
증거체택 노력	독수독과이론 증거 제외	안티포렌식 증거제외
	형사소송법 증거 노력	형소법상의 적절한 절차
	법정증거의 체택 노력	최종 법정 증거 체택 확정

- 안티 포렌식의 사적보호의 영향도와 형사소송법상의 법적 능력 비교 확인

IV. 안티포렌식을 통한 두가지 법의 충돌 사항



- 자기변론을 위한 안티포렌식은 합법이지만 재판 중 안티포렌식 수행 내역이 발견시 형사소송법 증거인멸죄로 처벌하므로 본인책임하에 안티포렌식 수행필요

“끝”

02	생성형 AI 보안 가이드라인		
문제	국가사이버안보센터는 생성형AI의 보안위협과 안전한 활용을 위한 가이드라인(챗GPT 등 생성형 AI 활용 보안 가이드라인, 2023.6)을 발간하였다. 이와 관련하여 다음을 설명 하시오. 가. 생성형AI의 개념 및 활용 서비스 사례 나. 생성형AI의 보안 위협 종류별 주요 원인과 발생 가능한 보안위협 다. 생성형AI 모델/서비스 개발 시 보안 고려사항과 보안위협 대응방안		
도메인	보안	난이도	중(상/중/하)
키워드	서비스 사용, 서비스와의 대화, AI 모델 플러그인, AI 모델 확장 프로그램, 생성기반 공격 대처방안		
출제배경	생성형AI의 산업분야 활용도 증가에 따른 활용 보안 가이드라인 숙지 여부 및 대응방안 확인		
참고문헌	챗GPT 등 생성형 AI 활용 보안 가이드라인(국가정보안, NSR)		
해설자	구자용 기술사(제 132회 정보관리기술사 / digi2004@naver.com)		

I. 생성형AI의 개념 및 활용 서비스 사례

가. 생성형AI의 개념

인공지능 기술의 한 종류로서 이미지, 비디오, 오디오, 텍스트 등을 포함한 대량의 데이터 를 학습하여 사람 과 유사한 방식으로 문맥과 의미를 이해하고 새로운 데이터를 자동으로 생성해 주는 기술

나. 생성형AI의 서비스 사례

서비스 사례	주요 설명
챗봇 및 가상 비서	사용자의 질문에 답변하고 다양한 작업을 수행하는 AI 기반의 대화형 인터페이스
콘텐츠 생성 도구	텍스트, 이미지, 비디오 등 다양한 형태의 콘텐츠를 자동으로 생성하는 도구
언어 번역 서비스	다양한 언어 간의 실시간 번역을 제공하는 서비스
맞춤형 추천 시스템	사용자 선호도를 기반으로 개인화된 추천을 제공하는 시스템
문서 요약 및 분석	긴 문서를 요약하거나 중요한 정보를 추출하는 도구

- 다양한 생성형 AI서비스 활용에 따라 보안위협 대응을 위한 국정원 가이드라인 발표(2023년.6월)

Ⅱ. 생성형AI의 보안 위험 종류별 주요 원인과 발생 가능한 보안위협

보안 위험	주요 원인	가능한 보안 위험
잘못된 정보	- 편향 - 최신 데이터 학습 부족 - 환각 현상	- 사회적 혼란 조장 - 고위험 의사 결정 - 잘못된 의사 결정 유도
AI 모델 악용	- 적대적 시스템 메시지	- 피싱 이메일 및 인물 도용 - 사이버 보안 위협 코드 작성 - 대화형 서비스를 악용한 사이버 범죄 커뮤니티 활성화 - 사회 공학적 영향 - 가짜 뉴스 생성
유사 AI 모델 서비스 빙자	- 유사 악성 서비스 접근 유도	- 스쿼팅 URL 및 확장 프로그램 - 가짜 애플리케이션
데이터 유출	- 데이터 합성 과정의 문제 - 과도한 훈련 데이터 암기 문제 - 대화 과정에서 개인정보 및 민감 정보 작성	- 훈련 데이터 유출 - 데이터 불법 처리 우려 - 기밀 유출 - 대화 기록 유출 - 데이터베이스 해킹 및 회원 추론 공격
플러그인 취약점	- AI 모델의 적용 범위 확장 - 안정성 확인 미흡 - 해커 공격 범위 확장 - 취약점이 있는 서비스와 연결	- 새로운 도메인에서의 모델 오작동 - ‘에이전트’화 된 AI 모델의 악용 - 멀티모달 악용
확장 프로그램 취약점	- 확장 프로그램 내부의 악성 서비스 설치 - 서비스 제공 업체의 보안 조치 미흡	- 개인정보 수집 - 시스템 공격 - 호스팅 서버 및 스토리지 시스템 위협
AI 모델 생성기반 공격대처 방안	- 미흡한 API 키 관리 - 데이터와 명령 사이의 불분명한 경계	- API 키 탈취 - 악의적인 프롬프트 주입

- 생성형 AI보안위협 중 개발시 특히 보안에 대한 고려가 필요, 데이터 수집 및 설계에서부터 보안이 고려된 개발 필요

Ⅲ. 생성형AI 모델/서비스 개발 시 보안 고려사항과 보안위협 대응방안

가. 생성형AI 모델/서비스 개발 시 보안 고려사항

보안 고려사항	주요 설명	상세 예시
데이터 프라이버시	사용자의 개인 정보 보호 및 데이터 익명화	데이터 마스킹, PII(개인 식별 정보) 제거, 데이터 암호화
데이터 보안	데이터 저장, 전송 시 보안 유지	전송 중 데이터 암호화(TLS/SSL), 저장된 데이터 암호화
접근 제어	민감한 데이터 및 시스템에 대한 접근 제한	역할 기반 접근 제어(RBAC), 다중 인증(MFA)
모델 학습 데이터 보호	모델 학습에 사용되는 데이터의 무결성 및 비밀 유지	안전한 데이터 저장소 사용, 데이터 접근 로그 기록
모델 보안	모델 도난, 변조 및 역공학 방지	모델 암호화, 모델 서명, 접근 제한

- 개발 과정에서 발생 가능한 보안 문제를 고려하고, 각각에 대한 대응 계획 필요

나. 생성형AI 모델/서비스 개발 시 보안위협별 대응방안

개발 단계	보안 위협	대응 방안
데이터 수집	데이터 유출	데이터 암호화, 접근 제어 강화, 데이터 마스킹, 정기적인 보안 감사
	데이터 프라이버시 침해	PII 제거, 데이터 익명화, 프라이버시 보호 기술 적용
데이터 준비	데이터 조작	데이터 무결성체크, 디지털 서명, 변조 방지 메커니즘 구축
	모델 중독 (Model Poisoning)	데이터 검증 및 클렌징, 안전한 데이터 소스 사용, 이상 탐지 시스템 적용
모델 학습	악의적인 입력 (Adversarial Attacks)	입력 검증 및 필터링, 이상 탐지 시스템 적용, 방어적 학습 기법 도입
	모델 도난 및 역공학	모델 암호화, 접근 제한, 코드 난독화
모델 배포	API 악용	API 인증 및 권한 부여, Rate Limiting, API Gateway 사용
	시스템 취약점	정기적인 취약점 스캔, 보안 패치 적용, 코드 리뷰 강화
	무단 접근	다중 인증(MFA), 역할 기반 접근 제어(RBAC), 접근 로그 모니터링
	서비스 거부 (DoS/DDoS)	트래픽 모니터링, Rate Limiting, WAF(Web Application Firewall) 적용

- 개발 단계 뿐만 아니라 운영단계에서까지 연속적인 보안을 고려한 대응필요

“끝”

03	슈퍼앱		
문제	슈퍼앱에 대하여 다음을 설명하시오. 가. 슈퍼앱의 정의와 주요요소 나. 슈퍼앱과 멀티앱의 비교 다. 슈퍼앱상 구동 서비스 미니앱 라. 슈퍼앱의 사례와 전망 및 이슈사항		
도메인	디지털 서비스	난이도	중(상/중/하)
키워드	통합, 서비스 분리		
출제배경	어플리케이션구성방법의진화및트렌드이해		
참고문헌	ITPE 기술사회자료		
해설자	이지은 기술사(제 132회정보관리기술사 / pe.leejee@gmail.com)		

I. 하나의 앱으로 모든 서비스 제공하는, 슈퍼앱 정의와 주요요소

가. 슈퍼앱의 정의

정의	하나의 앱 안에서 다양한 서비스를 통합하여 제공하여, 다른 앱을 설치하지 않아도 여러 서비스를 제공할 수 있는 APP	
특징	-멀티 서비스	-하나의 앱에서 제공
	-지속적인 거래경험	-고객 Lockin 효과

나. 슈퍼앱의 주요요소

구분	주요요소	설명
서비스	검색 서비스	-실시간 정보, 상품, 지역, 추천 서비스 제공
	금융 서비스	-입금, 출금, 송금, 대출, 증권 등의 금융서비스 제공
	추천 서비스	-컨텐츠기반, 현업필터링 기반 추천 알고리즘 적용
	주문 서비스	-음식, 생필품 등 주문 서비스제공
기술	Front End	-React Native, Flutter 이용한 APP 개발
	Back End	-SpringBoot, Vue 등 기술 적용
	보안	-Oauth, JWT 이용 보안체계 적용
	인공지능	-NLP(챗봇), 추천알고리즘, 음성인식 서비스 제공

- 가트너 2023 10대 기술 중 하나이며, 최근 멀티앱에서슈퍼앱 전환이 확대 중
- 가트너는 2027년 전 세계 인구의 50% 이상이 슈퍼앱을 사용하게 될 것으로 예측

II. 슈퍼앱과멀티앱 비교

가. 슈퍼앱과멀티앱 개념 비교

슈퍼앱	멀티앱
	
하나의 앱 안에 다양한 서비스를 통합하여 제공하는 APP 플랫폼	서비스별로 APP을 분리하여 별도의 앱으로 제공하는 APP 제공방식

나. 슈퍼앱과멀티앱 상세 비교

구분	슈퍼앱	멀티앱
APP	하나의 APP	서비스 별 APP
구동방식	슈퍼앱 내 미니앱 이용하여 서비스 이용	원하는 서비스 앱을 클릭하여 이용
사용자 유지율	다양한 서비스 제공으로 서비스 유지율 높음	각 앱의 개별 사용자 유지율에 의존 (슈퍼앱 대비 락인 효과 낮음)
장점	-통합된 사용자 경험 -데이터 통합 -고객 락인 효과	-전문성 강화 -유연한 업데이트 -낮은 결합도
단점	-복잡성 증가 -높은 개발 및 유지보수 비용 -상호 결합도 증가	-분산된 사용자 경험 -데이터 통합 어려움 -마케팅 비용 증가

Ⅲ. 슈퍼앱상 구동 서비스 미니앱

가. 미니앱의 개요

정의	별도의 앱 설치 없이 슈퍼 앱 내에서 다양한 기능과 서비스를 제공하는 경량화 된 어플리케이션
개념도	

나. 미니앱의 특징 및 기술요소

구분	요소	설명
특징	경량화 된 어플리케이션	일반 APP보다 가볍고 빠르게 로드 > 사용자 경험 개선
	슈퍼앱 내 실행	슈퍼앱 플랫폼 내에서 실행 Ex) 위젯 app 내 미니 앱
	다양한 기능 제공	다양한 기능 제공 가능 Ex) 쇼핑, 예약, 결제, 게임, 뉴스, 날씨 등
	빠른 개발 및 배포	개발 및 배포가 상대적으로 빠름
기술	프론트엔드	HTML, CSS, JavaScript 등 웹 기술
	백엔드	API를 통해 슈퍼앱의백엔드 서비스와 통신
	보안 기술	슈퍼앱의 인증 및 인가 체계를 따름
	데이터 관리	슈퍼앱 내에서 데이터가 저장 및 관리

-미니앱은 사용자 편의성을 높이고 개발자에게 유리한 환경을 제공하는 장점이 있으며, 앞으로 더 많은 슈퍼앱생태계에서 중요한 역할 할 것으로 기대됨.

Ⅳ. 슈퍼앱의 사례와 전망 및 이슈사항

가. 슈퍼앱의 사례

구분	사례	설명
국내	Toss	-간편송금, QR결제, 토스뱅크, 공과금 납부 등
	네이버	-검색 중심으로 서비스 확장 (검색, 이커머스, 금융, 주문, 예약)
	쿠팡	-쇼핑, 음식배달, OTT
	카카오	-메시징, 모바일결제, 택시호출, 쇼핑, 금융서비스 등 제공

해외	위챗	-메시징, 결제, 쇼핑, 택시호출, 음식배달, 게임
	알리페이	-모바일 결제, 금융서비스, 쇼핑, 요금납부, 보험 등
	그랩	-모빌리티, 배달, 금융서비스, 호텔예약 등
	고젝	-모빌리티, 배달, 금융, 예약 등

나. 슈퍼앱의 전망 및 이슈사항

구분	특징	설명
전망	확장성	-사용자 경험 향상시키고, 유지율 높이는데 중요한 역할
	글로벌화	-많은 슈퍼앱이 해외시장 확장, 각국 로컬서비스 통합하여 현지화 전략
	기술 발전	-AI,빅데이터, 블록체인 등 첨단기술 도입으로 맞춤형 서비스제공, 보안강화
	새로운 비즈니스 모델	-다양한 수익창출(광고, 수수료, 프리미엄 서비스등)
이슈사항	높은 보안 위협	-여러 서비스 통합 관리하는 만큼 보안 위협 높음
	기술적 복잡성	-다양한 기능 통합에 따른 복잡성과 유지보수 문제
	복잡한 사용자 경험	-다양한 기능을 하나의 APP에서 제공하여 UI/UX 복잡 가능
	규제 및 법적 문제	-글로벌로 확장 시, 각국의 규제 준수 필요

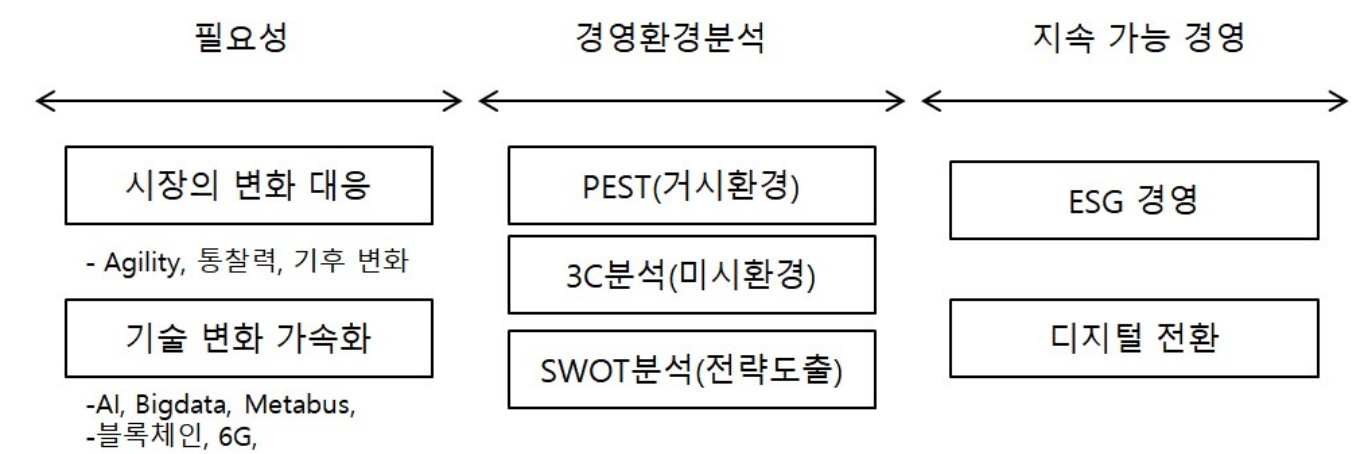
-슈퍼앱 성공을 위해서는 사용자 중심 통합서비스 제공과 보안강화, 지속적인 혁신 필수

“끝”

04	경영환경 분석		
문제	경영환경을 분석하는 방법인 SWOT(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), 3C(Customer, Competitor, Company), PEST(Political, Economical, Social, Technological) 분석에 대하여 각 방법의 특성과 적용을 위한 조건, 그리고 분석 방법에 대하여 설명하시오.		
도메인	IT경영	난이도	중(상/중/하)
키워드	강점, 약점, 기회, 위협, SO, ST, WO, WT, 고 객, 경쟁사, 회사, 정치, 경제, 사회, 기술		
출제배경	IT 경영의 기본 토픽으로 물어본 내용을 잘 설명하고, 1단락과 4단락에 최신 경영 이슈를 연계하여 자신만의 의견을 제시		
참고문헌	기술사 카페(아이리포, ITPE, KPC) 자료 및 서브노트		
해설자	김창규 기술사(제 132회 정보관리기술사 / object@eco.co.kr)		

I. 지속 가능한 경영환경 분석을 위한, SWOT, 3C, PEST 분석에 대한 개요

가. 거시적, 미시적 관점의 경영환경 분석의 필요성



- 기술 변화 가속화 및 시장의 변화에 대응을 위한 거시적, 미시적 관점의 경영환경 분석 및 전략도출이 필요

나. SWOT, 3C, PEST 분석의 개념

경영환경분석	개념
SWOT	기업내부의 강점과 약점을 분석하고 외부환경의 기회요인과 위협 요인을 파악하여 전략적 대안을 도출하는 분석 방법
3C	경쟁사와 비교 및 차별화 포인트를 분석함으로써 자사가 경쟁력우위를 차지할 수 있는 전략을 분석하는 기법
PEST	정치(P), 경제(E), 사회문화(S), 기술(T)의 거시환경 요인 및 영향도를 통해 전략 수립의 기초를 제공하는 분석기법

- 거시 환경분석으로 통제 불가능한 요인 파악 후, 미시 환경분석, 최종적인 전략 도출을 위한 SWOT 분석 순서로 진행

II. SWOT, 3C, PEST 분석에 대한 특성 및 적용 위한 조건

가. SWOT, 3C, PEST 분석에 대하여 각 방법의 특성

구분	특성	설명
SWOT	포괄적 분석	- 내부와 외부를 종합적으로 분석
	단순 강력 도구	- 구조가 간단하여 이해하고 실행 용이
3C	고객 중심적 분석	- 고객의 요구와 선호도를 이해
	경쟁 환경 분석	- 경쟁사를 분석하여 조직이 경쟁 우위를 확보
PEST	거시 환경 분석	- 넓은 범위의 외부 요인을 체계적으로 분석
	통제 불가능	- 통제 불가능한 외부 요인을 분석

- 각 경영환경 분석의 특성을 바탕으로 적용할 수 있는 조건 확인 필요

나. SWOT, 3C, PEST 적용을 위한 조건

구분	적용을 위한 조건	설명
SWOT	명확한 목표 설정	- 분석의 목적과 목표를 명확히 정의하여 초점을 맞추 고, 유용한 결과를 도출
	객관적이고 포괄적인 데이터 수집	- 다양한 출처에서 신뢰성 있는 데이터를 수집하고, 관련 이해관계자의 의견을 반영하여 객관적으로 평가
	구체적이고 실행 가능한 전략 도출	- 강점, 약점, 기회, 위협을 바탕으로 구체적이고 실행 가능한 전략과 실행 계획을 수립
3C	고객 데이터의 정확성과 깊이	- 고객의 요구, 선호도, 행동에 대한 정확하고 심층적인 데이터를 수집하여 분석의 기초로 활용
	경쟁사 분석의 철저함	- 주요 경쟁사의 전략, 강점, 약점을 철저히 분석하여 경쟁 환경을 명확히 이해하고, 차별화된 전략을 수립
	회사의 핵심 역량과 자원 파악	- 조직의 핵심 역량, 자원, 가치 제안을 명확히 이해하 고, 이를 바탕으로 경쟁 우위를 확보
PEST	외부 환경의 지속적인 모니터링	- 정치, 경제, 사회, 기술적 요인의 변화를 지속적으로 모니터링 하여 최신 정보를 반영
	신뢰성 있는 데이터 수집	- 외부 환경 요인에 대한 신뢰성 있고 다양한 출처의 데이터를 수집하여 분석
	신뢰성 있는 데이터 수집	- 거시적 트렌드가 조직에 미치는 영향을 체계적으로 분석하고, 전략적 대응

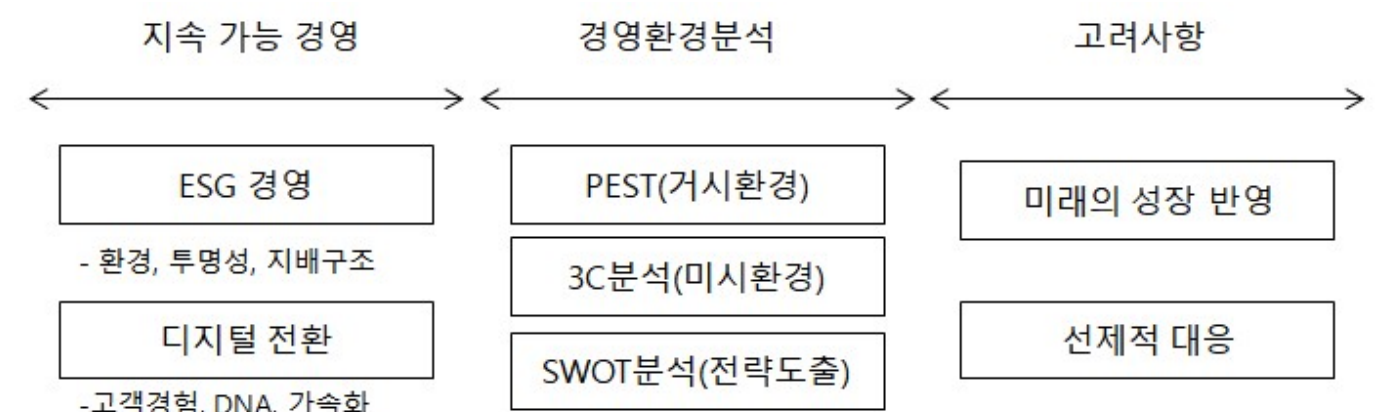
- 거시/미시환경분석을 기반으로 중장기 전략을 수립하면, 조직은 외부 환경의 변화에 유연하게 대응하고, 경쟁력을 강화하는데 도움

Ⅲ. 경영환경을 분석하는 방법인 SWOT, 3C, PEST 분석 방법

구분	분석방법	분석요소	분석 사례
SWOT	내부 요인과 외부 요인 분석	- 강점(Strengths), - 약점 (Weaknesses), - 기회 (Opportunities), - 위협 (Threats) 분석	- 강점 : 글로벌 브랜드 - 약점 : 높은 가격 - 기회 : 신규시장 진입 - 위협 : 글로벌 경제 불
	MIX 전략 수립	- SO : 공격적 전략 수립 - ST : 다양화 전략 수립 - WO : 방향전환 전략 수 - WT : 방어적 전략 수립	- SO : 신규 시장 개척 - ST : 가격경쟁력 향상 - WO : 온라인 강화 - WT : 서비스 품질 개선
3C	전략 삼각형 분석	고객(Customer)	- 최근 시장동향, 목표 시장 고객 니즈, 잠재 고객
		경쟁사(Competition)	- 경쟁사 수, 업계 1위, 매출, 시장점유율
		자사(Company)	- 자사의 총매출, 집중전략 및 차별화, 인재자본 기술
PEST	거시적 환경 분석	정치(Political)	- 제도, 정책개혁안, 규제철폐/민영화
		경제(Economic)	- GDP 성장, 인플레이션, 이 자율
		사회(Social)	- 인구 추세, 라이프 스타일
		기술(Technological)	- 정보기술, 기술적 진보, 신 제품 혁신

- 거시/미시환경분석을 통한 중/장기 전략 수립방안은 고객관계 강화 및 경쟁업체 분석을 통한 단기간의 성장전략 수립과 미래 가치창출 목적의 신규시장 발굴 전략수립 병행 필요
- 경영환경 분석을 통한 ESG경영 및 디지털전환(DT)을 통한 시장의 변화 및 기술 변화 가속화에 대응 필요

Ⅳ. 경영환경 분석을 통한 ESG경영 및 디지털전환(DT) 추진 방안



- 단기 수익률보다 미래의 성장 및 거지적, 미시적 관점의 경영환경 분석과 전략도출이 중요함.

“끝”

05	요구공학(Requirement Engineering)		
문제	. 소프트웨어요구공학(Requirement Engineering)에대하여설명하시오. 가. 요구공학정의및필요성 나. 요구공학절차 다. 요구사항명세서		
도메인	소프트웨어공학	난이도	하(상/중/하)
키워드	추출, 분석, 명세, 검증, 협상, 기준선, 변경관리, 확인 및 검증, ISO/IEC/IEEE 29148, IEEE Std. 830		
출제배경	프로젝트 성공과 SW 품질 향상을 위한 필수 요소인 요구공학에 대한 기본 이해 확인		
참고문헌	ITPE 기술사회 자료		
해설자	윤지연 기술사(제132회 정보관리기술사 / jyyoon.pe@gmail.com)		

I. 요구공학의 정의 및 필요성

가. 요구공학의정의

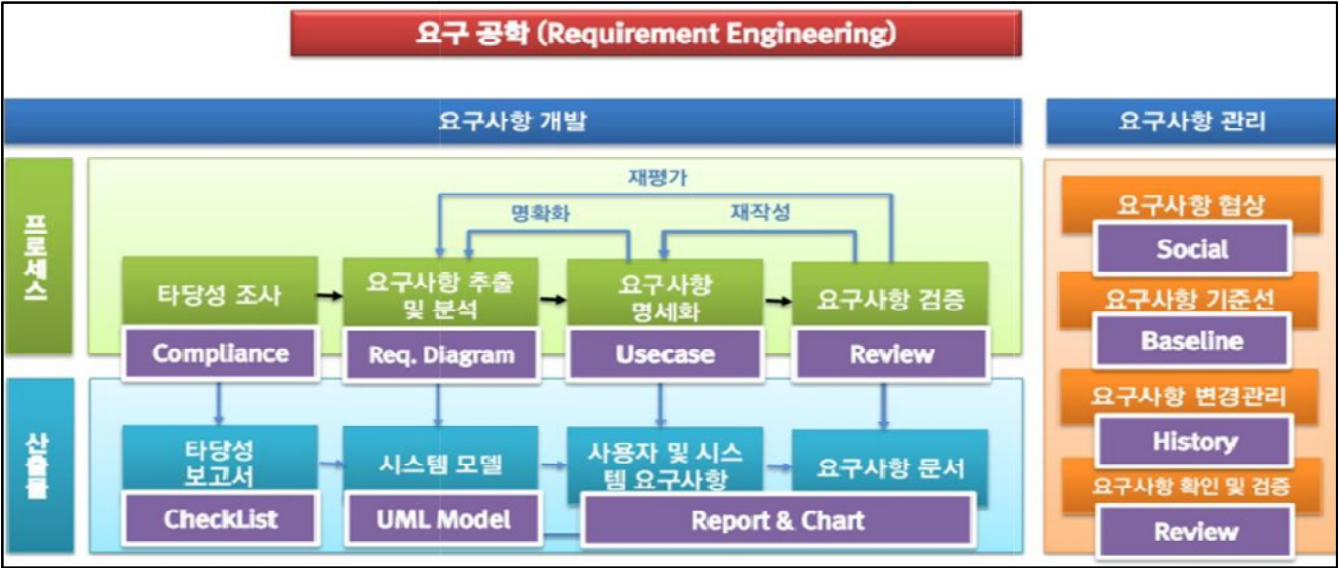
개념	요구사항의 집, 분석, 명세, 검증 및 변경관리 등에 대한 제반 활동과 원칙에 대한 공학적인 접근 체계	
국제표준 및 가이드	- ISO/IEC/IEEE 29148	- 요구사항 개발, 문서화, 검증, 관리를 위한 지침
	- CMMI (Lv2PA, 3PA)	- 소프트웨어 개발 프로세스 성숙도 평가•개선 모델

나. 요구공학의 필요성

구분	필요성	상세설명
관리 측면	- 비용 및 시간 절감	- 요구사항을 명확하게 정의하여 불필요한 기능 추가나 수정 작업을 줄이고 자원과 시간을 효과적으로 관리
	- 변화관리 용이성	- 무분별한 요구사항 변경을 방지하고 변경사항을 추적 관리하여 프로젝트 예산과 일정 준수
SW품질 측면	- 기능 구현 완전성	- 요구사항을 모두 식별하고 문서화하여 고객의 기대와 요구사항을 정확하게 반영, SW의 완전성과 정확성 보장
	- 오류율 감소	- 불분명한 요구사항으로 인해 개발 과정에서 발생할 수 있는 실수나 소통 오류를 줄여 버그와 재작업을 최소화
조직 측면	- 이해관계자 만족도	- 이해관계자간의 명확하고 일관된 소통을 촉진, 요구사항이 정확하게 전달되고 이해되도록 함
	- 팀 생산성 향상	- 개발팀이 정확히 무엇을 개발해야 하는지 알 수 있게 하여 작업의 집중도를 높이고 생산성을 향상

II. 요구공학의 절차

가. 요구공학의 절차도



15

나. 요구공학의 절차 상세

구분	절차	설명
요구사항 개발 (CMMi Level 3PA)	- 요구사항 추출	- 요구사항 식별, 분류, 우선순위설정, 문서화
	- 요구사항 분석	- 요구사항 파악하여 개발하여야 할 대상 즉 무엇(What)을 만들지를 도출해 내는 단계
	- 요구사항 명세	- 추출된 요구사항을 분석하여 명세서 작성 - 요구사항명세서작성(의사소통수단, 다음 단계의 검증이나 시험계획수립, 시스템의 변경제어) - 요구사항식별(기능적/비기능적)
	- 요구사항 검증	- 명세서의 정확성과 구현 가능성을 평가 - 사용자의 요구가 올바르게 기술되었는가 검토 - 사용자나 고객의 목적을 완전하게 기술하는 가증명 - 요구사항 명세가 문서표준에 따르고 설계의 기초로 적합한가 확인
요구사항 관리 (CMMi Level 2PA)	- 요구사항 협상	- 가용한 자원과 수용 가능한 위험수준에서 구현 가능한 기능을협상
	- 요구사항 기준선	- 공식적으로 검토되고 합의된 요구사항 명세서
	- 요구사항 변경관리	- 요구사항 기준선을 기반으로 모든변경을 공식적통제
	- 요구사항 확인 및 검증	- 구축된 시스템이 이해관계자가 기대한 요구사항에 부합 되는지확인(Verification, Validation)

- 요구공학은 요구사항 개발과 요구사항 관리 프로세스로 구성

Ⅲ. 요구사항 명세서의 개념 및 기술항목

가. 요구사항 명세서의 개념

정의	- SW를 분석, 설계, 구현, 유지하는 단계에서 검토, 평가, 승인의 기준이 되는 문서	
국제표준	- IEEE Std. 830	- 요구사항 명세서 양식을 제시하는 국제 표준
	- ISO/IEC/IEEE 29148	- 요구사항 개발, 문서화, 검증, 관리를 위한 지침

나. 요구사항 명세서의 기술 항목

구분	기술 항목	설명
개요 (Introduction)	범위(Scope)	-명세서가 다루는 시스템의 요구사항에 대한 범위를 기술
	목적(Purpose)	-명세서의 작성 목적을 기술
	시스템 개요(System)	-시스템 전반적인 내용을 요약하여 기술
	일반 제약사항 (Constraints)	-다른 표준이나 하드웨어 제한으로 인해 적용되는 제한 사항에 대하여 기술
기능적 요구사항	기능요구사항 (Functional Requirement)	-소프트웨어의 입력 처리와 출력을 생성하는 처리 과정에서 발생할 수 있는 기본적인 동작에 대하여 기술
	외부 인터페이스 요구사항 (External Interface Requirement)	-모든 소프트웨어 시스템으로의 입력과 출력에 대한 요구사항을 상세히 기술
기타 요구사항 및 제약사항	성능 요구사항	-소프트웨어 전체적으로 사람과의 상호작용 혹은 소프트웨어에서 확인할 수 있는 정적이고 동적인 수치적 요구사항 기술
	HW 요구 사항	-기억 장치 규모,통신 수용도 등의 필요 요구 사항 기술
	논리적 데이터베이스 요구사항	-데이터 베이스에서 사용될 정보를 위한 논리적 요구사항에 대하여 기술
	소프트웨어 시스템 속성	-신뢰도(Reliability), 사용가능성(Availability), 보안(Security), 유지보수(Maintainability), 이식성(Portability) 등
인수 조건	기능 및 성능 시험	-최종 개발 산출물에 대해 인수 확인을 위한 테스트 항목과 기준 등

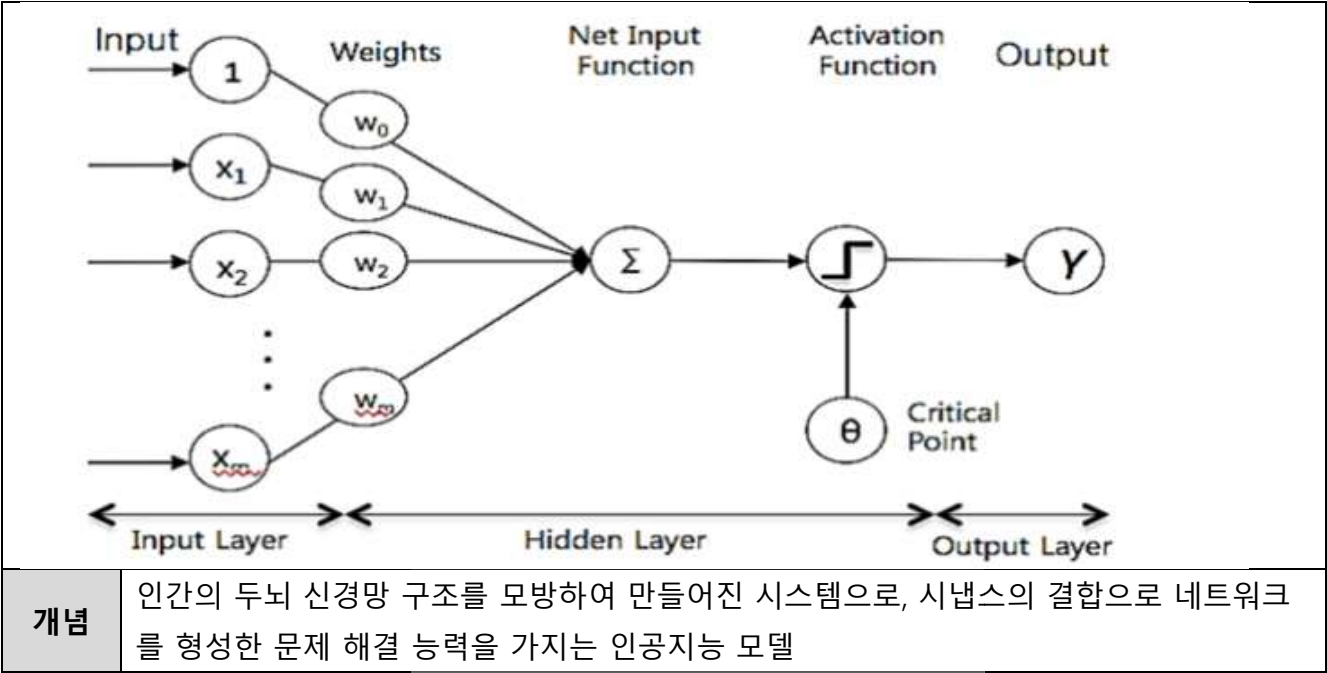
- 요구사항 명세서 작성 시 명확성, 일관성, 정확성, 완전성, 수정가능성, 추적가능성, 검토가능성 등을 확보 필요

“끝”

06	인공신경망		
문제	인공신경망에 대하여 다음을 설명하시오. 가. 인공신경망의 개념, 구성요소, 역할 나. 피드포워드 뉴럴 네트워크(Feedforward Neural Network) 개념 및 절차 다. 역전파(Backpropagation) 개념 및 절차 라. 활성화 함수의 종류 및 역할		
도메인	인공지능	난이도	하(상/중/하)
키워드	두뇌 모방, 시냅스, 뉴런, 가중치, 편향, 활성화 함수, Sigmoid, ReLU, Tahn, Leaky ReLU		
출제배경			
참고문헌	ITPE 기술사회 자료		
해설자	132회 장주환		

I. 인공신경망의 개념, 구성요소, 역할

가. 인간 두뇌 모방, 인공신경망의 개념



나. 구성요소 및 역할

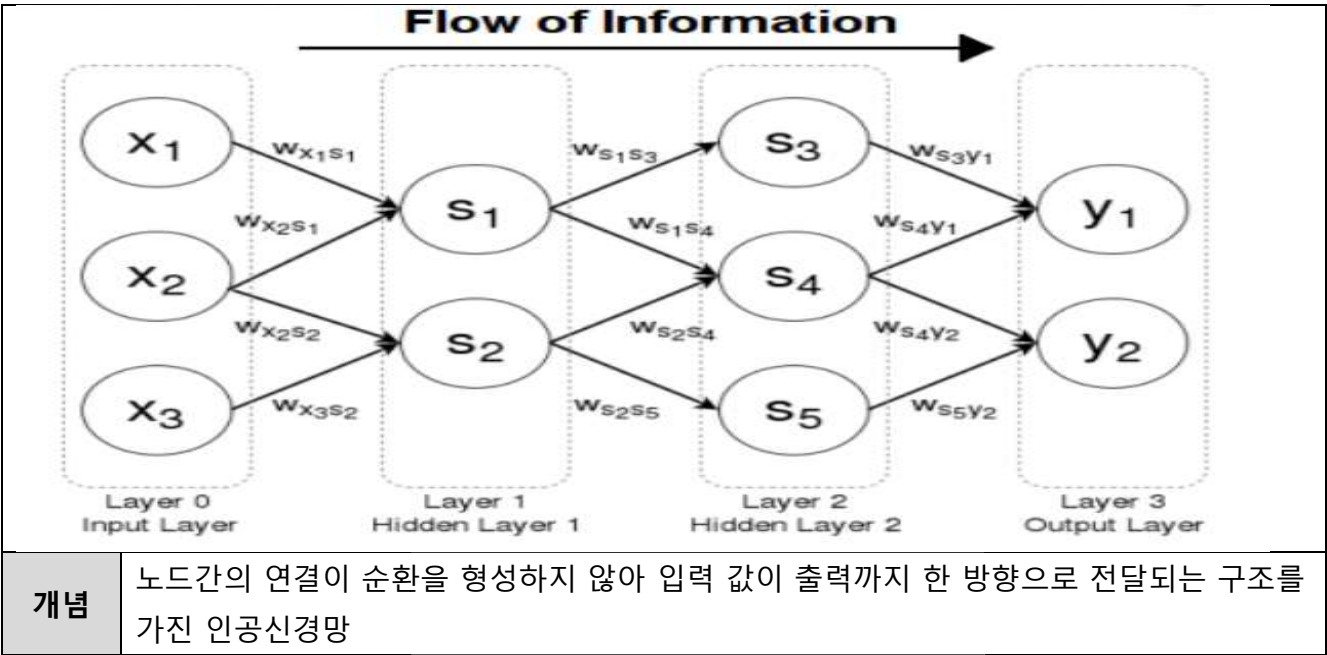
구분	핵심	설명
구성요소	입력층	학습을 위한 데이터 입력 계층
	은닉층	입력층, 출력층 사이에 위치하여 데이터 특징 추출
	가중치	뉴런간의 연결 강도를 나타내는 값
	편향	각 뉴런의 입력 값에 추가되는 값으로 뉴런이 활성화 되는 기준 조절

역할	활성화함수	신경망의 비선형을 제공하여 복잡한 패턴 학습
	손실함수	예측값과 실제값 간의 차이를 측정하는 함수
	옵티마이저	손실함수 최소화를 위한 가중치와 편향 업데이트
	학습률	옵티마이저가 한번에 얼마나 이동할지를 결정

- 피드 포워드 뉴럴 네트워크는 인공지능망의 일종으로 한 방향으로만 흐르는 구조가 특징.

II. 피드포워드 뉴럴 네트워크(Feedforward Neural Network) 개념 및 절차

가. 피드포워드 뉴럴 네트워크(Feedforward Neural Network) 개념



- 피드 포워드 뉴럴 네트워크는 초기화, 순전파, 출력 단계의 절차를 가짐.

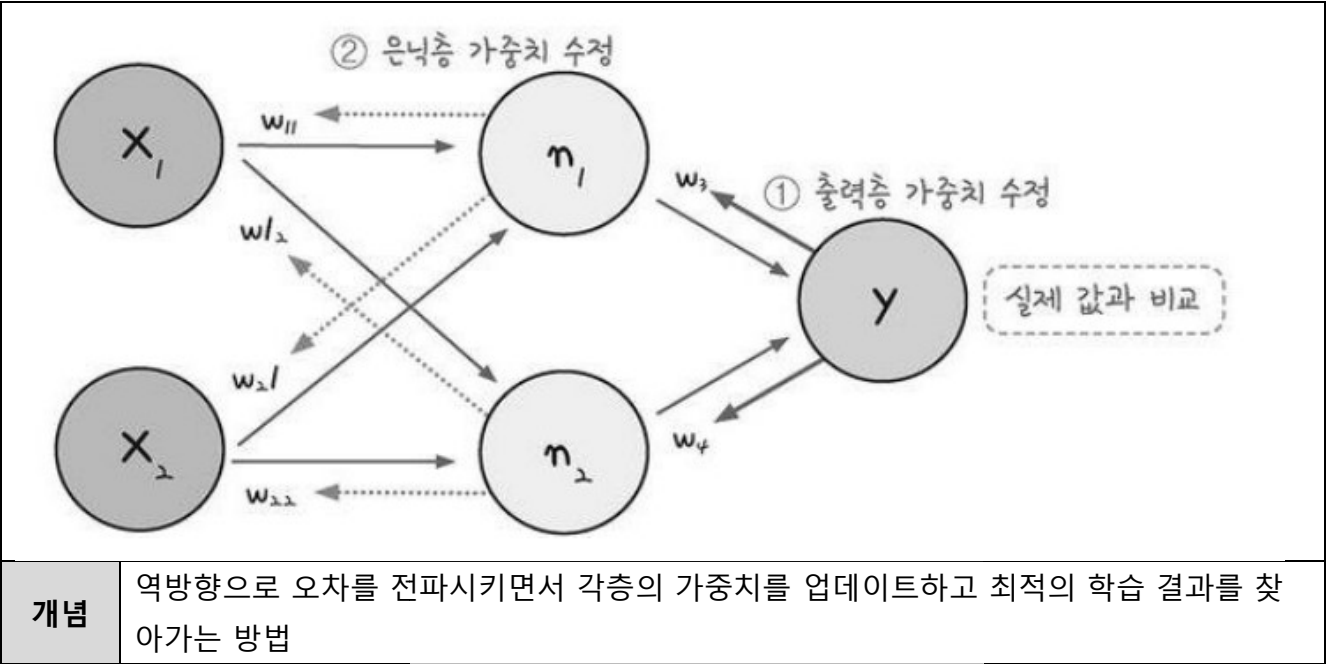
나. 피드포워드 뉴럴 네트워크(Feedforward Neural Network) 절차

절차	상세절차	설명
1. 초기화	모델 설계	네트워크 구조 설계
	가중치 초기화	가중치와 편향 초기화
2. 순방향 전파	예측 값 계산	입력 데이터 전달하여 뉴런의 출력 계산
	손실 계산	예측값과 실제값의 차이 계산
3. 출력 및 검증	출력 값 계산	활성화 함수 출력 값 계산
	검증	모델 성능 평가

- 오차 최소화하기 위해 역전파(Backpropagation) 알고리즘 사용

Ⅲ. 역전파의 개념 및 절차

가. 역전파 개념



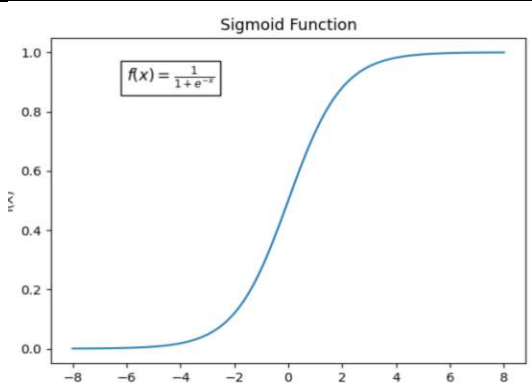
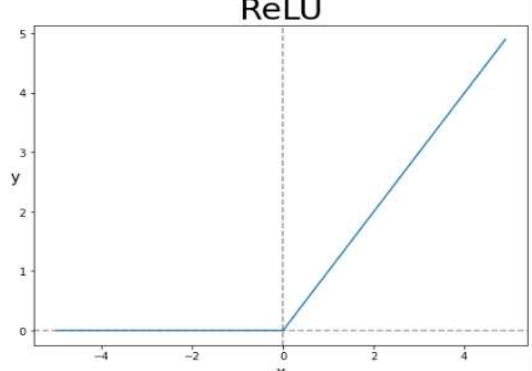
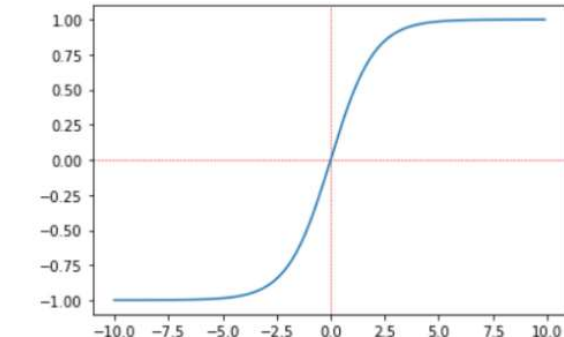
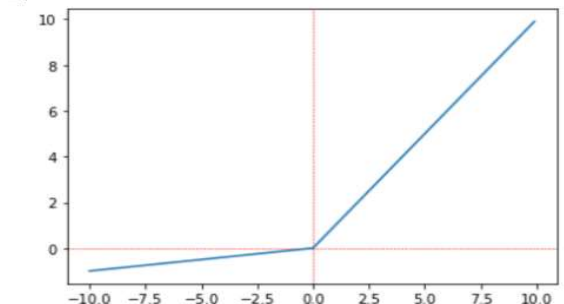
나. 역전파절차

절차	상세절차	설명
오차 계산 및 역전파	출력값과 실제값 간 오차 계산	출력층의 출력값과 실제값의 오차 계산
	경사하강법 이용	역전파 알고리즘을 통해 각 가중치에 대한 기울기 계산
최적화	가중치 조정	경사하강법을 통한 가중치 업데이트
	반복	가중치 업데이트 과정을 반복하여 모델 성능 향상

- 역전파(Backpropagation)과정에서 발생 가능한 기울기소실 고려 필요

IV. 활성화 함수의 종류 및 역할

가. 활성화 함수 종류

활성화 함수	그래프	설명
Sigmoid Function		- 0~1 사이의 값 출력, 평균 0.5 - 장점) 이진 분류 출력층 노드 활용 - 단점) 경사 기울기 소실 문제
ReLU		- 0~1 사이의 값 출력, 평균 0.5 - 장점) 이진 분류 출력층 노드 활용 - 단점) 경사 기울기 소실 문제
Tahn		- -1~1 사이의 값 출력, 평균 0 - 장점) 시그모이드보다 성능 좋음 - 단점) 경사 기울기 소실 문제
Leaky ReLU		- x에 0.01과 같은 작은 값 곱해줌 - ReLU의 음수에서의 기울기 문제 해결 - 장점) x가 음수일 때 ReLU보다 학습이 더 잘됨

- Sigmoid, Tanh는 역전파시 기울기 소실 문제 발생하므로 ReLU 사용 권장

나. 활성화 함수 역할

구분	역할	설명
기본	활성화 여부 결정	뉴런의 입력 값을 다음 뉴런으로 전달할지 여부 결정
	비선형 문제 해결	XOR 문제 등 비선형 로직을 처리할 수 있게 해줌
파생	깊은 은닉층 생성	네트워크에 깊은 층을 쌓아 많은 특징을 학습할 수 있음
	매개 변수 감소	가중치 업데이트 과정을 반복하며 모델의 성능 향상

“끝”

133회 국가기술자격 기술사 4교시

제 4교시(시험시간: 100분)

분야	정보통신	자격종목	정보관리	수검 번호		성 명	
----	------	------	------	----------	--	--------	--

※ 다음 문제 중 10문제를 선택하여 설명 하십시오. (각 25점)

1. 데이터 중심 사회에서 데이터의 프라이버시와 보안은 매우 중요한 이슈로 부상하고 있고, 이를 해결하기 위한 다양한 기술적 접근이 시도되고 있다. 그러한 시도 중에서 다자간계산(Multi-Party Computation; MPC)에 대하여 다음을 설명하십시오.

가. MPC 개념, 원리, 특징

나. MPC 기술 종류

다. MPC 기반 인증서비스

2. 정보시스템 개발과 운영 단계에서 수행되는 소프트웨어 테스트의 종류를 쓰고, 이중 신뢰성 테스트와 이식성 테스트의 세부 활동에 대하여 각각 설명하십시오.

3. 정보보호 방법을 암호화와 접근제어로 크게 분류할 때, 접근제어에 대하여 그 개념과 정책, 절차, 그리고 이를 구현하는 매커니즘에 대하여 설명하십시오

4. DBMS를 적용하기 위한 데이터 모델링에 대하여 다음을 설명하시오.

가. 데이터 모델링의 개념 및 모델링 단계별 수행내용

나. 데이터 관계 모델링 시 식별(Identification)과 비식별(Non Identification)에 대하여 비교

다. 데이터 모델링 시 고려사항

5. 5G 특화망을 위한 네트워크를 구축할 때 고려되어야 할 사항에 대하여 다음을 설명하시오.

가. 안정성 및 신뢰성 확보 방안

나. 간섭회피 방안

6. VPN (Virtual Private Network)에 대하여 다음을 설명하시오.

가. VPN의 개념 및 특징

나. IPSec(Internet Protocol Security)VPN과 SSL(Secure Socket Layer) VPN

다. VPN의 기술요소

01	다자간계산 MPC		
문제	데이터 중심 사회에서 데이터의 프라이버시와 보안은 매우 중요한 이슈로 부상하고 있고, 이를 해결하기 위한 다양한 기술적 접근이 시도되고 있다. 그러한 시도 중에서 다자간계산(Multi-Party Computation; MPC)에 대하여 다음을 설명하시오. 가. MPC 개념, 원리, 특징 나. MPC 기술 종류 다. MPC 기반 인증서비스		
도메인	보안	난이도	상(상/중/하)
키워드	블록체인, 개인키분리보관, 월렛보관의안전성 강화, 비밀공유, 임계값서명, 분할관리		
출제배경	새로운 암호화 체계에 대한 환기 및 학습의 필요성		
참고문헌	생체인증, 디지털 자산을 보호하는 다자간 컴퓨팅 기술(MPC) (펜타 시큐리티 블로그)		
해설자	132회 정보관리 장윤희 기술사		

I. 각자의 안전하게 보호되는 암호, Multi-Party Computation의 개념, 원리, 특징

가. MPC의 개념

개념	여러 참여자가 각자의 비밀 정보를 제공하지 않고도 공동 계산을 수행할 수 있도록 하는 암호학 기술
목적	정보의 프라이버시를 보호, 필요한 계산 결과 가능

나. MPC의 원리, 특징

원리구성도	A- x_1 B- x_2 C- x_3 $f\{f\{x_1\} \mid f\{x_2\} \mid f\{x_3\}\}$ 계산결과	
원리	Screte Sharding	비밀정보 하나를 여러 조각으로 나눔
	연산수행	비밀 샤딩 값으로 각자 연산 수행
	결과조합	각 조각 된 값을 모아 원래 유추한 값 복원
특징	비밀유지	각자 조각된 비밀값만 수령
	분산처리	분산처리환경에서의 클라우드 형태
	확장성	여러참여자에게 비밀번호 줄 수 있어 공동의 소유 가능도록 기존 비밀번호 일부 참여자의 공격으로 전체 공격 불가

II. MPC 기술의 종류

구분	MPC기술	설명
암호화	YAO의 개릿 서킷	- Binary MPC로 두명만 참가가능 - MPC중 가장 빠른 방법
	Secret Sharding	- 일반적인 MPC로 여러명이 참가 - 높은 보안성, 수행시 시간 느림
	동형암호화	- 암호화 직접 연산 가능 - 프라이버시 보호, 연산복잡도 증가
프로토콜	소수정밀연산	- 특정임계치 이상의 사람일 경우 수행 - 분산서명, 보안키 관리사용
	블라인드 평가	- 비밀번호 확인 없이 전송 프로토콜 - 내용확인 없이 본인이 질문내역 확인

- 프로토콜을 통해 MPC의 기능 확인, 암호화 방법을 통한 MPC의 원리 확인 가능

III. MPC 기반 인증 서비스

가. 디지털 자산 보안 서비스

이름	분야	설명
CURV	디지털 자산 보안 인프라 (개인가능)	- 프라이빗 키 없이도 자산을 확인 가능 - 키리스 보안 모델 구성
Fireblocks	기업 디지털 자산 보안 인프라	- 기업의 디지털 자산을 보안 - 각 다른 기업의 키를 조합하여 확인

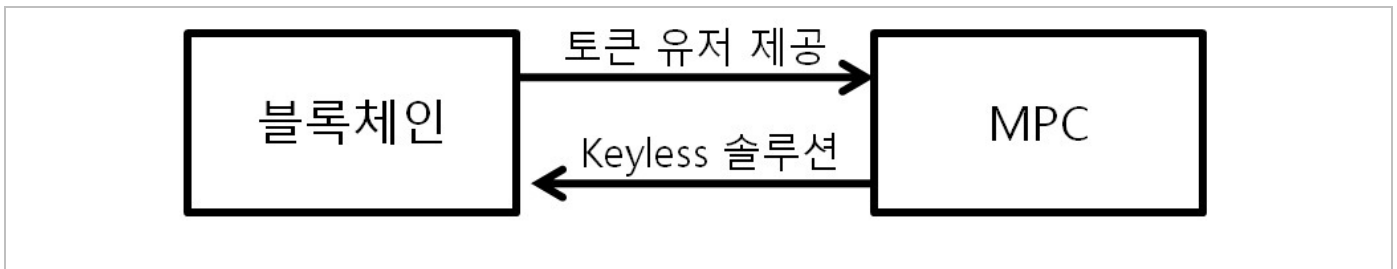
- 개인 및 기업의 디지털 자산이 필요한 경우 키생성 또는 확인 없이 내용 수취 가능

나. 암호화폐 및 클라우드 분야

이름	분야	설명
ZenGo	암호화폐 지갑 서비스	- 월렛 개인키를 분할 저장 - 하나의 키 탈취시도 안전보관 - 전자지갑 오픈 위해 모든 키값 필요
Sepior	클라우드 기반 MPC솔루션	- 디지털 자산, 보안 인증서 관리 - 클라우드 키를 각자 보안

- 참여자의 노출없이 개인키를 안전하게 보관 가능

IV. MPC와 블록체인의 관계



- 가상의 자산인 블록체인의 경우 MPC를 통해 Key의 안전성과 수많은 유저의 이점을 동시에 취득

“끝”

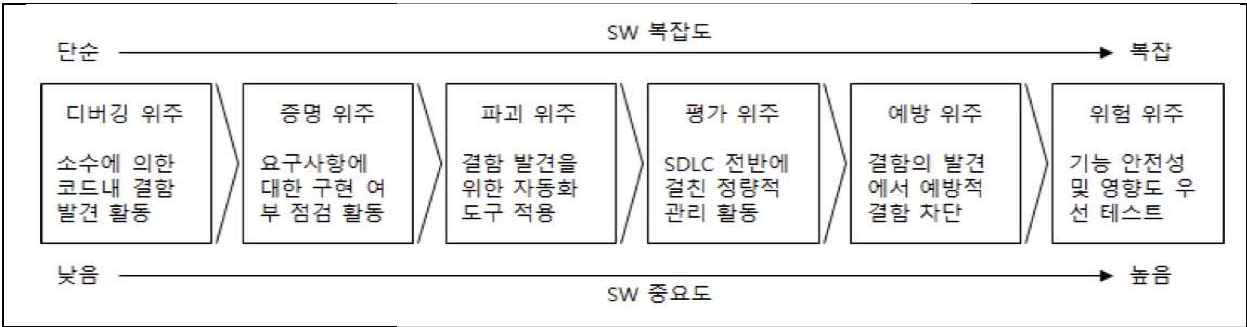
02	소프트웨어 테스트		
문제	정보시스템 개발과 운영 단계에서 수행되는 소프트웨어 테스트의 종류를 쓰고, 이 중 신뢰성 테스트와 이식성 테스트의 세부 활동에 대하여 각각 설명하시오.		
도메인	소프트웨어공학	난이도	중(상/중/하)
키워드	컴포넌트/통합/시스템/인수 테스트, 정적/동적 테스트, 기능/비기능 테스트		
출제배경	최근 소프트웨어 테스트의 중요성이 증대됨에 따라 이와 관련한 토픽 출제		
참고문헌	https://memoleeeyu.tistory.com/7		
해설자	박교익 기술사 (132회 정보관리기술사/ dr.code92@gmail.com)		

I. 잠재적 결함 및 오류의 발견과 예방, 소프트웨어 테스트의 개요

가. 소프트웨어 테스트의 정의

- 요구된 상태와 현재 개발된 상태 사이의 차이점(즉, 결함/에러/버그)을 발견하기 위하여 소프트웨어를 분석하고 평가하는 프로세스(IEEE-829)

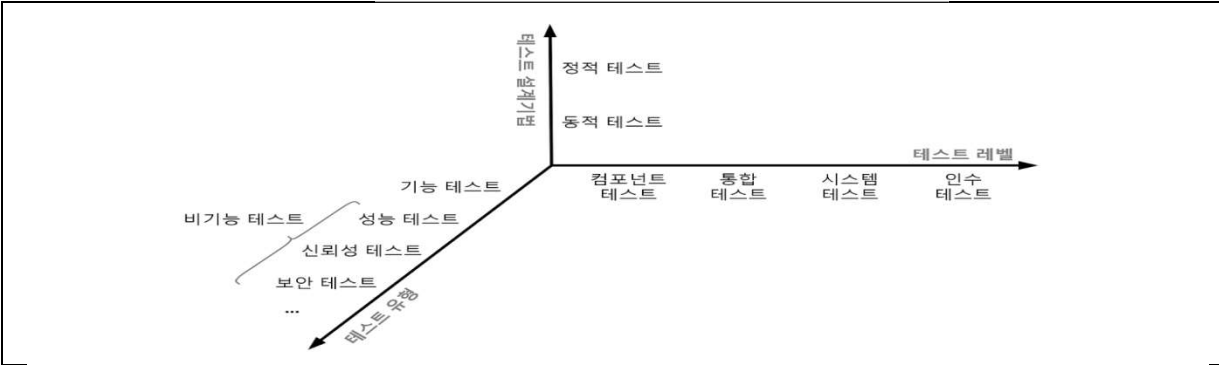
나. 소프트웨어 테스트의중요성



- 소프트웨어 테스트는 단순한 결함 발견을 넘어, 시스템의 전반적인 품질을 보장하고, 사용자의 신뢰를 확보하며, 비용 효율성을 높이는 중요한 과정

II. 소프트웨어 테스트의 종류

가. 소프트웨어 테스트의 분류



- 소프트웨어 테스트는 테스트 레벨, 테스트 유형, 테스트 설계 기법에 따라 분류

나. 소프트웨어 테스트의 종류

분류	테스트 종류		설명
테스트 레벨	컴포넌트/단위 테스트		-각각의 컴포넌트를 테스트
	통합 테스트		-컴포넌트 간의 인터페이스 테스트
	시스템 테스트		-전체 시스템의 목적 만족여부 테스트
	인수테스트		-사용자의 요구사항 만족여부 테스트
테스트 설계	동적 테스트	명세 기반 테스트	-명세를 바탕으로 테스트케이스 생성
		구조 기반 테스트	-프로그램 코드를 기반으로 테스트케이스 생성
		경험 기반 테스트	-테스터의 경험을 기반으로 테스트케이스 생성
	정적 테스트	리뷰	-산출물 결함검출, 프로젝트 진행상황 점검
		정적 분석	- 자동화된 도구를 이용 결함을 검출
테스트 유형	기능 테스트		- 기능적 요구사항 측면 결함을 검출
	비기능 테스트	기능 적합성 테스트	- 사용자 요구사항 만족기능 제공정도 테스트
		성능 효율성 테스트	- 시스템의 응답시간/처리량 테스트
		호환성 테스트	- 다른 시스템과의 상호 연동능력/공존성 테스트
		사용성 테스트	- 사용자가 이해하고 배우기 쉬운 정도 테스트
		보안성 테스트	- 시스템의 정보/데이터를 보호하는 능력 테스트
		유지보수성 테스트	-소프트웨어 유지보수의 용이성 테스트
		신뢰성 테스트	- 규정된 조건/기간에 오동작없이 수행능력테스트
	이식성 테스트		- 다양한 플랫폼에서 운영가능 능력 테스트

- 테스트 유형에 따른 분류로 기능 요구사항에 중점을 둔 기능테스트와 품질 요구사항에 중점을 둔 비기능테스트로 분류가 가능

Ⅲ. 신뢰성 테스트와 이식성 테스트

가. 신뢰성 테스트의 세부활동

구분	설명	
정의	소프트웨어가 정해진 조건 하에서 일정 기간 동안 정상적으로 작동하는지를 확인하는 테스트	
목적	오류 및 결함 발견	-장시간 사용 시 발생할 수 있는 잠재적인 오류와 결함을 조기에 발견하여 수정
	시스템 안정성 보장	-다양한 환경과 조건에서 시스템이 안정적으로 작동하는지 확인하여 신뢰성을 보장
	품질 향상	-신뢰성 테스트를 통해 발견된 문제를 개선함으로써 소프트웨어 품질을 높이고 사용자 만족도 향상

종류	부하 테스트 (Load Testing)	-시스템에 예상되는 최대 부하를 가하여 성능과 안정성 확인
	스트레스 테스트 (Stress Testing)	- 시스템의 한계를 넘는 부하를 가하여 얼마나 잘 버티는 지, 실패 시 어떻게 복구되는지 평가
	지속적 테스트 (Soak Testing)	- 장시간동안 시스템을 가동하여 장기적인 안정성과 메모리 누수 등의 문제를 발견
절차	계획 수립	-테스트 목적, 범위, 방법, 성공 기준 정의
	환경 구축	-실제 환경과 유사한 테스트 환경 구성
	시나리오 작성	-다양한 시나리오를 통해 시스템의 신뢰성 평가
	실행	-계획된 시나리오에 따라 테스트 수행
	결과 분석 및 보고	- 결과 분석으로 발견된 문제를 문서화하고 해결 방안 제시

- 신뢰성 테스트를 통해 조기 결함 발견, 시스템 가용성 향상 및 비용 절감을 통해 고객 신뢰도 향상 가능

나. 이식성 테스트의 세부활동

구분	설명	
정의	소프트웨어가 다양한 환경에서 동일하게 작동하는지 확인하는 테스트	
목적	호환성 확인	-소프트웨어가 다양한 플랫폼과 환경에서 호환성을 유지하도록 보장
	사용자 경험 일관성 유지	-여러 환경에서 동일한 사용자 경험을 제공하여 사용자의 만족도 향상
	시장 범위 확대	-다양한 환경에서 작동하는 소프트웨어를 통해 더 넓은 시장에 접근성 보장
종류	하드웨어 독립성 테스트	-다양한 하드웨어 환경에서 소프트웨어가 정상적으로 작동하는지 확인
	운영체제 독립성 테스트	- 서로 다른 운영 체제에서 소프트웨어 호환성을 평가
	브라우저 독립성 테스트	- 웹 애플리케이션의 다양한 브라우저에서 동일한 기능이 동작하는지 확인
	언어 및 지역 독립성 테스트	-다국어 지원 소프트웨어의 다양한 언어 및 지역 설정에서 정상 작동하는지 평가
고려 사항	테스트 환경 구축의 어려움	-다양한 플랫폼과 환경을 모두 구성하는 난이도 증가
	테스트 시간 및 비용	-시간과 비용이 많이 소요
	복잡성 증가	-다양한 테스트 케이스와 시나리오를 구성하는 과정에서 복잡성이 증가

- 이식성 테스트를 통해 광범위한 사용자 접근성 보장, 다양한 환경에서 동일한 성능/기능 제공으로 사용자에게 높은 신뢰성 부여 및 시장 경쟁력 강화 가능

“끝”

03	접근제어		
문제	정보보호 방법을 암호화와 접근제어로 크게 분류할 때, 접근제어에 대하여 그 개념과 정책, 절차, 그리고 이를 구현하는 매커니즘에 대하여 설명하시오		
도메인	보안	난이도	하(상/중/하)
키워드	MAC, DAC, RBAC, Biba, Bell-Lapadula(BLP), Clark and Wilson, ACL, CL, SL		
출제배경	개인정보유출 사고 발생, 개인정보활용의 증가		
참고문헌	KPC 기술사회 자료, http://www.ktword.co.kr/		
해설자	132회 정보관리 김희준 기술사		

I. 정보자산 보호 접근제어 개념

개념	접근 제어정책(Policy), 메커니즘(Mechanism), 모델(Model)로 구성되어 사용자(주체)의 신원을 식별/인증하여 객체의 접근, 사용수준을 인가(Authorization)하는 H/W, S/W 의 총체적 관리
개념도	<pre> graph LR A[접근통제 정책 MAC, DAC, RBAC] -- 규칙제공 --> B[접근통제 모델 BLP, Biba, Clark-Wilson] B -- 정형모델 --> C[접근통제 메커니즘 ACL, CL] </pre>

- 접근제어 정책은 MAC, DAC, RBAC로 구성되어 정보보호 수행

II. 접근제어 정책 및 절차

가. 접근제어 정책

정책	개념도	설명
강제적 접근통제 (MAC)		객체에는 보안등급을 부여하고 주체에는 인가등급을 부여하는 접근권한 보안 정책, 극비, 비밀, 미분류로 구분하는 접근 정책
임의적 접근통제 (DAC)		주체나 주체가 속해 있는 그룹의 신원에 근거 객체에 대한 접근 제한하는 방법, 객체의 소유자가 접근 여부 결정
역할기반 접근통제 (RBAC)		중앙관리자가 주체와 객체의 상호관계를 통제하며 조직 내에서 많은 역할에 기초하여 자원에 대한 접근허용 여부를 결정하는 방법, 조직내의 개인의 역할(직무/직책) 기반

- 식별, 인증, 인가/권한부여를 통해서 사용자의 접근제어 수행

나. 접근제어 절차

식별 (Identification) 예) ID 등	인증 (Authentication) 예) 패스워드, 토큰, 서명 등	인가/권한부여 (Authorization) 예) 접근제어목록 (ACL), 보안등급부여 등
식별	사용자는 자신의 정체성을 시스템에 알리기 위해 사용자 ID, 이메일 주소, 사용자 이름 등의 식별 정보	
인증	사용자가 주장하는 정체성이 실제로 그 사용자 본인임을 증명하는 단계. 인증을 위해 사용자는 비밀번호, 생체 정보(지문, 얼굴 인식), 보안 토큰 등의 인증 수단을 사용	
인가/권한부여	사용자가 특정 자원이나 기능을 사용할 수 있는 권한이 있는지를 검사하여 허용하거나 거부	

- ACL, CL, SL의 매커니즘을 이용해서 자원 접근 제어

Ⅲ. 접근제어 매커니즘

매커니즘	개념도	설명									
ACL (Access Control List)	ACL(Access Control List) <table> <tr> <th>구분</th><th>파일 A</th><th>파일 B</th></tr> <tr> <td>사용자 A</td><td>소유/읽기/쓰기</td><td>읽기</td></tr> <tr> <td>사용자 B</td><td>읽기/쓰기</td><td>소유/읽기/쓰기</td></tr> </table>	구분	파일 A	파일 B	사용자 A	소유/읽기/쓰기	읽기	사용자 B	읽기/쓰기	소유/읽기/쓰기	객체를 기준으로 특정 객체에 대해 어떤 주체가 어떤 행위를 할 수 있는지를 기록한 목록
구분	파일 A	파일 B									
사용자 A	소유/읽기/쓰기	읽기									
사용자 B	읽기/쓰기	소유/읽기/쓰기									
CL (Capability List)	ACL(Access Control List) <table> <tr> <th>구분</th><th>파일 A</th><th>파일 B</th></tr> <tr> <td>사용자 A</td><td>소유/읽기/쓰기</td><td>읽기</td></tr> <tr> <td>사용자 B</td><td>읽기/쓰기</td><td>소유/읽기/쓰기</td></tr> </table> CL	구분	파일 A	파일 B	사용자 A	소유/읽기/쓰기	읽기	사용자 B	읽기/쓰기	소유/읽기/쓰기	주체를 기준으로 주체에게 허가된 자원 및 권한을 기록한 목록
구분	파일 A	파일 B									
사용자 A	소유/읽기/쓰기	읽기									
사용자 B	읽기/쓰기	소유/읽기/쓰기									
SL (Security Label)	ACL(Access Control List) <table> <tr> <th>구분</th><th>파일 A</th><th>파일 B</th></tr> <tr> <td>사용자 A</td><td>소유/읽기/쓰기</td><td>읽기</td></tr> <tr> <td>사용자 B</td><td>읽기/쓰기</td><td>소유/읽기/쓰기</td></tr> </table> SL	구분	파일 A	파일 B	사용자 A	소유/읽기/쓰기	읽기	사용자 B	읽기/쓰기	소유/읽기/쓰기	주체나 객체 등에 부여된 보안 속성의 집합으로, 이 등급을 기반으로 접근 승인 여부가 결정
구분	파일 A	파일 B									
사용자 A	소유/읽기/쓰기	읽기									
사용자 B	읽기/쓰기	소유/읽기/쓰기									

- 접근제어 모델은 기밀성, 무결성에 따라서 Bell-Lapadula, Biba, Clark and Wilson 모델을 사용

IV. 접근제어 모델

모델	특징	설명
Bell-Lapadula 모델	기밀성	객체에 대한 기밀성을 유지하는 데 중점, 객체에 대한 무결성 또는 가용성의 측면에는 대처하지 않음
	MAC 기반	주체와 객체의 보안 등급을 비교하여 접근 권한 부여
Biba 모델	단순 무결성 원리	주체는 더욱 낮은 무결성 수준의 데이터를 읽을 수 없음
	스타 무결성 원리	주체는 더욱 높은 무결성 수준의 개체를 수정할 수 없음
Clark and Wilson 모델	정확한 트랜잭션	데이터를 하나의 일치 상태에서 다른 일치상태로 변경하는 일련의 동작
	상업용	상업 환경에 적합하게 개발, 금융자산의 관리, 회계 등의 분야에서 주로 적용

- ISO27014, 27000, 27001, 27002 정보보호 표준을 준수하여 정보보안을 강화

“끝”

04	데이터 모델링		
문제	DBMS를 적용하기 위한 데이터 모델링에 대하여 다음을 설명하시오. 가. 데이터 모델링의 개념 및 모델링 단계별 수행내용 나. 데이터 관계 모델링 시 식별(Identification)과 비식별(Non Identification)에 대하여 비교 다. 데이터 모델링 시 고려사항		
도메인	DB	난이도	중(상/중/하)
키워드	개념 모델링, 논리 모델링, 물리 모델링		
출제배경	데이터 베이스 설계 시 기본 사항인 모델링에 대한 개념과, 식별/비식별 차이에 대한 숙지 여부 확인		
참고문헌	KPC 기술사회 자료, http://www.ktword.co.kr/		
해설자	132회 이해나 기술사		

I. 데이터 모델링의 개념 및 모델링 단계별 수행 내용

가. 데이터 모델의 정의, 데이터 모델링의 개념

개념	업무의 이해 근간으로, 데이터의 업무 규칙과 명제를 명확히 표현하고 데이터 모형을 설계 및 도출하는 추상화 기법
----	--

나. 데이터 모델링의 단계별 수행 내용

현실세계 개체 개념세계 개념적 구조 논리적 데이터 모델링 논리적 구조 물리(컴퓨터)세계 물리적 데이터 모델링 저장 데이터베이스		
모델링 단계별 수행 내용	개념 모델링	주제 영역 정의, 후보 Entity 선정, 핵심 Entity 정의, 관계 정의
	논리 모델링	속성 정의, Entity 상세화, 이력 관리 정의
	물리 모델링	물리 환경 조사, 논리 모델 변환, 반정규화

II. 관계 모델링 시 식별(Identification)과 비식별(Non Identification)에 대하여 비교

가. 식별과 비식별 관계 개념 비교

식별 관계	비식별 관계
강한 연결 관계로, 하위 엔터티의 PK 구성에 상위 엔터티의 PK가 포함되는 관계	약한 연결 관계로, 하위 엔터티의 일반 속성에 상위 엔터티의 PK가 포함되는 관계
식별자관계 테이블1 테이블2 테이블3	비식별자관계 테이블1 테이블2 테이블3

- 식별 관계는 상위/하위 엔터티 간 PK로 연결되어 있으며, 비식별관계는 일반 항목으로 포함되어 느슨한 결합

나. 식별과 비식별 관계 상세 비교

구분	식별관계	비식별관계
결합도	강한 연결 관계	약한 연결 관계
표기법	실선 표현	점선 표현
PK	하위 엔터티 PK 구성에 포함	하위 엔터티 PK 구성에 미포함
관계	자식엔터티가 부모 엔터티에 종속적	자식 엔터티가 부모 엔터티에 독립적
문제점	식별자 관계만 사용시 PK 속성 지속적 증가 개발자 복잡성과 오류 가능성 증가	단순한 조회도 SQL에 조인 발생 구문 작성 어려움과 성능 저하 가능성 증가
고려 사항	상속받은 PK 속성을 타 엔터티에 이전 필요	상속받은 PK 속성을 타 엔터티 타입에 재상속 차단 필요

- 식별, 비식별 관계는 데이터 모델링 시 고려해야할 사항 중의 하나로, 그 외에도 다양한 고려사항이 존재

Ⅲ. 데이터 모델링 시 고려사항

가. 비즈니스 측면에서의 고려사항

구분	고려사항	설명
비즈니스 요구사항	고객 요구사항 표현	고객과의 DB 모델을 통한 의사소통이 가능한 수준까지 간결하고 명확하게 표현
엔터티 및 속성 정의	각 엔터티에 필요한 속성 정의	엔터티 별 필요 속성에 대한 타입, 명칭, 제약사항 정의
	요구사항에 맞는 엔터티 구성	비즈니스 요구사항에 적절한 엔터티 속성 구성 필요
관계 설정	엔터티 관계	엔터티 간 관계 정의하고 식별/비식별 관계 설정
	키 설정	각 엔터티의 기본키와 외래키 등 설정
무결성 제약 조건	개체 무결성	기본키에 대한 무결성. 중복 및 누락 비허용
	참조 무결성	외래키가 참조하는 값은 기본키이거나 null로 설정
	속성 무결성	Check, Null, Not Null, Default 등 지정된 규칙 준수

나. 기술적 측면에서의 고려사항

구분	방안	설명
성능고려	정규화 및 비정규화	데이터 중복 최소화하고 무결성 유지하기 위해 정규화 수행
		성능 개선하기 위한 비정규화 고려 필요
	인덱싱	데이터 검색 속도 향상을 위하여 선택도 기반 인덱스 설계
데이터 저장 및 용량관리	파티셔닝	DB 대량 데이터의 관리, 저장, 쿼리 성능을 증가 시키기 위한 분할 기법
	적절한 데이터 유형	저장 공간 최적화를 위한 데이터 유형 선택

- 모든 고려사항을 고려하여 모델링된 데이터베이스 기반으로만 좋은 시스템과 프로그램의 운용 가능

“끝”

05	5G 특화망		
문제	5G 특화망을 위한 네트워크를 구축할 때 고려되어야 할 사항에 대하여 다음을 설명 하시오. 가. 안정성 및 신뢰성 확보 방안 나. 간섭회피 방안		
도메인	DB 네트워크	난이도	중(상/중/하)
키워드	5G특화망, 5G특화망 안정성, 5G특화망 신뢰성, 5G특화망 간섭, 5G특화망 간섭회피, 5G 특화망 활용		
출제배경	5G의 활용성을 극대화 하기위한 특화망에 대한 이해 및 구축 시 고려사항에 대한 이해 확인		
참고문헌	5G 특화망에 대한 여러 검토 및 보고자료 참조		
해설자	132회 정보관리 강신준 기술사		

I. 맞춤형으로 최적화 구축하는 5G 특화망의 개념 및 특징

가. 5G 특화망의 개념

개념	5G 특화망(Private 5G Network)은 특정 기업, 산업, 기관 등이 자체적인 용도로 구축 하는 맞춤형 5G 네트워크를 의미
목적	공용 5G 네트워크와 달리 특정 사용자의 요구에 맞춰 최적화된 네트워크 환경을 제 공하며, 보안, 성능, 서비스 품질 등을 높일 수 있는 다양한 장점

나. 5G 특화망의 특징

사용 측면	전용성 (Dedicated Network)	네트워크 자원을 독점적으로 사용할 수 있어 보다 안정적이 고 예측 가능한 성능을 제공
	맞춤형 서비스 (Customized Services)	제조 공장에서는 초저지연 통신을, 대형 병원에서는 높은 데이터 전송 용량과 보안 제공
기술 측면	보안 (Security)	독립된 네트워크 인프라와 보안 정책을 통해 외부 위협으로 부터 보호
	자율성 (Autonomy)	네트워크 설정, 업데이트, 문제 해결 등을 신속하게 수행할 수 있는 유연성을 제공
	고성능 및 저지연 (High Performance and Low Latency)	스마트 공장, 자율주행 차량, 원격 의료 등 다양한 분야에서 중요한 역할
	엣지 컴퓨팅 (Edge Computing)	특화망은 엣지 컴퓨팅과 결합되어 데이터 처리를 네트워크 의 가장 가까운 위치에서 수행하여 데이터 전송 시간을 줄 이고, 실시간 처리가 필요한 애플리케이션의 성능을 향상

Ⅱ. 5G 특화망을 위한 네트워크를 구축할 때 고려되어야 할 사항 중 안정성 및 신뢰성 확보 방안

가. 안정성 확보방안

구분	확보방안	설명
다중 경로 네트워크 설계	다중 경로 및 이중화	주요 네트워크 요소에 대해 이중화(예: 코어 네트워크, 백홀 링크)를 적용하여 단일 장애점(Single Point of Failure, SPOF)을 제거
	경로 다양성	서로 다른 경로를 통해 트래픽을 전송함으로써 네트워크 장애 발생 시 대체 경로를 사용
자동 복구 및 자가 치유(Self-Healing) 기능	네트워크 자동 복구	장애 발생 시 네트워크가 자동으로 감지하고 복구할 수 있는 자동 복구 시스템을 구축
	자가 치유 기능	네트워크가 스스로 문제를 식별하고 해결할 수 있도록 하는 자가 치유 기능을 포함

나. 신뢰성 확보방안

구분	확보방안	설명
QoS(Quality of Service) 관리	트래픽 우선순위 지정	중요한 트래픽에 대해 우선순위를 부여하여 네트워크 혼잡 시에도 중요한 서비스가 영향을 받지 않도록 제공
	대역폭 예약	특정 애플리케이션 및 서비스에 대해 필요한 대역폭을 사전에 예약하여 네트워크 성능을 보장
보안 강화	강력한 인증 및 암호화	네트워크에 접근하는 모든 장치와 데이터를 암호화하고, 강력한 인증 방식을 적용하여 불법 접근을 차단
	침입 탐지 및 방지 시스템	네트워크 내의 비정상적인 활동을 실시간으로 모니터링하고 차단하는 시스템을 도입
지속적인 모니터링 및 관리	실시간 모니터링	네트워크 성능과 상태를 실시간으로 모니터링하여 문제를 신속하게 감지하고 대응
	예측적 유지보수	빅데이터 및 머신러닝을 활용한 예측적 유지보수로 잠재적인 문제를 사전에 예측하고 예방

Ⅲ. 5G 특화망을 위한 네트워크를 구축할 때 고려되어야 할 사항 중 간섭회피 방안

가. 주파수 측면 간섭회피 방안

구분	방안	설명
스펙트럼 관리	주파수 할당 최적화	다양한 주파수 대역을 효율적으로 관리하고, 서로 다른 대역을 사용하는 기지국 간의 간섭을 최소화
	동적 주파수 선택	실시간으로 주파수 사용 현황을 파악하고, 간섭이 적은 주파수를 자동으로 선택하는 시스템을 도입
주파수 재사용 패턴 최적화	주파수 재사용 계획	주파수 재사용 패턴을 최적화하여 동일 주파수를 사용하는 기지국 간의 간섭 최소화
	간섭 조정 기술	주파수 재사용과 함께 간섭 조정을 위한 기술 (예: ICIC - Inter-Cell Interference Coordination)을 적용

나. 물리적 측면 간섭회피 방안

구분	방안	설명
셀 계획 및 설계	적절한 셀 크기 조정	매크로셀, 마이크로셀, 피코셀 등을 적절히 배치하여 커버리지와 용량을 최적화하고 간섭 최소화
	스마트 안테나 기술	빔포밍과 같은 스마트 안테나 기술을 활용하여 필요한 방향으로 신호를 집중시킴으로써 간섭 최소화
전력 제어	적응형 전력 제어	기지국과 단말기가 적응형 전력 제어를 통해 송신 전력을 조절하여 간섭 최소화
	균형 잡힌 전력 분배	네트워크 내의 모든 노드가 균형 있게 전력을 분배받아 간섭을 최소화
네트워크 슬라이싱	슬라이싱을 통한 분리	5G 네트워크 슬라이싱을 통해 서로 다른 서비스와 애플리케이션을 논리적으로 분리하여 간섭을 최소화

Ⅳ. 5G 특화망의 산업별 적용 사례 (Industry-Specific Use Cases)

- 5G 특화망은 다양한 산업에 걸쳐 적용 가능. 예를 들어, 제조업에서는 스마트 공장을 구현하기 위해, 물류업에서는 자동화된 물류 시스템을 위해, 에너지 산업에서는 스마트 그리드를 위해 활용 가능. - 이러한 5G 특화망의 개념들은 산업 전반에 걸쳐 디지털 전환을 가속화하고, 효율성, 생산성, 보안을 높이는 데 중요한 역할 기대.
--

“끝”

06	VPN		
문제	VPN (Virtual Private Network)에 대하여 다음을 설명하시오. 가. VPN의 개념 및 특징 나. IPSec (Internet Protocol Security) VPN 과 SSL(Secure Socket Layer) VPN 다. VPN의 기술요소		
도메인	보안	난이도	하(상/중/하)
키워드	X.509 인증서, AES, RSA, SHA-256, 터널링, RFC2401, RFC2246		
출제배경	클라우드 사용 증가로 public, private 망간 VPN 도입 증가		
참고문헌	KPC 기술사회 자료, https://run-it.tistory.com/38		
해설자	132회 정보관리 김희준 기술사		

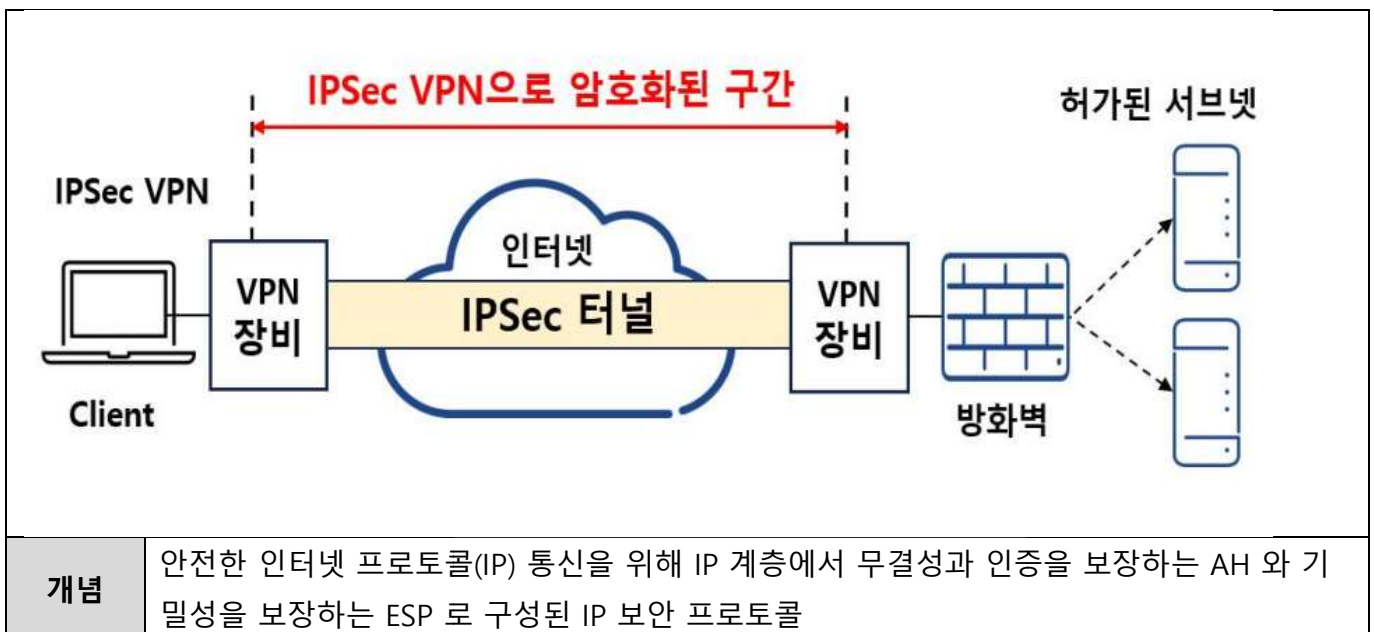
I. 데이터 암호화 VPN 개념 및 특징

개념	공중 네트워크를 터널링, 암호화 및 인증, 접근제어를 통해 마치 전용회선처럼 사용할 수 있게 해주는 네트워크		
특징	보안	데이터를 암호화하여 네트워크를 통해 전송할 때 보안을 강화	
	프라이버시	사용자의 실제 IP 주소를 숨기고 대신 VPN 서버의 IP 주소를 사용하게 하여 온라인 프라이버시를 보호	
	접근성	다양한 네트워크 환경에서 안전하고 자유로운 인터넷 접근을 가능	

- IPSec VPN, SSL VPN 2종류가 많이 사용 중에 있으며 환경에 맞게 사용

II. IPSec VPN 과 SSL VPN

가. IPSec VPN 설명



특징	제어 및 접속	Site to Site, Client to Gateway 등 다양하게 적용 가능
	보안성	데이터의 기밀성, 무결성, 인증 등을 제공
	운영 계층	네트워크 계층 (Network Layer)
	표준	RFC2401

- 사용 편의성, 비용 때문에 SSL VPN의 사용 증가

나. SSL VPN 설명

개념	보안통신 프로토콜(SSL)을 이용한 OSI 4 계층과 7 계층 사이에서 동작하는 VPN 구현 (HTTPS)	
특징	인증	양방향 인증(비밀키 공유)
	제어 및 접속	어플리케이션 차원의 정교한 접근 제어, Client to Site
	운영 계층	응용 계층 (Application Layer)
	표준	RFC2246

- 터널링, 프로토콜, 암호화 여러 보안 기술을 이용해서 VPN의 데이터 보호

Ⅲ. VPN의 기술요소

구분	기술요소	설명
프로토콜	PPTP	Point-to-Point Tunneling Protocol, 간단하고 빠르지만 보안이 약한 프로토콜
	L2TP/IPSec	Layer 2 Tunneling Protocol과 IPSec의 결합, 높은 보안성을 제공
	OpenVPN	오픈 소스 프로토콜, 높은 보안성과 유연성을 제공
	SSTP	Secure Socket Tunneling Protocol, HTTPS를 사용하여 방화벽 우회 가능
암호화	AES	Advanced Encryption Standard, 강력한 암호화 알고리즘
	RSA	공개 키 암호화 알고리즘, 키 교환 및 디지털 서명에 사용
	SHA-256	Secure Hash Algorithm 256-bit, 데이터 무결성을 확인하는 데 사용
인증	X.509 인증서	공개 키 기반 인증 시스템, 클라이언트와 서버 간의 신뢰성을 보장
	2FA	비밀번호 외에 추가 인증 수단을 요구하여 보안 강화
보안	Firewall	VPN 트래픽을 방화벽과 통합하여 관리
	IDS/IPS	침입 탐지/방지 시스템과 통합하여 보안 위협을 실시간으로 모니터링하고 대응

- VPN 사용시 비용, 프로토콜, 개인정보 보호 정책 등을 확인 필요

IV. VPN 고려사항

구분	고려사항	설명
사 용 측 면	비용	사용자의 예산에 맞는지 확인
	사용자 인터페이스	직관적이고 사용하기 쉬운 인터페이스를 제공
	클라이언트 소프트웨어	설치 및 설정이 간편한 클라이언트 소프트웨어를 제공
	플랫폼 호환성	Windows, macOS, iOS, Android 등 다양한 운영 체제와 호환
관 리 측 면	로그 정책	사용자의 활동 로그를 기록하지 않는 정책이 있는지 확인
	프로토콜 지원	다양한 보안 표준 프로토콜 지원 확인
	대역폭 제한 여부	데이터 송/수신의 대역폭 확인
	개인정보 보호 정책	사용자의 개인정보를 어떻게 수집, 사용, 보호하는지 명확히 설명하는 정책이 있는지 확인

- 클라우드 사용 증가로 Private, Public간의 통신은 VPN을 이용한 데이터 통신 필수

“끝”

[맺음글]

133 회 합격자 하루 전에 완성되어 여러분께 인사드리게 되었습니다.

132 회 구성원 모두는 시작할 때는 캄캄한 기분이었습니다. 하지만 각자의 방식으로 노력하여 결실을 얻었고 이제 여러분과 같이 IT 발저을 함께 하려고 합니다.

저희가 만든 해설서를 토대로 자신만의 시간과 노력을 통하여 2024 년, 2025 년에는 모두들 원하는 바를 이루시기 바랍니다.

바쁘신 가운데 성심 성의껏 해설서를 만들어주신 132 회 기술사님들 모두들 감사합니다.

